

# 离散数学：习题集

Discrete Mathematics

Version 5.0 2026.03.07

## CONTENTS

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| I   | 命题逻辑  | 3   |
| II  | 谓词逻辑  | 15  |
| III | 集合与关系 | 29  |
| IV  | 函数    | 62  |
| V   | 代数系统  | 73  |
| VI  | 图论    | 98  |
| VII | 知识点交叉 | 117 |

## 说明

- 本资料仅供教学班同学使用。注意

- 本资料可能未涵盖所有教学内容、知识点
- 本资料可能存在笔误或表述上的不严谨。请结合授课内容，并对照各种教学资料：讲义(Lecture Notes)、习题集、作业参考答案、PPT、教材等，**欢迎质疑、讨论**

- 主要参考资料

- 1) 离散数学, 李曲、杨海平、杨曦, 叶阳, 浙江大学出版社, 2025年
- 2) 离散数学, 王卫红、李曲等, 清华大学出版社, 2013年
- 3) 离散数学, 左孝凌等, 上海科学技术文献出版社, 1982年
- 4) 离散数学: 理论、分析、题解, 左孝凌等, 上海科学技术文献出版社, 1988年
- 5) 离散数学, 屈婉玲等, 高等教育出版社, 2008年
- 6) 数理逻辑与集合论(第2版), 石纯一等, 清华大学出版社, 2000年
- 7) 应用近世代数, 胡冠章, 清华大学出版社, 1999年
- 8) Graph Theory (Electronic Edition), R. Diestel, 2005
- 9) Algebraic Graph Theory, C. Godsil, G. Royle, Springer, 2001
- 10) 离散数学(微课版), 王庆先等, 人民邮电出版社, 2021年
- 11) Discrete Mathematics and Its Applications (6th Edition), K.H. Rosen, McGraw-Hill Companies, Inc., 2007
- 12) Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science (2nd Edition), R.L. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Pearson Education, 2002
- 13) 集合论基础教程, 张峰、陶然, 清华大学出版社, 2021年
- 14) 数理逻辑引论: 计算机科学与系统的天然基础, 刘志明、裘宗燕, 科学出版社, 2022年

## ACKNOWLEDGMENT

I'd like to thank each and every one of my students and my colleagues.

There's nothing I can do without you.

## I. 命题逻辑

### 1-1、命题符号化

#### 提示与说明

- 条件联结词的使用（见讲义、PPT中的总结，以及教材pp.8）
- “不可兼或”的使用
- 尽量按照自然语言的语序进行符号化，不做过多的解释，注意使用否定联结词 $\neg$ 体现“否定的含义”

#### 1-1.1、命题符号化：实数或者是有理数，或者是无理数

解：原子命题符号化， $P$ ：实数是有理数； $Q$ ：实数是无理数

命题符号化结果： $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

#### 提示与说明

- 本题考察了“不可兼或”的使用
- 采用等值演算，易知： $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q)$
- 注意对比：在谓词逻辑中，符号化结果如下

定义谓词 $R(x)$ ： $x$ 是实数； $P(x)$ ： $x$ 是有理数； $Q(x)$ ： $x$ 是无理数

命题符号化为

$$\forall x (R(x) \rightarrow (P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee (\neg P(x) \wedge Q(x)))$$

### 1-2、命题公式：构造真值表

#### 规范性要求

- 命题变元按字母表顺序排列， $P, Q, R, \dots$  或  $P_1, P_2, P_3, \dots$
- 按顺序、依次写出所有指派情况，例如，含有3个命题变量的命题公式：TTT, TTF,  $\dots$ , FFF
- 除表头外，含有 $n$ 个命题变元的公式，有 $2^n$ 行
- 除列头外，每列对应一次逻辑运算

#### 提示与说明

- 借助真值表，可获得命题公式所有的成真指派和成假指派，并获得公式的主析取范式和主合取范式
- 注意对比：真值表（命题逻辑）和运算表（近世代数）

#### 1-2.1、构造 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的真值表

解

| $P$ | $Q$ | $R$ | $Q \rightarrow R$ | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ |
|-----|-----|-----|-------------------|-----------------------------------|
| T   | T   | T   | T                 | T                                 |
| T   | T   | F   | F                 | F                                 |
| T   | F   | T   | T                 | T                                 |
| T   | F   | F   | T                 | T                                 |
| F   | T   | T   | T                 | T                                 |
| F   | T   | F   | F                 | T                                 |
| F   | F   | T   | T                 | T                                 |
| F   | F   | F   | T                 | T                                 |

### 提示与说明

由真值表可知， $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 有唯一的成假指派：TTF，对应大项： $M_{110}$   
采用等值演算，易知

$$\begin{aligned}
 &P \rightarrow (Q \rightarrow R) \\
 \Leftrightarrow &(P \wedge Q) \rightarrow R \quad (\text{输出律}) \\
 \Leftrightarrow &\neg P \vee \neg Q \vee R \quad (\text{条件转化律、德摩根律})
 \end{aligned}$$

与“有唯一的成假指派”的结论对应

因此，公式的主合取范式可表示为： $\prod_6$ ，相应的，主析取范式可表示为： $\sum_{0,1,2,3,4,5,7}$

### 1-3、命题公式：对偶式，对偶定理（见教材pp.20）

#### 提示与说明

- 公式 $A$ 的对偶式可记为 $A^*$
- 对偶定理表示如下：公式 $A$ 的对偶式记为 $A^*$ ，则

$$\neg A(P_1, P_2, \dots) \Leftrightarrow A^*(\neg P_1, \neg P_2, \dots), \text{ 或 } A(\neg P_1, \neg P_2, \dots) \Leftrightarrow \neg A^*(P_1, P_2, \dots)$$

1-3.1、求命题公式 $A \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee F$ 的对偶式，并验证对偶定理（式中，T和F为命题常量“真和假”）

解：命题公式 $A$ 的对偶式为： $A^* \Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge T$

根据对偶原理，有： $\neg((P \wedge \neg Q) \vee F) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge T$  验证如下

$$\begin{aligned}
 &\neg((P \wedge \neg Q) \vee F) \\
 \Leftrightarrow &\neg(P \wedge \neg Q) \wedge T \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow &(\neg P \vee Q) \wedge T \quad (\text{德摩根律})
 \end{aligned}$$

### 1-4、利用等值演算，求命题公式的主析取范式和主合取范式

#### 规范性要求

- 命题变元按字母表顺序排列
- 等值演算过程注意换行书写（每步一行）
- 等值演算求主析取范式和主合取范式的过程中，应体现3种对应
  - 完整的公式形式与小项编码、大项编码的对应（小项、大项的编码又可称为小项、大项的命名/名称）
  - 小项编码、大项编码（二进制）与主析取范式编码、主合取范式编码（ $\Sigma$ 、 $\Pi$ 形式，十进制）的对应
  - 主析取范式编码、主合取范式编码间的对应

#### 1-4.1、 $R \wedge (P \leftrightarrow Q)$

##### 提示与说明

- 本题考察命题变元按字母表顺序排列
  - 熟悉双条件转化律的两种形式、并正确运用分配律，可轻松获得结果
- 双条件转化律对应了公式的主析取范式和主合取范式，反映了公式的成真指派和成假指派
- $$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$$
- 显然， $P \leftrightarrow Q$ 的成真指派为TT和FF，故主析取范式为 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
- 同理， $P \leftrightarrow Q$ 的成假指派为TF和FT，故主合取范式为 $(P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

解

$$\begin{aligned}
 & R \wedge (P \leftrightarrow Q) \\
 \Leftrightarrow & R \wedge ((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \quad (\text{双条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \quad (\text{分配律}) \\
 \Leftrightarrow & m_{111} \vee m_{001} \quad (\text{小项的编码}) \\
 \Leftrightarrow & \Sigma_{1,7} \quad (\text{主析取范式的编码}) \\
 \Leftrightarrow & \Pi_{0,2,3,4,5,6} \quad (\text{主合取范式的编码}) \\
 \Leftrightarrow & M_{000} \wedge M_{010} \wedge M_{011} \wedge M_{100} \wedge M_{101} \wedge M_{110} \quad (\text{大项的编码}) \\
 \Leftrightarrow & (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)
 \end{aligned}$$

#### 1-4.2、 $(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$

##### 提示与说明

- 本题考察双条件式的否定，即“不可兼或”，也对应了集合运算中的 $\oplus$ 运算（对称差/异或）
- 双条件式的否定，也可以从公式的成真指派和成假指派的角度理解，分别对应了主析取范式和主合取范式

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

后续等值演算过程中，直接使用了上述结论

• 与双条件转化律进行对比

- $P \leftrightarrow Q$  的成真指派是 TT, FF, 成假指派是 TF, FT, 分别对应  $m_{11} \vee m_{00}$  以及  $M_{10} \wedge M_{01}$
- $\neg(P \leftrightarrow Q)$  的成真指派是 TF, FT, 成假指派是 TT, FF, 分别对应  $m_{10} \vee m_{01}$  以及  $M_{11} \wedge M_{00}$

解

$$(P \leftrightarrow Q) \rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow \neg(P \leftrightarrow Q) \vee R \quad (\text{条件转化律})$$

$$\Leftrightarrow ((P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \vee R$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow M_{000} \wedge M_{110} \quad (\text{大项的编码})$$

$$\Leftrightarrow \Pi_{0,6} \quad (\text{主合取范式的编码})$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_{1,2,3,4,5,7} \quad (\text{主析取范式的编码})$$

$$\Leftrightarrow m_{001} \vee m_{010} \vee m_{011} \vee m_{100} \vee m_{101} \vee m_{111} \quad (\text{小项的编码})$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

#### 1-4.3、 $(P \rightarrow R) \wedge Q$

##### 提示与说明

- 本题考察命题变元按字母表顺序排列
- 等值演算过程略, 答案为:  $\Sigma_{2,3,7}, \Pi_{0,1,4,5,6}$
- 从公式本身, 可直接看出  $(P \rightarrow R) \wedge Q$  为真, 当且仅当  $P \rightarrow R$  为真且  $Q$  为真, 而  $P \rightarrow R$  有 3 种成真指派。显然, 公式的成真指派有 3 种: TTT, FTT, FTF, 对应的主析取范式为

$$m_{111} \vee m_{011} \vee m_{010} \Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R)$$

#### 1-4.4、已知命题公式 $A$ 含有命题变元 $P, Q, R$ , 且 $A \Leftrightarrow P \vee \neg Q$ , 求命题公式 $A$ 对应的主析取范式和主合取范式

##### 提示与说明

- 本题考察引入命题变元  $R$  的引入
- 等值演算过程略, 答案为:  $\Pi_{2,3}, \Sigma_{0,1,4,5,6,7}$
- 从公式本身, 可直接看出公式  $A$  为假, 即  $P \vee \neg Q$  为假, 当且仅当  $P$  为假且  $Q$  为真, 无论  $R$  为真或假。故  $A$  的成假指派为: FTT 和 FTF, 对应的主合取范式为

$$M_{011} \wedge M_{010} \Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

- 上述结果, 即等值演算过程中, 使用同一律、否定律、分配律的本质反映
- $$(P \vee \neg Q \vee F) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee (R \wedge \neg R)) \Leftrightarrow (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

1-4.5、已知命题公式 $A$ 含有命题变元 $P, Q, R$ ，且公式 $A$ 的成真指派为TTT和FFF，求命题公式 $A$ 对应的对应的主析取范式和主合取范式

**提示与说明：**本题考察成真指派、小项和主析取范式的对应关系

解

$A$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow m_{000} \vee m_{111}$$

$$\Leftrightarrow \Sigma_{0,7}$$

$$\Leftrightarrow \Pi_{1,2,3,4,5,6}$$

$$\Leftrightarrow M_{001} \wedge M_{010} \wedge M_{011} \wedge M_{100} \wedge M_{101} \wedge M_{110}$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$$

1-4.6、已知命题公式 $A$ 含有命题变元 $P, Q, R$ ，且公式 $A$ 是永真式（永假式），求命题公式 $A$ 对应的主析取范式和主合取范式

**提示与说明：**永真式只有主析取范式 $\Sigma_{0,1,2,3,4,5,6,7}$ ，永假式只有主合取范式 $\Pi_{0,1,2,3,4,5,6,7}$

1-4.7、已知某传感器警报系统包括3枚温度传感器和1枚警示灯。当至少有2枚传感器检测异常时，则警示灯开始闪烁。从主析取范式的角度，设计系统电路逻辑表达式

**提示与说明：**将温度传感器监测情况视为系统输入变量（0为正常，1为异常），警示灯工作情况视为系统输出变量（0为熄灭，1为闪烁）。则根据题意，当系统输入为：111，110，101，011时（即至少有2枚传感器检测异常时），系统输出为1（警示灯闪烁）。故系统电路逻辑表达式对应的主析取范式应为

$$m_{111} \vee m_{110} \vee m_{101} \vee m_{011}$$

1-5、证明蕴含式成立

**规范性要求**

- 证明蕴含式 $A \Rightarrow B$ 成立，即证明 $A \rightarrow B$ 是永真式  
因此，可采用(1)等值演算，或(2)列真值表的方法，证明 $A \rightarrow B$ 是永真式
- 证明 $A \rightarrow B$ 是永真式，也可采用非形式化证明，即说明  
当 $A$ 为T时， $B$ 必为T（即 $A$ 的所有成真指派，都是 $B$ 的成真指派），或说明  
当 $B$ 为F时， $A$ 必为F（即 $B$ 的所有成假指派，都是 $A$ 的成假指派）
- 在推理理论中，从前提 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 推出结论 $C$ 的过程  
本质上是证明了蕴含式 $H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n \Rightarrow C$ 成立  
因此也可基于推理理论，采用推理演算形式，完成蕴含式的证明

### 1-5.1、证明蕴含式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 成立

证明方法1，形式化证明

基于等值演算，证明 $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$ 为永真式

$$\begin{aligned}
 & (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)) \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg P \vee (\neg Q \vee R)) \vee (\neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee R)) \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \vee R)) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee ((P \vee \neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee \neg P \vee R)) \quad (\text{分配律}) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \vee \neg P \vee R) \quad (\text{否定律、同一律}) \\
 \Leftrightarrow & (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee \neg(P \wedge Q \wedge \neg R) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & \text{T} \quad (\text{否定律})
 \end{aligned}$$

证明方法2，形式化证明

基于推理演算，从前提 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 出发，推出结论 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$

根据输出律，可知结论 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow R$

即，前提： $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ ，结论： $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow R$

|     |                                              |                |
|-----|----------------------------------------------|----------------|
| (1) | $(P \rightarrow Q) \wedge P$                 | P 附加前提         |
| (2) | $Q$                                          | T(1) I 假言推理    |
| (3) | $P$                                          | T(1) I 化简律     |
| (4) | $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$            | P 前提           |
| (5) | $Q \rightarrow R$                            | T(3)(4) I 假言推理 |
| (6) | $R$                                          | T(2)(5) I 假言推理 |
| (7) | $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow R$ | T(1)(6) CP规则   |

证明方法3：非形式化证明

论证当 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 为T时， $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 必为T

当 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 为T时，可分为2种情况，即

情况(1)： $P$ 为T，且 $(Q \rightarrow R)$ 为T，或情况(2)： $P$ 为F

情况(1)： $P$ 为T，且 $(Q \rightarrow R)$ 为T时，又可分为2种情况，即

情况(1.1)： $P$ 为T， $Q$ 为T，且 $R$ 为T，或情况(1.2)： $P$ 为T， $Q$ 为F

针对情况(1.1)，显然 $P \rightarrow Q$ 为T， $P \rightarrow R$ 为T，故 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为T

针对情况(1.2)，显然 $P \rightarrow Q$ 为F，故 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为T

针对情况(2)，显然 $P \rightarrow Q$ 为T， $P \rightarrow R$ 为T，故 $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 为T

综上所述，当 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 为T时， $(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)$ 必为T，蕴含式成立

## 1-6、命题逻辑推理

### 规范性要求

- 每行依次书写：序号 公式 推理规则与推理依据(例如：P前提，P附加前提，T 序号 E/I 基本等值式/基本蕴含式名称，T 序号 CP规则)
- 区分前提与附加前提，区分E（基本等值式）和I（基本蕴含式）
- 使用间接证法（反证法、CP规则）时，附加前提为第一行

1-6.1、 $P \vee Q \rightarrow R \wedge S, T \rightarrow \neg S \Rightarrow P \rightarrow \neg T$

提示与说明：本题考察CP规则、附加律、化简律的使用

解：间接证法，CP规则

|     |                                   |                |
|-----|-----------------------------------|----------------|
| (1) | $P$                               | P 附加前提         |
| (2) | $P \vee Q$                        | T(1) I 附加律     |
| (3) | $P \vee Q \rightarrow R \wedge S$ | P 前提           |
| (4) | $R \wedge S$                      | T(2)(3) I 假言推理 |
| (5) | $S$                               | T(4) I 化简律     |
| (6) | $T \rightarrow \neg S$            | P 前提           |
| (7) | $\neg T$                          | T(5)(6) I 拒取式  |
| (8) | $P \rightarrow \neg T$            | T(1)(7) CP规则   |

1-6.2、 $P \wedge Q, Q \vee R \rightarrow S, T \rightarrow \neg S \Rightarrow P \wedge \neg T$

提示与说明：本题考察化简律、附加律的使用

解：直接证法

|     |                          |                |
|-----|--------------------------|----------------|
| (1) | $P \wedge Q$             | P 前提           |
| (2) | $Q$                      | T(1) I 化简律     |
| (3) | $Q \vee R$               | T(2) I 附加律     |
| (4) | $Q \vee R \rightarrow S$ | P 前提           |
| (5) | $S$                      | T(3)(4) I 假言推理 |
| (6) | $T \rightarrow \neg S$   | P 前提           |
| (7) | $\neg T$                 | T(5)(6) I 拒取式  |
| (8) | $P$                      | T(1) I 化简律     |
| (8) | $P \wedge \neg T$        | T(7)(8) I 合取式  |

1-6.3、 $P \vee Q, Q \rightarrow R, P \rightarrow S, \neg S \Rightarrow R \wedge (P \vee Q)$

提示与说明：本题考察假言推理、析取三段论、拒取式3个“同出而异名”的基本蕴含式

解：直接证法

|     |                       |                 |
|-----|-----------------------|-----------------|
| (1) | $P \rightarrow S$     | P 前提            |
| (2) | $\neg S$              | P 前提            |
| (3) | $\neg P$              | T(1)(2) I 拒取式   |
| (4) | $P \vee Q$            | P 前提            |
| (5) | $Q$                   | T(3)(4) I 析取三段论 |
| (6) | $Q \rightarrow R$     | P 前提            |
| (7) | $R$                   | T(5)(6) I 假言推理  |
| (8) | $R \wedge (P \vee Q)$ | T(4)(7) I 合取式   |

1-6.4、 $P \rightarrow Q, R \rightarrow S, P \vee R \Rightarrow Q \vee S$

#### 提示与说明

- 本题是构造性二难的证明。分别采用直接证法，间接证法中的反证法、CP规则进行证明
- 采用间接证法，CP规则时，需要先对结论进行等值演算

解：直接证法

|     |                             |                 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| (1) | $P \vee R$                  | P 前提            |
| (2) | $\neg R \rightarrow P$      | T(1) E 条件转化律    |
| (3) | $P \rightarrow Q$           | P 前提            |
| (4) | $\neg R \rightarrow Q$      | T(2)(3) I 假言三段论 |
| (5) | $R \rightarrow S$           | P 前提            |
| (6) | $\neg S \rightarrow \neg R$ | T(5) E 假言易位     |
| (7) | $\neg S \rightarrow Q$      | T(4)(6) I 假言三段论 |
| (8) | $Q \vee S$                  | T(7) E 条件转化律    |

间接证法，反证法

|      |                        |                 |
|------|------------------------|-----------------|
| (1)  | $\neg(Q \vee S)$       | P 附加前提          |
| (2)  | $\neg Q \wedge \neg S$ | T(1) E 德摩根律     |
| (3)  | $\neg Q$               | T(2) I 化简律      |
| (4)  | $P \rightarrow Q$      | P 前提            |
| (5)  | $\neg P$               | T(3)(4) I 拒取式   |
| (6)  | $\neg S$               | T(2) I 化简律      |
| (7)  | $R \rightarrow S$      | P 前提            |
| (8)  | $\neg R$               | T(6)(7) I 拒取式   |
| (9)  | $P \vee R$             | P 前提            |
| (10) | $P$                    | T(8)(9) I 析取三段论 |
| (11) | $\neg P \wedge P$ (矛盾) | T(9)(10) I 合取式  |

间接证法，CP规则

已知  $Q \vee S \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow S$ , 将  $\neg Q$  作为附加前提, 引入推理过程

|     |                        |                 |
|-----|------------------------|-----------------|
| (1) | $\neg Q$               | P 附加前提          |
| (2) | $P \rightarrow Q$      | P 前提            |
| (3) | $\neg P$               | T(1)(2) I 拒取式   |
| (4) | $P \vee R$             | P 前提            |
| (5) | $R$                    | T(3)(4) I 析取三段论 |
| (6) | $R \rightarrow S$      | P 前提            |
| (7) | $S$                    | T(5)(6) I 假言推理  |
| (8) | $\neg Q \rightarrow S$ | T(1)(7) CP规则    |

1-6.5、 $\neg A \vee (B \rightarrow C)$ ,  $(C \wedge D) \rightarrow E$ ,  $\neg(D \wedge \neg E) \rightarrow P \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow P)$

解: 直接证法

|      |                                       |                 |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| (1)  | $(C \wedge D) \rightarrow E$          | P 前提            |
| (2)  | $C \rightarrow (D \rightarrow E)$     | T(1) E 输出律      |
| (3)  | $C \rightarrow (\neg D \vee E)$       | T(2) E 条件转化律    |
| (4)  | $C \rightarrow \neg(D \wedge \neg E)$ | T(3) E 德摩根律     |
| (5)  | $\neg(D \wedge \neg E) \rightarrow P$ | P 前提            |
| (6)  | $C \rightarrow P$                     | T(4)(5) I 假言三段论 |
| (7)  | $\neg A \vee (B \rightarrow C)$       | P 前提            |
| (8)  | $A \rightarrow (B \rightarrow C)$     | T(7) E 条件转化律    |
| (9)  | $(A \wedge B) \rightarrow C$          | T(8) E 输出律      |
| (10) | $(A \wedge B) \rightarrow P$          | T(6)(9) I 假言三段论 |
| (11) | $A \rightarrow (B \rightarrow P)$     | T(10) E 输出律     |

间接证法, CP规则

|      |                                       |                 |
|------|---------------------------------------|-----------------|
| (1)  | $A$                                   | P 附加前提          |
| (2)  | $\neg A \vee (B \rightarrow C)$       | P 前提            |
| (3)  | $B \rightarrow C$                     | T(1)(2) I 析取三段论 |
| (4)  | $(C \wedge D) \rightarrow E$          | P 前提            |
| (5)  | $C \rightarrow (D \rightarrow E)$     | T(4) E 输出律      |
| (6)  | $C \rightarrow (\neg D \vee E)$       | T(5) E 条件转化律    |
| (7)  | $C \rightarrow \neg(D \wedge \neg E)$ | T(6) E 德摩根律     |
| (8)  | $\neg(D \wedge \neg E) \rightarrow P$ | P 前提            |
| (9)  | $C \rightarrow P$                     | T(7)(8) I 假言三段论 |
| (10) | $B \rightarrow P$                     | T(3)(9) I 假言三段论 |
| (11) | $A \rightarrow (B \rightarrow P)$     | T(1)(10) CP规则   |

## 提示与说明

- 本题重点考察假言三段论的使用
- 推理演算中大量使用输出律，仅是为了适当简化推理过程。若不使用输出律，基于条件转换律、德摩根律等，亦可得到结果。例如针对第2个前提，可知

$$\begin{aligned}
 & (C \wedge D) \rightarrow E \\
 \Leftrightarrow & \neg(C \wedge D) \vee E \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & \neg C \vee \neg D \vee E \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & \neg C \vee \neg(D \wedge \neg E) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & C \rightarrow \neg(D \wedge \neg E) \quad (\text{条件转化律})
 \end{aligned}$$

## 1-7、自然语言中的推理

### 规范性要求

- 首先，原子命题符号化
- 进而，对前提和结论对应的复合命题进行符号化
- 最后，完成推理过程

1-7.1、前提：如果a是实数，那么它是有理数或是无理数。如果a不能表示成分数，那么它不是有理数。a是实数且不能表示成分数。

结论：a是无理数。

解：原子命题符号化，P：a是实数；Q：a是有理数；R：a是无理数；S：a能表示成分数

前提： $P \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge R))$ ， $\neg S \rightarrow \neg Q$ ， $P \wedge \neg S$

结论：R

|      |                                                                                        |                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1)  | $P \wedge \neg S$                                                                      | P 前提             |
| (2)  | $\neg S$                                                                               | T(1) I 化简律       |
| (3)  | $\neg S \rightarrow \neg Q$                                                            | P 前提             |
| (4)  | $\neg Q$                                                                               | T(2)(3) I 假言推理   |
| (5)  | $P$                                                                                    | T(1) I 化简律       |
| (6)  | $P \rightarrow ((Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge R))$                             | P 前提             |
| (7)  | $(Q \wedge \neg R) \vee (\neg Q \wedge R)$                                             | T(5)(6) I 假言推理   |
| (8)  | $(Q \vee \neg Q) \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \wedge (\neg R \vee R)$ | T(7) E 分配律       |
| (9)  | $T \wedge (Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q) \wedge T$                             | T(8) E 否定律       |
| (10) | $(Q \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q)$                                               | T(9) E 同一律       |
| (11) | $Q \vee R$                                                                             | T(10) I 化简律      |
| (12) | $R$                                                                                    | T(4)(11) I 析取三段论 |

## 1-8、其它

1-8.1、已知命题公式 $A$ 是永假式，命题公式 $B$ 是永真式，则

$A \Leftrightarrow B$ 不成立， $A \Rightarrow B$ 成立

### 提示与说明

- 等值式 $A \Leftrightarrow B$ 成立，当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 为永真式
- 蕴含式 $A \Rightarrow B$ 成立，当且仅当 $A \rightarrow B$ 为永真式

1-8.2、已知命题公式 $A$ 有唯一的成真指派 $TT$ ，命题公式 $B$ 有唯一的成假指派 $FF$ ，则

$A \Leftrightarrow B$ 不成立， $A \Rightarrow B$ 成立， $B \Rightarrow A$ 不成立

1-8.3(1)、由3个不同的命题变元，可构成 $2^8$ 种不等价的命题公式

### 提示与说明

- 3个命题变元，共有 $2^3$ 种不同的指派；对于任意1种指派，公式真值可为 $T$ 或 $F$   
命题公式等价，当且仅当（针对上述8种指派）在任意指派下，公式的真值的相同
- 从主析取范式（或主合取范式）的角度，任意命题公式的主析取范式都可表示为 $\sum_{a_1, a_2, \dots}$ 的形式，其中，下标 $a_1, a_2, \dots$ 是 $\{0, 1, 2, \dots, 7\}$ 的子集。注意，空集的情况对应永假式 $\{0, 1, 2, \dots, 7\}$ 的不同子集有 $2^8$ 个

1-8.3(2)、输入输出都为0,1数的数字电路，在任意输入下，电路的输出相同，称电路为等效的  
针对3输入1输出的数字电路，共有 $2^8$ 种不等效的类型

1-8.4、命题 $A$ 是命题 $B$ 的充分条件，等价于 $A \Rightarrow B$ 成立

命题 $B$ 是命题 $C$ 的必要条件，等价于 $C \Rightarrow B$ 成立

1-8.5、 $A$ 是 $B$ 的充分条件， $B$ 是 $C$ 的必要条件， $C$ 是 $D$ 的必要条件， $D$ 是 $B$ 的必要条件

(1)  $A$ 是 $D$ 的什么条件；(2)  $B$ 是 $D$ 的什么条件

解：由题意可知， $A \Rightarrow B$ ， $C \Rightarrow B$ ， $D \Rightarrow C$ ， $B \Rightarrow D$

注意到， $C \Rightarrow B$ 且 $B \Rightarrow D$ 且 $D \Rightarrow C$ ，故 $B \Leftrightarrow C \Leftrightarrow D$ ，则

(1)  $A$ 是 $D$ 的充分条件；(2)  $B$ 是 $D$ 的充要条件（充分条件、必要条件）

1-8.6、已知 $\{\neg, \wedge\}$ ， $\{\neg, \vee\}$ ， $\{\neg, \rightarrow\}$ 都是最小全功能联结词集合

定义二元联结词 $\uparrow$ ， $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$

证明： $\{\uparrow\}$ 是最小全功能联结词集合

### 提示与说明

- 只需证明 $\uparrow$ 可表示 $\neg$ ， $\wedge$ 或 $\neg$ ， $\vee$ 的逻辑演算即可

• 同理，若定义二元联结词 $\downarrow$ ， $P \downarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$ ，也可验证 $\{\downarrow\}$ 是最小全功能联结词集合  
证明：可验证

$$\neg P \Leftrightarrow \neg(P \wedge P) \Leftrightarrow P \uparrow P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow \neg(P \uparrow Q) \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

故 $\{\uparrow\}$ 是最小全功能联结词集合

---

All Rights Reserved by X. Yang

## II. 谓词逻辑

### 2-1、谓词公式中量词的辖域

#### 提示与说明

- 量词的辖域是量词“涵盖、作用”的整体
- 在量词辖域中，与指导变元一致的为约束变元，反之，为自由变元
- 约束变元换名时，应替换为相应量词辖域中没有出现的变元名称  
自由变元代入时，应替换为整个谓词公式中没有出现的变元名称

#### 2-1.1、 $\exists x(M(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow L(x, y)))$

解：存在量词的辖域为： $M(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow L(x, y))$

全称量词的辖域为： $S(y) \rightarrow L(x, y)$

**提示与说明：**根据量词辖域收缩与扩张等值式，可知

$$\exists x(M(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow L(x, y))) \Leftrightarrow \exists x \forall y(M(x) \wedge (S(y) \rightarrow L(x, y)))$$

且 $\exists x \forall y(M(x) \wedge (S(y) \rightarrow L(x, y)))$ 为前束范式

针对该式，存在量词的辖域为： $\forall y(M(x) \wedge (S(y) \rightarrow L(x, y)))$

全称量词的辖域为： $M(x) \wedge (S(y) \rightarrow L(x, y))$

可见， $M(x) \wedge \forall y(S(y) \rightarrow L(x, y)) \Leftrightarrow \forall y(M(x) \wedge (S(y) \rightarrow L(x, y)))$

即：存在量词的辖域不变，而全称量词的辖域“得以扩张”

### 2-2、等值演算与前束范式

#### 提示与说明

- 与量词有关的基本等值式：量词消去等值式（有限个体域中），量词否定等值式，量词辖域收缩与扩张等值式，量词分配等值式
- 量词辖域收缩与扩张等值式：量词出现在条件式前件、后件的不同情况

$$\forall x A(x) \rightarrow B(y) \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow B(y)), \quad \exists x A(x) \rightarrow B(y) \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(y))$$

$$A(x) \rightarrow \forall y B(y) \Leftrightarrow \forall y(A(x) \rightarrow B(y)), \quad A(x) \rightarrow \exists y B(y) \Leftrightarrow \exists y(A(x) \rightarrow B(y))$$

注意：前两式中， $B(y)$ 是不含约束变元 $x$ 的公式

- 对比量词分配等值式（ $\forall$ 对应 $\wedge$ ， $\exists$ 对应 $\vee$ ）与基本蕴含式

$$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x), \quad \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$$

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x)), \quad \exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

#### 2-2.1(a)、证明： $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

**提示与说明：** 本题考察量词分配等值式和量词否定等值式

$$\begin{aligned}
 & \exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \\
 \Leftrightarrow & \exists x(\neg A(x) \vee B(x)) \quad (\text{条件转化律的代换实例}) \\
 \Leftrightarrow & \exists x\neg A(x) \vee \exists xB(x) \quad (\text{量词分配等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \neg\forall xA(x) \vee \exists xB(x) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall xA(x) \rightarrow \exists xB(x) \quad (\text{条件转化律的代换实例})
 \end{aligned}$$

2-2.1(b)、证明： $\forall x\forall y(A(x) \rightarrow B(y)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow \forall yB(y)$

**提示与说明：** 本题考察量词辖域收缩与扩张等值式和量词否定等值式

$$\begin{aligned}
 & \forall x\forall y(A(x) \rightarrow B(y)) \\
 \Leftrightarrow & \forall x\forall y(\neg A(x) \vee B(y)) \quad (\text{条件转化律的代换实例}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(\neg A(x) \vee \forall yB(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x\neg A(x) \vee \forall yB(y) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \neg\exists xA(x) \vee \forall yB(y) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \exists xA(x) \rightarrow \forall yB(y) \quad (\text{条件转化律的代换实例})
 \end{aligned}$$

2-2.2、求谓词公式的前束范式： $\neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x))$

解

解法1

$$\begin{aligned}
 & \neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)) \\
 \Leftrightarrow & \neg(\neg\forall xP(x) \vee \exists xQ(x)) \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & \neg(\exists x\neg P(x) \vee \exists xQ(x)) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \neg\exists x\neg P(x) \wedge \neg\exists xQ(x) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall xP(x) \wedge \forall x\neg Q(x) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \quad (\text{量词分配等值式}) \quad \text{本式为前束范式}
 \end{aligned}$$

解法2

$$\begin{aligned}
 & \neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)) \\
 \Leftrightarrow & \neg(\forall xP(x) \rightarrow \exists yQ(y)) \quad (\text{换名规则}) \\
 \Leftrightarrow & \neg\exists x(P(x) \rightarrow \exists yQ(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{将}\exists yQ(y)\text{视为1个整体} \\
 \Leftrightarrow & \neg\exists x\exists y(P(x) \rightarrow Q(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x\forall y\neg(P(x) \rightarrow Q(y)) \quad (\text{量词否定等值式}) \quad \text{本式为前束范式} \\
 \Leftrightarrow & \forall x\forall y\neg(\neg P(x) \vee Q(y)) \quad (\text{条件转化律}) \quad \text{本式为前束范式} \\
 \Leftrightarrow & \forall x\forall y(P(x) \wedge \neg Q(y)) \quad (\text{德摩根律}) \quad \text{本式为前束范式}
 \end{aligned}$$

### 提示与说明

- 解法1，考察了量词分配等值式， $\exists$ 对应 $\vee$ ， $\forall$ 对应 $\wedge$
- 解法2，采用了换名规则，说明 $x$ 和 $y$ 的个体域相同。利用量词辖域收缩与扩张等值式，可见

$$\forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y) \quad \text{本式不是前束范式}$$

- 注意：当 $x$ 和 $y$ 的个体域相同时，在有限个体域中，通过量词消去等值式，可验证解法1和解法2的结果等值

例如，令个体域为 $\{a, b\}$ ，针对 $\forall x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ ，有

$$\begin{aligned} & \forall x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(b) \wedge \neg Q(b)) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b)) \wedge (\neg Q(a) \wedge \neg Q(b)) \end{aligned}$$

针对 $\forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y))$ ，按从左到右（从外到内）的顺序，依次消去两个全称量词，有

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)) \\ & \Leftrightarrow \forall y (P(a) \wedge \neg Q(y)) \wedge \forall y (P(b) \wedge \neg Q(y)) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(a) \wedge \neg Q(b)) \wedge (P(b) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(b) \wedge \neg Q(b)) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b)) \wedge (\neg Q(a) \wedge \neg Q(b)) \end{aligned}$$

若按照从右到左（从内到外）的顺序，依次消去两个全称量词，有

$$\begin{aligned} & \forall x \forall y (P(x) \wedge \neg Q(y)) \\ & \Leftrightarrow \forall x ((P(x) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(x) \wedge \neg Q(b))) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(a) \wedge \neg Q(b)) \wedge (P(b) \wedge \neg Q(a)) \wedge (P(b) \wedge \neg Q(b)) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b)) \wedge (\neg Q(a) \wedge \neg Q(b)) \end{aligned}$$

针对 $\forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y)$ ，有

$$\begin{aligned} & \forall x P(x) \wedge \forall y \neg Q(y) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b)) \wedge (\neg Q(a) \wedge \neg Q(b)) \end{aligned}$$

### 2-2.3、求谓词公式的前束范式： $\exists x P(x, y) \rightarrow \forall x Q(x, z)$

**提示与说明：** 本题考察换名规则，以及条件联结词 $\rightarrow$ 使用时的量词辖域收缩与扩张等值式解

解法1（常规解法）

$$\begin{aligned} & \exists x P(x, y) \rightarrow \forall x Q(x, z) \\ & \Leftrightarrow \neg \exists x P(x, y) \vee \forall x Q(x, z) \quad (\text{条件转化律}) \\ & \Leftrightarrow \forall x \neg P(x, y) \vee \forall x Q(x, z) \quad (\text{量词否定等值式}) \\ & \Leftrightarrow \forall x \neg P(x, y) \vee \forall s Q(s, z) \quad (\text{换名规则}) \\ & \Leftrightarrow \forall x \forall s (\neg P(x, y) \vee Q(s, z)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \end{aligned}$$

解法2

$$\begin{aligned}
 & \exists x P(x, y) \rightarrow \forall x Q(x, z) \\
 \Leftrightarrow & \exists x P(x, y) \rightarrow \forall s Q(s, z) \quad (\text{换名规则}) \\
 \Leftrightarrow & \forall s (\exists x P(x, y) \rightarrow Q(s, z)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{将} \exists x P(x, y) \text{视为1个整体} \\
 \Leftrightarrow & \forall s \forall x (P(x, y) \rightarrow Q(s, z)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式})
 \end{aligned}$$

解法3

$$\begin{aligned}
 & \exists x P(x, y) \rightarrow \forall x Q(x, z) \\
 \Leftrightarrow & \exists x P(x, y) \rightarrow \forall s Q(s, z) \quad (\text{换名规则}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x (P(x, y) \rightarrow \forall s Q(s, z)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{将} \forall s Q(s, z) \text{视为1个整体} \\
 \Leftrightarrow & \forall x \forall s (P(x, y) \rightarrow Q(s, z)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式})
 \end{aligned}$$

**提示与说明：**前束范式  $\forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y)$ ，因此解法2和解法3的结果等值

2-2.4、求谓词公式的前束范式：  $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$

**提示与说明：**本题考察换名规则，以及条件联结词  $\rightarrow$  使用时的量词辖域收缩与扩张等值式

解

解法1

$$\begin{aligned}
 & \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \\
 \Leftrightarrow & \forall x P(x) \rightarrow \forall y Q(y) \quad (\text{换名规则}) \\
 \Leftrightarrow & \exists x (P(x) \rightarrow \forall y Q(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{将} \forall y Q(y) \text{视为1个整体} \\
 \Leftrightarrow & \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式})
 \end{aligned}$$

解法2

$$\begin{aligned}
 & \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \\
 \Leftrightarrow & \forall x P(x) \rightarrow \forall y Q(y) \quad (\text{换名规则}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y (\forall x P(x) \rightarrow Q(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{将} \forall x P(x) \text{视为整体} \\
 \Leftrightarrow & \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y)) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式})
 \end{aligned}$$

**提示与说明**

- 上述2种解法获得的2个前束范式，虽出现2个量词，但因为是采用换名规则后的结果，故  $x$  和  $y$  的个体域相同。本质上，都与  $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$  等价，故彼此等价，即

$$\begin{aligned}
 & \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \\
 \Leftrightarrow & \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \\
 \Leftrightarrow & \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y))
 \end{aligned}$$

- 多个量词使用时（谓词嵌套），谓词公式存在如下等值式与蕴含式

$$\text{等值式 } \forall x \forall y A(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x A(x, y) \quad \exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$$

$$\text{蕴含式 } \forall y \forall x A(x, y) \Rightarrow \exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y) \Rightarrow \exists x \exists y A(x, y)$$

$$\text{蕴含式 } \forall x \forall y A(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x A(x, y)$$

应特别注意，针对一般情况，即 $x$ 和 $y$ 的个体域不同时， $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$

例如，定义谓词 $A(x, y)$ ： $x$ 与 $y$ 同姓， $x$ 的个体域是甲村人， $y$ 的个体域是乙村人，则

$\exists x \forall y A(x, y)$ 解释为：存在某个甲村人，对于乙村所有人，都和他同姓

$\forall y \exists x A(x, y)$ 解释为：对于乙村所有人，都存在某个/某些甲村人，和乙村的人同姓（乙村不同的人，和他同姓的甲村人可能不同）

在上述示例中， $x$ 和 $y$ 的个体域不同

又如，在实数域 $R$ 中，借助数学公式表述

$\exists x \forall y (x + y = 0)$ 解释为：存在某个实数 $x$ ，对于任意实数 $y$ ， $x + y = 0$ 。显然该命题为F

$\forall y \exists x (x + y = 0)$ 解释为：对于任意实数 $y$ ，存在某个实数 $x$ ， $x + y = 0$ 。显然该命题为T

在上述示例中， $x$ 和 $y$ 的个体域相同

- 针对本题， $x$ 和 $y$ 的个体域相同。在有限个体域中，可利用量词消去等值式证明原式与解法1和解法2的结果等值，即 $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Leftrightarrow \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y))$

例如，令个体域为 $\{a, b, c\}$

原式

$$\begin{aligned} & \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \\ & \Leftrightarrow (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \rightarrow (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \\ & \Leftrightarrow \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \end{aligned}$$

解法1最终的前束范式（后续按从左到右的顺序，先消去存在量词，再消去全称量词）

$$\begin{aligned} & \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \\ & \Leftrightarrow \forall y (P(a) \rightarrow Q(y)) \vee \forall y (P(b) \rightarrow Q(y)) \vee \forall y (P(c) \rightarrow Q(y)) \\ & \Leftrightarrow \left( (P(a) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(a) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(a) \rightarrow Q(c)) \right) \\ & \quad \vee \left( (P(b) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(b) \rightarrow Q(c)) \right) \\ & \quad \vee \left( (P(c) \rightarrow Q(a)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(b)) \wedge (P(c) \rightarrow Q(c)) \right) \\ & \Leftrightarrow \left( \neg P(a) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \right) \\ & \quad \vee \left( \neg P(b) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \right) \\ & \quad \vee \left( \neg P(c) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \right) \\ & \Leftrightarrow \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c)) \end{aligned}$$

解法2最终的前束范式（后续按从左到右的顺序，先消去全称量词，再消去存在量词）

$$\begin{aligned}
 & \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y)) \\
 \Leftrightarrow & \exists x (P(x) \rightarrow Q(a)) \wedge \exists x (P(x) \rightarrow Q(b)) \wedge \exists x (P(x) \rightarrow Q(c)) \\
 \Leftrightarrow & \left( (P(a) \rightarrow Q(a)) \vee (P(b) \rightarrow Q(a)) \vee (P(c) \rightarrow Q(a)) \right) \\
 & \wedge \left( (P(a) \rightarrow Q(b)) \vee (P(b) \rightarrow Q(b)) \vee (P(c) \rightarrow Q(b)) \right) \\
 & \wedge \left( (P(a) \rightarrow Q(c)) \vee (P(b) \rightarrow Q(c)) \vee (P(c) \rightarrow Q(c)) \right) \\
 \Leftrightarrow & \left( \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee Q(a) \right) \\
 & \wedge \left( \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee Q(b) \right) \\
 & \wedge \left( \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee Q(c) \right) \\
 \Leftrightarrow & \neg(P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \vee (Q(a) \wedge Q(b) \wedge Q(c))
 \end{aligned}$$

可见  $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Leftrightarrow \exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(y)) \Leftrightarrow \forall y \exists x (P(x) \rightarrow Q(y))$

### 2-3、谓词逻辑中等值式与蕴含式的证明

#### 提示与说明

- 与命题逻辑中的等值式与蕴含式一致，对于谓词公式  $A, B$ 
  - $A \Leftrightarrow B$  成立，当且仅当  $A \leftrightarrow B$  是永真式
  - $A \Rightarrow B$  成立，当且仅当  $A \rightarrow B$  是永真式
- 对于蕴含式  $A \Rightarrow B$  的证明，可采用
  - 非形式化证明：即说明当  $A$  为真时， $B$  必为真；或当  $B$  为假时， $A$  必为假
  - 基于推理理论的证明
  - 在有限个体域中，基于量词消去等值式的证明

2-3.1、已知有限个体域  $A = \{a, b, c\}$ ，证明：  $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$

证明：在有限个体域  $A = \{a, b, c\}$  中，基于量词消去等值式，有

$$\begin{aligned}
 & \neg \forall x P(x) \\
 \Leftrightarrow & \neg (P(a) \wedge P(b) \wedge P(c)) \\
 \Leftrightarrow & \neg P(a) \vee \neg P(b) \vee \neg P(c) \\
 \Leftrightarrow & \exists x \neg P(x)
 \end{aligned}$$

2-3.2、证明：  $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$

证明1：非形式化证明（适用于全总个体域）

设  $I$  为任意一个解释，给定任意个体域  $D$ 。  $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$  为 T，当且仅当：(1)  $\forall x A(x)$  为 T，或(2)  $\forall x B(x)$  为 T，或(3)  $\forall x A(x)$  和  $\forall x B(x)$  同时为 T

- (1) 当 $\forall x A(x)$ 为T时，对于个体域 $D$ 中任意元素 $a \in D$ ，都有 $A(a)$ 为T  
 故对于任意 $B(a)$ ，根据附加律，必有 $A(a) \vee B(a)$  为T  
 根据“量词的取值和 $a$ 的任意性”，可知 $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 为T  
 (2) 同理，当 $\forall x A(x)$ 为T时， $\forall x(A(x) \vee B(x))$  为T  
 (3) 显然，当 $\forall x A(x)$ 和 $\forall x B(x)$ 同时为T时， $\forall x(A(x) \vee B(x))$  为T  
 故上述蕴含式成立

证明2：基于推理理论的证明（适用于全总个体域）

|     |                                        |                     |
|-----|----------------------------------------|---------------------|
| (1) | $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$   | P 前提                |
| (2) | $\forall x A(x) \vee \forall y B(y)$   | T(1) E 换名规则         |
| (3) | $\forall x \forall y (A(x) \vee B(y))$ | T(2) E 量词辖域收缩与扩张等值式 |
| (4) | $\forall y (A(c) \vee B(y))$           | T(3) US             |
| (5) | $A(c) \vee B(c)$                       | T(4) US             |
| (6) | $\forall x (A(x) \vee B(x))$           | T(5) UG             |

证明3：在有限个体域 $A$ 中，根据量词消去等值式，可证明上述蕴含式的“特例”。例如，令个体域 $D = \{a, b, c\}$ ，即需证明

$$(A(a) \wedge A(b) \wedge A(c)) \vee (B(a) \wedge B(b) \wedge B(c)) \Rightarrow (A(a) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(c) \wedge B(c))$$

|     |                                                                                                                                                                                                                              |                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| (1) | $\forall x A(x) \vee \forall x B(x)$                                                                                                                                                                                         | P 前提           |
| (2) | $(A(a) \wedge A(b) \wedge A(c)) \vee (B(a) \wedge B(b) \wedge B(c))$                                                                                                                                                         | T(1) E 量词消去等值式 |
| (3) | $(A(a) \vee B(a)) \wedge (A(a) \vee B(b)) \wedge (A(a) \vee B(c))$<br>$\wedge (A(b) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(b) \vee B(c))$<br>$\wedge (A(c) \vee B(a)) \wedge (A(c) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c))$ | T(2) E 分配律     |
| (4) | $(A(a) \vee B(a)) \wedge (A(b) \vee B(b)) \wedge (A(c) \vee B(c))$                                                                                                                                                           | T(3) I 化简律     |
| (5) | $\forall x (A(x) \vee B(x))$                                                                                                                                                                                                 | T(4) E 量词消去等值式 |

## 2-4、命题符号化与推理理论

### 提示与说明

- 特别注意：特性谓词和联结词的使用
  - $\forall$ 对应 $\rightarrow$ ，特性谓词做“前件”
  - $\exists$ 对应 $\wedge$ ，特性谓词做“合取项”
- 尽量按照自然语序进行符号化，不做过多的解释，注意使用否定联结词 $\neg$ 体现“否定的含义”
- 推理中使用量词消去规则时，先ES，后US

### 规范性要求

- 首先，定义谓词
- 进而，对前提和结论进行符号化

- 最后，完成推理过程

2-4.1、命题符号化：(1)实数都是有理数，(2)实数不都是有理数，(3) 实数都不是有理数

解：定义谓词， $R(x) : x$ 是实数， $Q(x) : x$ 是有理数。

(1) 实数都是有理数： $\forall x(R(x) \rightarrow Q(x))$

(2) 实数不都是有理数： $\neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x))$

(3) 实数都不是有理数： $\forall x(R(x) \rightarrow \neg Q(x))$

#### 提示与说明

- 本题考察按自然语序进行符号化，以及否定联结词 $\neg$ 的正确使用
- (1)中，使用 $\forall$ 和 $\rightarrow$ ，特性谓词 $R(x)$ 做“前件”
- (2)中，“不都是”是“都是”的否定，因此在(1)式符号化结果前，加上否定联结词 $\neg$
- (3)中， $Q(x) : x$ 是有理数，故 $\neg Q(x) : x$ 不是有理数，使用 $\forall$ 和 $\rightarrow$
- (2)中， $\neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x)) \Leftrightarrow \exists x(R(x) \wedge \neg Q(x))$   
即“实数不都是有理数”等价于“有的实数不是有理数”
- (3)中， $\forall x(R(x) \rightarrow \neg Q(x)) \Leftrightarrow \neg \exists x(R(x) \wedge Q(x))$   
即“实数都不是有理数”等价于“不存在某些实数是有理数”

2-4.2、命题符号化，并证明谓词公式等价

不是所有的实数都是有理数。有的实数不是有理数。

**提示与说明：**本题考察按自然语序进行符号化，并使用否定联结词 $\neg$ 体现“否定的含义”

解：定义谓词， $R(x) : x$ 是实数， $Q(x) : x$ 是有理数。

不是所有的实数都是有理数： $\neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x))$

有的实数不是有理数： $\exists x(R(x) \wedge \neg Q(x))$

证明谓词公式等价

$$\begin{aligned}
 & \neg \forall x(R(x) \rightarrow Q(x)) \\
 \Leftrightarrow & \exists x \neg (R(x) \rightarrow Q(x)) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \exists x \neg (\neg R(x) \vee Q(x)) \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & \exists x (R(x) \wedge \neg Q(x)) \quad (\text{德摩根律})
 \end{aligned}$$

2-4.3、命题符号化，并证明谓词公式等价

没有（某些）病人喜欢（某些）庸医。（所有的）病人都不喜欢（任何）庸医。

**提示与说明：**本题考察按自然语序进行符号化，多个量词的使用，以及使用否定联结词 $\neg$ 体现“否定的含义”

解：定义谓词， $P(x) : x$ 是病人， $Q(x) : x$ 是庸医， $L(x, y) : x$ 喜欢 $y$

没有（某些）病人喜欢（某些）庸医： $\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$

(所有的)病人都不喜欢(任何)庸医:  $\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

证明谓词公式等价

$$\begin{aligned}
 & \neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y))) \\
 \Leftrightarrow & \forall x \neg(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y))) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(\neg P(x) \vee \neg \exists y(Q(y) \wedge L(x, y))) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(\neg P(x) \vee \forall y \neg(Q(y) \wedge L(x, y))) \quad (\text{量词否定等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(\neg P(x) \vee \forall y(\neg Q(y) \vee \neg L(x, y))) \quad (\text{德摩根律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y))) \quad (\text{条件转化律})
 \end{aligned}$$

**提示与说明:** 根据量词辖域收缩与扩张等值式, 可获得前束范式, 即

$$\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y))) \Leftrightarrow \forall x \forall y(P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$$

#### 2-4.4、推理

前提: 所有的树都是连通图。某些树是二叉树。

结论: 某些连通图是二叉树。

**提示与说明:** 本题考察先ES, 后US

解: 命题符号化

定义谓词,  $T(x): x$ 是树,  $G(x): x$ 是连通图,  $B(x): x$ 是二叉树

前提:  $\forall x(T(x) \rightarrow G(x)), \exists x(T(x) \wedge B(x))$

结论:  $\exists x(G(x) \wedge B(x))$

|     |                                    |                |
|-----|------------------------------------|----------------|
| (1) | $\exists x(T(x) \wedge B(x))$      | P 前提           |
| (2) | $T(c) \wedge B(c)$                 | T(1) ES        |
| (3) | $T(c)$                             | T(2) I 化简律     |
| (4) | $\forall x(T(x) \rightarrow G(x))$ | P 前提           |
| (5) | $T(c) \rightarrow G(c)$            | T(4) US        |
| (6) | $G(c)$                             | T(3)(5) I 假言推理 |
| (7) | $B(c)$                             | T(2) I 化简律     |
| (8) | $G(c) \wedge B(c)$                 | T(6)(7) I 合取式  |
| (9) | $\exists x(G(x) \wedge B(x))$      | T(8) EG        |

#### 2-4.5、推理

前提: 有的计科专业学生选修“算法分析”。没有计科专业学生选修“数理方程”。

结论: 因此有的计科专业学生选修“算法分析”且不选修“数理方程”。

**提示与说明:** 本题考察“尽量”针对前束范式使用量词消去规则, 以及先ES, 后US

解: 命题符号化

定义谓词， $S(x)$ ： $x$ 是计科专业学生。 $A(x)$ ： $x$ 选修“算法分析”。 $E(x)$ ： $x$ 选修“数理方程”

前提： $\exists x(S(x) \wedge A(x))$ ， $\neg \exists x(S(x) \wedge E(x))$

结论： $\exists x(S(x) \wedge A(x) \wedge \neg E(x))$

|      |                                                |                 |
|------|------------------------------------------------|-----------------|
| (1)  | $\exists x(S(x) \wedge A(x))$                  | P 前提            |
| (2)  | $S(c) \wedge A(c)$                             | T(1) ES         |
| (3)  | $\neg \exists x(S(x) \wedge E(x))$             | P 前提            |
| (4)  | $\forall x \neg (S(x) \wedge E(x))$            | T(3) E 量词否定等值式  |
| (5)  | $\neg (S(c) \wedge E(c))$                      | T(4) US         |
| (6)  | $\neg S(c) \vee \neg E(c)$                     | T(5) E 德摩根律     |
| (7)  | $S(c)$                                         | T(2) I 化简律      |
| (8)  | $\neg E(c)$                                    | T(6)(7) I 析取三段论 |
| (9)  | $S(c) \wedge A(c) \wedge \neg E(c)$            | T(2)(8) I 合取式   |
| (10) | $\exists x(S(x) \wedge A(x) \wedge \neg E(x))$ | T(9) EG         |

#### 2-4.6、医生病人问题（香水有毒问题、广告骗局问题）

前提：有些病人喜欢所有医生。没有病人喜欢庸医。

结论：所以医生都不是庸医。

##### 提示与说明

- 本题考察多个量词使用时，准确的命题符号化。注意，前提和结论都存在多种形式的符号化结果，尽量按照自然语序进行符号化，不做过多的解释，注意使用 $\neg$ 体现“否定的含义”
- 本题考察先ES，后US
- 本题前2次使用US时，采用的个体常项符号不同，见推理过程(7)(10)

注意体会ES、US、EG、UG规则使用时，个体变项与个体常项间的对应关系

解：命题符号化

定义谓词， $P(x)$ ： $x$ 是病人， $D(x)$ ： $x$ 是医生， $Q(x)$ ： $x$ 是庸医， $L(x, y)$ ： $x$ 喜欢 $y$ 。

前提：

有些病人喜欢所有医生： $\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))$

没有病人喜欢庸医： $\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$

结论：

医生都不是庸医： $\forall x(D(x) \rightarrow \neg Q(x))$

|      |                                                                 |                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1)  | $\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y)))$    | P 前提                                             |
| (2)  | $P(a) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(a, y))$               | T(1) ES 针对(1)式中 $\exists$ ; $a$ 表示“特定的”          |
| (3)  | $\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$    | P 前提                                             |
| (4)  | $\forall x \neg(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$    | T(3) E 量词否定等值式                                   |
| (5)  | $\forall x(\neg P(x) \vee \neg \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$ | T(4) E 德摩根律                                      |
| (6)  | $\forall x(\neg P(x) \vee \forall y \neg(Q(y) \wedge L(x, y)))$ | T(5) E 量词否定等值式                                   |
| (7)  | $\neg P(a) \vee \forall y \neg(Q(y) \wedge L(a, y))$            | T(6) US 针对(6)式中第1个 $\forall$                     |
| (8)  | $P(a)$                                                          | T(2) I 化简律                                       |
| (9)  | $\forall y \neg(Q(y) \wedge L(a, y))$                           | T(7)(8) I 析取三段论                                  |
| (10) | $\neg(Q(b) \wedge L(a, b))$                                     | T(9) US 针对(9)式中 $\forall$ ; $b$ 表示“任意的”, 有别于 $a$ |
| (11) | $\neg Q(b) \vee \neg L(a, b)$                                   | T(10) E 德摩根律                                     |
| (12) | $L(a, b) \rightarrow \neg Q(b)$                                 | T(11) E 条件转化律                                    |
| (13) | $\forall y(D(y) \rightarrow L(a, y))$                           | T(2) I 化简律                                       |
| (14) | $D(b) \rightarrow L(a, b)$                                      | T(13) US                                         |
| (15) | $D(b) \rightarrow \neg Q(b)$                                    | T(12)(14) I 假言三段论                                |
| (16) | $\forall x(D(x) \rightarrow \neg Q(x))$                         | T(15) UG                                         |

### 提示与说明

- 对于(1)式和(6)式, 如进一步获得前束范式后, 再使用ES/US规则, 更为严谨 (虽产生了繁琐的推理步骤)。即

$$\begin{aligned}\exists x(P(x) \wedge \forall y(D(y) \rightarrow L(x, y))) &\Leftrightarrow \exists x \forall y(P(x) \wedge (D(y) \rightarrow L(x, y))) \\ \forall x(\neg P(x) \vee \forall y \neg(Q(y) \wedge L(x, y))) &\Leftrightarrow \forall x \forall y(\neg P(x) \vee \neg(Q(y) \wedge L(x, y)))\end{aligned}$$

- 2-4.3题中, 已对“没有 (某些) 病人喜欢 (某些) 庸医”以及“(所有的) 病人都不喜欢 (任何) 庸医”进行了命题符号化, 并证明谓词公式等价, 即

$$\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y))) \Leftrightarrow \forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$$

进一步进行等值演算, 可获得上述公式的前束范数

$$\begin{aligned}&\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y))) \\ \Leftrightarrow &\forall x \forall y(P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow \neg L(x, y))) \quad (\text{量词辖域收缩与扩张等值式}) \quad \text{本式为前束范式} \\ \Leftrightarrow &\forall x \forall y(P(x) \wedge Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)) \quad (\text{输出律}) \quad \text{本式为前束范式}\end{aligned}$$

可以看出

“没有病人喜欢庸医”的命题符号化结果:  $\neg \exists x(P(x) \wedge \exists y(Q(y) \wedge L(x, y)))$ , 即“不存在某些病人喜欢某些庸医”

“所有的病人都不喜欢任何庸医”的命题符号化结果:  $\forall x(P(x) \rightarrow \forall y(Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

$\forall x \forall y (P(x) \rightarrow (Q(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$  以及  $\forall x \forall y (P(x) \wedge Q(y) \rightarrow \neg L(x, y))$  都是上述公式的前束范式

#### 2-4.7(1)、完成如下推理

前提:  $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ , 结论:  $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x)$

##### 提示与说明

- 本题对结论进行等值演算后, 考察CP规则的使用
- 对于附加前提, 采用等值演算, 获得前束范式后, 考察先ES, 后US, 最终使用EG规则

解: 注意到  $\forall x P(x) \vee \exists x Q(x) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$ , 故将  $\neg \forall x P(x)$  作为附加前提, 引入推理过程

|     |                              |                 |
|-----|------------------------------|-----------------|
| (1) | $\neg \forall x P(x)$        | P 附加前提          |
| (2) | $\exists x \neg P(x)$        | T(1) E 量词否定等值式  |
| (3) | $\neg P(c)$                  | T(2) ES         |
| (4) | $\forall x (P(x) \vee Q(x))$ | P 前提            |
| (5) | $P(c) \vee Q(c)$             | T(4) US         |
| (6) | $Q(c)$                       | T(3)(5) I 析取三段论 |
| (6) | $\exists x Q(x)$             | T(5) EG         |

#### 2-4.7(2)、完成如下推理

前提:  $\exists x P(x) \rightarrow \forall x ((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$ ,  $\exists x P(x)$ ,  $\exists x Q(x)$

结论:  $\exists x \exists y (R(x) \wedge R(y))$

##### 提示与说明

- 本题从结论的形式出发, 完成推理。通过本题, 注意体会ES、US、EG、UG规则使用时, 个体变项与个体常项间的对应关系
- 存在  $\exists x P(x)$ ,  $\exists x Q(x)$  两个前提, 两次使用ES规则时, 指定的个体常项符号不同
- 推理过程中, 针对第(3)步获得的  $\forall x ((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$ , 两次使用US规则
- 结论的形式为  $\exists x \exists y \dots$ , 需要两次、分别使用EG规则

|      |                                                                          |                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| (1)  | $\exists xP(x)$                                                          | P 前提             |
| (2)  | $\exists xP(x) \rightarrow \forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$ | P 前提             |
| (3)  | $\forall x((P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(x))$                           | T(1)(2) I 假言推理   |
| (4)  | $\exists xQ(x)$                                                          | P 前提             |
| (5)  | $Q(c)$                                                                   | T(4) ES          |
| (6)  | $P(d)$                                                                   | T(1) ES          |
| (7)  | $(P(c) \vee Q(c)) \rightarrow R(c)$                                      | T(3) US          |
| (8)  | $P(c) \vee Q(c)$                                                         | T(5) I 附加律       |
| (9)  | $R(c)$                                                                   | T(7)(8) I 假言推理   |
| (10) | $(P(d) \vee Q(d)) \rightarrow R(d)$                                      | T(3) US          |
| (11) | $P(d) \vee Q(d)$                                                         | T(6) I 附加律       |
| (12) | $R(d)$                                                                   | T(10)(11) I 假言推理 |
| (13) | $R(c) \wedge R(d)$                                                       | T(9)(12) I 合取式   |
| (14) | $\exists y(R(c) \wedge R(y))$                                            | T(13) EG         |
| (15) | $\exists x\exists y(R(x) \wedge R(y))$                                   | T(13) EG         |

## 2-5、其它

2-5.1、判断下列公式的真值，其中，个体变项 $x, y$ 的个体域都为 $R$ （实数域）

$\forall x\exists y(x + y = 0)$ ，真

$\exists x\forall y(x + y = 0)$ ，假

$\exists x\forall y(x \times y = 0)$ ，真

$\forall x\exists y(x \times y = 1)$ ，假

**提示与说明：**按照“从左到右”的顺序，理解各量词的含义

## 2-5.2、判断谓词公式

(1) $\exists y(J(y) \wedge \forall x(L(x) \rightarrow F(x, y)))$ 、(2) $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge F(x, y)))$ 是否等价

解：令 $J(y)$ 为永假式，可知

(1)式中， $J(y) \wedge \forall x(L(x) \rightarrow F(x, y))$ 为永假式

进而根据“量词的取值”，可知(1)式 $\exists y(J(y) \wedge \forall x(L(x) \rightarrow F(x, y)))$ 为永假式

当 $J(y)$ 为永假式时，同理可知

(2)式中， $\exists y(J(y) \wedge F(x, y))$ 为永假式

此时，若 $L(x)$ 为永假式，则 $L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge F(x, y))$ 为永真式

进而根据“量词的取值”，可知(2)式 $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(J(y) \wedge F(x, y)))$ 为永真式

故上述2个谓词公式不等价

**提示与说明：**若通过等值演算，可获得上述谓词公式的前束范式，也可“初步判断”2个谓词公式不等价

$$\begin{aligned}
 & \exists y (J(y) \wedge \forall x (L(x) \rightarrow F(x, y))) \\
 \Leftrightarrow & \exists y \forall x (J(y) \wedge (L(x) \rightarrow F(x, y))) \quad \text{量词辖域收缩与扩张等值式} \\
 \Leftrightarrow & \exists y \forall x (J(y) \wedge (\neg L(x) \vee F(x, y))) \quad \text{条件转化律} \\
 & \forall x (L(x) \rightarrow \exists y (J(y) \wedge F(x, y))) \\
 \Leftrightarrow & \forall x \exists y (L(x) \rightarrow (J(y) \wedge F(x, y))) \quad \text{量词辖域收缩与扩张等值式} \\
 \Leftrightarrow & \forall x \exists y (\neg L(x) \vee (J(y) \wedge F(x, y))) \quad \text{条件转化律}
 \end{aligned}$$

根据2-2.4题中的说明，可知 $\exists y \forall x A(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y A(x, y)$ 。故结合(1)式和(2)式的前束范式，即便 $A(x, y)$ 部分相同，两者也不等价

同时，从代换实例的角度，(1)式的前束范式中， $J(y) \wedge (\neg L(x) \vee F(x, y))$ 可被视为 $P \wedge (Q \vee R)$ ，而(2)式的前束范式中， $\neg L(x) \vee (J(y) \wedge F(x, y))$ 可被视为 $Q \vee (P \wedge R)$ ，两者也不等价

### III. 集合与关系

#### 3-1、集合的表示，集合的运算，集合运算的性质，逻辑演算与集合演算

##### 提示与说明

- 集合：能够使用谓词描述法，表示：集合与集合的关系（相等关系、包含关系）、集合的运算
- 笛卡儿积：集合 $A, B$ 的笛卡儿积 $A \times B$ 是集合，集合中的元素是序偶， $A \times B = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in A, b \in B \}$
- 关系：本质上也是集合，是相应笛卡儿积的子集  
从 $A$ 到 $B$ 的二元关系 $R \subseteq A \times B$ ， $A$ 上的二元关系 $R \subseteq A \times A$
- 注意补交转换律，对称差运算 $\oplus$ ，笛卡儿积运算 $\times$ ，以及“不常用的”集合运算中的恒等式与关系，例如

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

$$A - B \subseteq A$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$$

##### 提示与说明

- 谓词描述法，严谨地表示了集合、关系、函数的概念、性质、运算等一系列内容，同时，将相应的问题的求解或证明，转化为数理逻辑中的逻辑演算
- 逻辑演算：  
在内容上，可大体分为：等值演算与推理演算，分别表示命题间的逻辑等价与逻辑蕴含，对应使用 $\Leftrightarrow$ 和 $\Rightarrow$   
在形式上，可大体分为：形式化逻辑演算与非形式逻辑演算  
（本章“集合与关系”使用形式化逻辑演算较多，“函数”一章使用非形式化逻辑演算较多）  
非形式逻辑演算，可理解为：采用自然语言，表述逻辑演算过程，替代使用 $\forall, \exists, \Leftrightarrow, \Rightarrow$ 等形式化符号
- 集合演算：用于集合相等的证明，演算过程使用 $=$ ，表示两个集合相等

3-1.1、已知： $A = \{x \mid x \text{ 是 } 36 \text{ 的正因子}\}$ ， $B = \{x \mid x \text{ 是 } 24 \text{ 的正因子}\}$

使用列举法，写出集合 $A, B$ ，并求： $A - B, B - A, A \oplus B$

解： $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\}$ ， $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

$$A - B = \{9, 18, 36\}, \quad B - A = \{8, 24\}$$

$$A \oplus B = \{8, 9, 18, 24, 36\} = (A - B) \cup (B - A)$$

3-1.2(1)、证明： $x \notin A \cap B \Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B$

##### 提示与说明

- 本题实质上是证明两个命题等价，即：

命题 $P$ ： $x$ 不是 $A$ 与 $B$ 交集的元素，命题 $Q$ ： $x$ 不是 $A$ 的元素或 $x$ 不是 $B$ 的元素，证明 $P \Leftrightarrow Q$

- 本题考察元素与集合的关系（隶属关系），以及集合运算的谓词描述法，其形式类似于德摩根律

$$\sim (A \cap B) = (\sim A) \cup (\sim B)$$

- 注意：不属于 $\notin$ 的谓词描述， $x \notin A \Leftrightarrow \neg(x \in A)$

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned} & x \notin A \cap B \\ \Leftrightarrow & \neg(x \in A \cap B) \quad (\notin \text{不属于的谓词描述}) \\ \Leftrightarrow & \neg(x \in A \wedge x \in B) \quad (\cap \text{并运算的谓词描述}) \\ \Leftrightarrow & \neg(x \in A) \vee \neg(x \in B) \quad (\text{德摩根律}) \\ \Leftrightarrow & x \notin A \vee x \notin B \quad (\notin \text{不属于的谓词描述}) \end{aligned}$$

3-1.2(2)、证明： $A \subseteq B$ 且 $A \subseteq C$ 当且仅当 $A \subseteq B \cap C$

提示与说明

- 本题实质上是证明两个命题等价，即：

命题 $P$ ： $A$ 是 $B$ 的子集且 $A$ 是 $C$ 的子集，命题 $Q$ ： $A$ 是 $B$ 与 $C$ 交集的子集，证明 $P \Leftrightarrow Q$

- 证明方法1，考察了包含关系的谓词描述法，以及谓词逻辑中的量词分配等值式
- 证明方法2为常见方法，通过证明必要性、充分性，证明了命题等价，即：

必要性：已知 $A \subseteq B$ 且 $A \subseteq C$ ，证明 $A \subseteq B \cap C$

充分性：已知 $A \subseteq B \cap C$ ，证明 $A \subseteq B$ 且 $A \subseteq C$

证明方法1：逻辑演算法

$$\begin{aligned} & (A \subseteq B) \wedge (A \subseteq C) \\ \Leftrightarrow & \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in A \rightarrow x \in C) \quad (\text{包含关系的谓词描述}) \\ \Leftrightarrow & \forall x((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in A \rightarrow x \in C)) \quad (\text{量词分配等值式}) \\ \Leftrightarrow & \forall x((\neg(x \in A) \vee x \in B) \wedge (\neg(x \in A) \vee x \in C)) \quad (\text{条件转化律}) \\ \Leftrightarrow & \forall x((\neg(x \in A) \vee (x \in B \wedge x \in C)) \quad (\text{分配律}) \\ \Leftrightarrow & \forall x((x \in A) \rightarrow (x \in B \wedge x \in C)) \quad (\text{条件转化律}) \\ \Leftrightarrow & \forall x((x \in A) \rightarrow (x \in B \cap C)) \quad (\text{交运算的谓词描述}) \\ \Leftrightarrow & A \subseteq B \cap C \quad (\text{包含关系的谓词描述}) \end{aligned}$$

## 证明方法2

必要性：形式化证明，逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的} x) \\
 & x \in A \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in A \quad (\text{幂等律}) \\
 & \Leftrightarrow x \in B \wedge x \in C \quad (\text{已知条件}) \\
 & \Leftrightarrow x \in B \cap C \quad (\text{交运算的谓词描述})
 \end{aligned}$$

充分性：非形式化证明

已知  $A \subseteq B \cap C$ ，由集合包换关系的谓词描述，可知对于任意  $x \in A$ ， $x \in B \cap C$ 。  
由交运算的谓词描述，可知  $x \in B$  且  $x \in C$ ，即  $A \subseteq B$  且  $A \subseteq C$

3-1.2(3)、已知：  $A \subseteq B$ ，证明：对于任意集合  $C$ ， $A \cap C \subseteq B \cap C$

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的} x) \\
 & x \in A \cap C \\
 & \Rightarrow x \in A \wedge x \in C \quad (\text{交运算的谓词描述}) \\
 & \Rightarrow x \in B \wedge x \in C \quad (\text{已知} A \subseteq B) \\
 & \Rightarrow x \in B \cap C \quad (\text{交运算的谓词描述})
 \end{aligned}$$

### 提示与说明

- 已知  $A \subseteq B$ ，根据包含关系的谓词描述，有：  $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$
- 根据  $\forall$  量词的取值，可知当  $A \subseteq B$  为 T 时，对于任意  $x$ ， $x \in A \rightarrow x \in B$  为 T，即  $x \in A \Rightarrow x \in B$

### 提示与说明

- 有别于 3-1.2 题，后续内容：3-1.3 题至 3-1.8 题，将集中在集合间关系的证明上，也是常见题型
- 3-1.3 题，主要针对集合的补运算及其性质
- 3-1.4 题，主要针对集合的笛卡儿积运算及其性质
- 3-1.5 题，3-1.6 题，主要针对集合的幂集及其性质
- 3-1.7 题，主要针对吸收律的应用
- 3-1.8 题，主要针对集合的对称差运算及其性质
- 集合间的关系主要包括：集合间的相等关系（集合相等）与集合间的包含关系，证明上述关系成立，主要采用逻辑演算。对于简单的集合相等证明（常见的集合恒等式），还可以采用集合演算

- 逻辑演算，本质上是基于集合相等与包含关系的谓词描述

对于集合相等： $A = B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$

即论证：对于任意元素，元素属于集合 $A$ 当且仅当元素属于集合 $B$ 。演算过程，本质上是命题的等值演算，使用 $\Leftrightarrow$

对于集合间的包含关系： $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$

即论证：对于任意元素，若元素属于集合 $A$ ，则元素属于集合 $B$ 。演算过程，本质上是命题的推理演算，使用 $\Rightarrow$

### 3-1.3(1)、证明： $A - (A - B) = A \cap B$

证明：集合演算法

$$\begin{aligned}
 & A - (A - B) \\
 &= A - (A \cap \sim B) \quad (\text{补交转换律}) \\
 &= A \cap \sim (A \cap \sim B) \quad (\text{补交转换律}) \\
 &= A \cap (\sim A \cup B) \quad (\text{德摩根律}) \\
 &= (A \cap \sim A) \cup (A \cap B) \quad (\text{分配律}) \\
 &= \emptyset \cup (A \cap B) \quad (\text{否定律/矛盾律}) \\
 &= A \cap B \quad (\text{同一律})
 \end{aligned}$$

逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的} x) \\
 & x \in A - (A - B) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (A - B) \quad (\text{补运算的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in (A - B)) \quad (\text{不属于的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge x \notin B) \quad (\text{补运算的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in A \wedge \neg(x \in B)) \quad (\text{不属于的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in A) \vee (x \in B)) \quad (\text{德摩根律}) \\
 & \Leftrightarrow ((x \in A) \wedge \neg(x \in A)) \vee ((x \in A) \wedge (x \in B)) \quad (\text{分配律}) \\
 & \Leftrightarrow F \vee ((x \in A) \wedge (x \in B)) \quad (\text{否定律/矛盾律}) \\
 & \Leftrightarrow (x \in A) \wedge (x \in B) \quad (\text{同一律}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \cap B \quad (\text{交运算的谓词描述})
 \end{aligned}$$

### 3-1.3(2)、证明： $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

证明：集合演算法

$$\begin{aligned}
 & A - (B \cap C) \\
 &= A \cap \sim (B \cap C) \quad (\text{补交转换律}) \\
 &= A \cap (\sim B \cup \sim C) \quad (\text{德摩根律}) \\
 &= (A \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C) \quad (\text{分配律}) \\
 &= (A - B) \cup (A - C) \quad (\text{补交转换律})
 \end{aligned}$$

逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的 } x) \\
 & x \in A - (B \cap C) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \quad (\text{补运算的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in (B \cap C)) \quad (\text{不属于的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge \neg(x \in B \wedge x \in C) \quad (\text{交运算的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in A \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in C)) \quad (\text{德摩根律}) \\
 & \Leftrightarrow (x \in A \wedge \neg(x \in B)) \vee (x \in A \wedge \neg(x \in C)) \quad (\text{分配律}) \\
 & \Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \quad (\text{不属于的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \quad (\text{补运算的谓词描述}) \\
 & \Leftrightarrow x \in (A - B) \cup (A - C) \quad (\text{并运算的谓词描述})
 \end{aligned}$$

3-1.3(3)、证明： $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$

提示与说明

- 本题即证明了对称差（异或）运算相关的集合恒等式
- 注意对比：在命题逻辑中，针对“不可兼或”，有类似的基本等值式

$$\begin{aligned}
 A \oplus B &= (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B) \\
 \neg(P \leftrightarrow Q) &\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)
 \end{aligned}$$

证明：集合演算法

$$\begin{aligned}
 & (A - B) \cup (B - A) \\
 &= (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A) \quad (\text{补交转换律}) \\
 &= (A \cup B) \cap (A \cup \sim A) \cap (\sim B \cup B) \cap (\sim B \cup \sim A) \quad (\text{分配律}) \\
 &= (A \cup B) \cap E \cap E \cap (\sim B \cup \sim A) \quad (\text{排中律}) \\
 &= (A \cup B) \cap (\sim B \cup \sim A) \quad (\text{同一律}) \\
 &= (A \cup B) \cap \sim (B \cap A) \quad (\text{德摩根律}) \\
 &= (A \cup B) - (A \cap B) \quad (\text{补交转换律})
 \end{aligned}$$

## 逻辑演算法

$\forall x$  (对于任意的 $x$ )

$$x \in (A - B) \cup (B - A)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A - B) \vee (x \in B - A) \quad (\text{并运算的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A) \quad (\text{补运算的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge \neg(x \in B)) \vee (x \in B \wedge \neg(x \in A)) \quad (\text{不属于的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee \neg(x \in A)) \wedge (\neg(x \in B) \vee x \in B) \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in A)) \quad (\text{分配律})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge \mathbf{T} \wedge \mathbf{T} \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in A)) \quad (\text{否定律}) \quad \mathbf{T} \text{表示真}$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (\neg(x \in B) \vee \neg(x \in A)) \quad (\text{同一律})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge \neg(x \in B \wedge x \in A) \quad (\text{德摩根律})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \cup B) \wedge \neg(x \in A \cap B) \quad (\text{并运算和交运算的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \cup B) \wedge (x \notin A \cap B) \quad (\text{不属于的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cup B) - (A \cap B) \quad (\text{补运算的谓词描述})$$

3-1.4(1)、证明:  $(A \times C) \cap (B \times D) = (A \cap B) \times (C \cap D)$

### 提示与说明

- 对比3-1.4(2)题, 本题证明了集合间的相等关系, 逻辑演算时, 使用 $\Leftrightarrow$
- 集合 $A, B$ 的笛卡儿积 $A \times B$ 是集合, 集合中的元素 $\langle x, y \rangle$ 是序偶

使用逻辑演算法时, 要体现: 对于任意的元素 $\langle x, y \rangle$ ,  $\langle x, y \rangle \in A \times B$ 时,  $x \in A, y \in B$

证明: 逻辑演算法

$$\forall \langle x, y \rangle \quad (\text{对于任意的} \langle x, y \rangle)$$

$$\langle x, y \rangle \in (A \times C) \cap (B \times D)$$

$$\Leftrightarrow (\langle x, y \rangle \in A \times C) \wedge (\langle x, y \rangle \in B \times D) \quad (\text{交运算的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in C) \wedge (x \in B \wedge y \in D) \quad (\text{序偶的性质})$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B) \wedge (y \in C \wedge y \in D) \quad (\text{交换律、结合律})$$

$$\Leftrightarrow x \in (A \cap B) \wedge y \in (C \cap D) \quad (\text{交运算的谓词描述})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \cap B) \times (C \cap D) \quad (\text{序偶的性质})$$

3-1.4(2)、证明:  $(A \times C) \cup (B \times D) \subseteq (A \cup B) \times (C \cup D)$

### 提示与说明

- 对比3-1.4(1)题, 本题证明了集合间的包含关系, 逻辑演算时, 使用 $\Rightarrow$
- 注意: 对比本题, 经逻辑演算可以证明:  $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (A \times D) \cup (B \times C) \cup (B \times D)$
- 证明方法2, 有一定技巧性, 利用了并运算的性质, 即: 对于集合 $A, B$ , 有 $A \subseteq A \cup B$

证明方法1: 逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall \langle x, y \rangle \quad (\text{对于任意的 } \langle x, y \rangle) \\
 & \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cup (B \times D) \\
 \Rightarrow & (\langle x, y \rangle \in A \times C) \vee (\langle x, y \rangle \in B \times D) \quad (\text{并运算的谓词描述}) \\
 \Rightarrow & (x \in A \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge y \in D) \quad (\text{序偶的性质}) \\
 \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge (y \in C \vee y \in D) \wedge (y \in C \vee x \in B) \wedge (y \in C \vee y \in D) \quad (\text{分配律}) \\
 \Rightarrow & (x \in A \vee x \in B) \wedge (y \in C \vee y \in D) \quad (\text{化简律}) \\
 \Rightarrow & (x \in A \cup B) \wedge (y \in C \cup D) \quad (\text{并运算的谓词描述}) \\
 \Rightarrow & \langle x, y \rangle \in (A \cup B) \times (C \cup D) \quad (\text{序偶的性质})
 \end{aligned}$$

证明方法2: 逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall \langle x, y \rangle \quad (\text{对于任意的 } \langle x, y \rangle) \\
 & \langle x, y \rangle \in (A \times C) \cup (B \times D) \\
 \Rightarrow & (\langle x, y \rangle \in A \times C) \vee (\langle x, y \rangle \in B \times D) \quad (\text{并运算的谓词描述}) \\
 \Rightarrow & (x \in A \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge y \in D) \quad (\text{序偶的性质}) \\
 \Rightarrow & (x \in (A \cup B) \wedge y \in (C \cup D)) \vee (x \in (A \cup B) \wedge y \in (C \cup D)) \quad (\text{并运算的性质}) \\
 \Rightarrow & (x \in (A \cup B) \wedge y \in (C \cup D)) \quad (\text{幂等律}) \\
 \Rightarrow & \langle x, y \rangle \in (A \cup B) \times (C \cup D) \quad (\text{序偶的性质})
 \end{aligned}$$

3-1.5(1)、证明:  $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$

提示与说明

- 本题考察幂集的谓词描述, 集合间包含关系的谓词描述, 以及集合间包含关系的证明
- 集合 $A$ 的幂集记为 $P(A)$ ,  $P(A)$ 中的任意元素是集合, 且是 $A$ 的子集, 即

$$x \in P(A) \Leftrightarrow x \subseteq A$$

- 本题有一定技巧性, 利用了并运算的性质, 即: 对于集合 $A, B$ , 有 $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$

证明: 逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的 } x) \\
 & x \in P(A) \cup P(B) \\
 \Rightarrow & x \in P(A) \vee x \in P(B) \quad (\text{并运算的谓词描述}) \\
 \Rightarrow & x \subseteq A \vee x \subseteq B \quad (\text{幂集中元素的性质}) \\
 \Rightarrow & x \subseteq (A \cup B) \vee x \subseteq (A \cup B) \quad (\text{并运算的性质: } A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B) \\
 \Rightarrow & x \subseteq A \cup B \quad (\text{幂等律}) \\
 \Rightarrow & x \in P(A \cup B) \quad (\text{幂集中元素的性质})
 \end{aligned}$$

3-1.5(2)、证明：  $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$

提示与说明

- 本题考察幂集的谓词描述，集合间包含关系的谓词描述，以及集合相等的证明
- 注意对比3-1.5(1)

3-1.5(1)证明了集合间包含关系，使用  $\Rightarrow$

3-1.5(2)证明了集合间相等关系，使用  $\Leftrightarrow$

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned}
 & \forall x \quad (\text{对于任意的 } x) \\
 & x \in P(A) \cap P(B) \\
 \Leftrightarrow & x \in P(A) \wedge x \in P(B) \quad (\text{交运算的谓词描述}) \\
 \Leftrightarrow & x \subseteq A \wedge x \subseteq B \quad (\text{幂集中元素的性质}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y (y \in x \rightarrow y \in A) \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \in B) \quad (\text{包含关系的谓词描述}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y ((y \in x \rightarrow y \in A) \wedge (y \in x \rightarrow y \in B)) \quad (\text{量词分配等值式}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y ((\neg(y \in x) \vee y \in A) \wedge (\neg(y \in x) \vee y \in B)) \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y (\neg(y \in x) \vee (y \in A \wedge y \in B)) \quad (\text{分配律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y (y \in x \rightarrow (y \in A \wedge y \in B)) \quad (\text{条件转化律}) \\
 \Leftrightarrow & \forall y (y \in x \rightarrow y \in A \cap B) \quad (\text{交运算的谓词描述}) \\
 \Leftrightarrow & x \subseteq A \cap B \quad (\text{包含关系的谓词描述}) \\
 \Leftrightarrow & x \in P(A \cap B) \quad (\text{幂集中元素的性质})
 \end{aligned}$$

3-1.6(1)、证明：  $P(A) \subseteq P(B)$ ，当且仅当  $A \subseteq B$

提示与说明

- 本题及3-1.6(2)考察集合间包含关系、相等关系以及相关幂集的性质，以及必要性与充分性证明
- 证明集合间包含关系，即证明：  $A \subseteq B \Leftrightarrow \forall a (a \in A \rightarrow a \in B)$
- 本题属于技巧性问题。注意到，  $a \in A \Leftrightarrow \{a\} \in P(A)$ ，即对于任意  $a \in A$ ，集合  $\{a\}$  是  $A$  的幂集  $P(A)$  中的元素
- 本题采用非形式化证明
  - 必要性证明中， $a$  是  $A$  中的元素， $\{a\}$  是  $A$  的子集
  - 充分性证明中， $x$  是  $P(A)$  中的元素， $x$  是  $A$  的子集

证明：非形式化证明

必要性：已知  $P(A) \subseteq P(B)$ ，证明  $A \subseteq B$

对于任意  $a \in A$ ，显然  $\{a\} \subseteq A$  成立，根据幂集的定义， $\{a\} \in P(A)$  成立

已知  $P(A) \subseteq P(B)$ ，根据集合间包含关系的性质， $\{a\} \in P(B)$  成立，故  $a \in B$  成立  
 综上所述，对于任意  $a \in A$ ， $a \in B$  成立，即  $A \subseteq B$

充分性：已知  $A \subseteq B$ ，证明  $P(A) \subseteq P(B)$

对于任意  $x \in P(A)$ ，根据幂集的定义，显然  $x \subseteq A$  成立

已知  $A \subseteq B$ ，根据集合间包含关系的性质， $x \subseteq A \subseteq B$  成立，即  $x \subseteq B$  成立

根据幂集的定义， $x \in P(B)$  成立

综上所述，对于任意  $x \in P(A)$ ， $x \in P(B)$  成立，即  $P(A) \subseteq P(B)$

3-1.6(2)、证明：  $P(A) = P(B)$ ，当且仅当  $A = B$

**提示与说明：**在3-1.6(1)的基础上，本题证明集合相等，采用证明两个集合互为子集的思路，即  
 $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A) \Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$

证明：非形式化证明

必要性：已知  $P(A) = P(B)$ ，证明  $A = B$

对于任意  $a \in A$ ，显然  $\{a\} \subseteq A$  成立，根据幂集的定义， $\{a\} \in P(A)$  成立

已知  $P(A) = P(B)$ ，根据集合间相等关系的性质， $\{a\} \in P(B)$  成立，故  $a \in B$  成立

即对于任意  $a \in A$ ， $a \in B$  成立，故  $A \subseteq B$

同理可证， $B \subseteq A$ 。故  $A = B$

充分性：已知  $A = B$ ，证明  $P(A) = P(B)$

对于任意  $x \in P(A)$ ，根据幂集的定义，显然  $x \subseteq A$  成立

已知  $A = B$ ，根据集合间相等关系的性质， $x \subseteq A = B$  成立，即  $x \subseteq B$  成立

根据幂集的定义， $x \in P(B)$  成立

即对于任意  $x \in P(A)$ ， $x \in P(B)$  成立，故  $P(A) \subseteq P(B)$

同理可证， $P(B) \subseteq P(A)$ 。故  $P(A) = P(B)$

3-1.7、已知：  $A \cup B = A \cup C$ ， $A \cap B = A \cap C$ ，证明：  $B = C$

**提示与说明：**本题属于技巧性问题，考察了吸收律

证明

$$\begin{aligned}
 B &= B \cap (A \cup B) \quad (\text{吸收律}) \\
 &= B \cap (A \cup C) \quad (\text{已知条件}) \\
 &= (B \cap A) \cup (B \cap C) \quad (\text{分配律}) \\
 &= (A \cap C) \cup (B \cap C) \quad (\text{已知条件}) \\
 &= (A \cup B) \cap C \quad (\text{分配律}) \\
 &= (A \cup C) \cap C \quad (\text{已知条件}) \\
 &= C \quad (\text{吸收律})
 \end{aligned}$$

3-1.8(1)、证明:  $(A \oplus B) \oplus C = (A \cap \sim B \cap \sim C) \cup (\sim A \cap B \cap \sim C) \cup (\sim A \cap \sim B \cap C) \cup (A \cap B \cap C)$

提示与说明

- 本题集合演算过程较为繁琐, 反复使用 $\oplus$ 运算的常用表达式:  $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$ , 以及补交转换律、德摩根律、分配律等集合恒等式
- 注意:  $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

证明: 集合演算法

$$\begin{aligned}
 & (A \oplus B) \oplus C \\
 &= ((A \oplus B) - C) \cup (C - (A \oplus B)) \\
 &= (((A - B) \cup (B - A)) - C) \cup (C - ((A - B) \cup (B - A))) \\
 &= (((A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A)) \cap \sim C) \cup (C \cap \sim ((A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A))) \\
 &= (((A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A)) \cap \sim C) \cup (C \cap (\sim A \cup B) \cap (\sim B \cup A)) \\
 &= (A \cap \sim B \cap \sim C) \cup (\sim A \cap B \cap \sim C) \cup (\sim A \cap \sim B \cap C) \cup (A \cap B \cap C)
 \end{aligned}$$

3-1.8(2)、 $A, B, C$ 是集合, 已知:  $A \oplus B = A \oplus C$ , 证明:  $B = C$

提示与说明: 本题属于技巧性问题, 考察了 $\oplus$ 运算的性质

- 证明方法1, 利用了 $\oplus$ 运算满足结合律, 且对于集合 $A$ ,  $A \oplus A = \emptyset$ ,  $A \oplus \emptyset = A$
- 证明方法2, 利用了 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

证明方法1: 非形式化证明

已知 $A \oplus B = A \oplus C$ , 则 $A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$

已知 $\oplus$ 运算满足结合律, 则 $(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$ , 即 $\emptyset \oplus B = \emptyset \oplus C$

所以 $B = C$

证明方法2: 非形式化证明, 证明 $B, C$ 互为子集, 且分情况讨论

证明 $B \subseteq C$ : 对于任意 $x \in B$

情况1: 当 $x \in A$ 时, 有 $x \in A \cap B$

已知 $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$ , 则当 $x \in A \cap B$ 时,  $x \notin A \oplus B$

已知 $A \oplus B = A \oplus C$ , 故 $x \notin A \oplus C$

已知 $A \oplus C = (A \cup C) - (A \cap C)$ , 且 $x \in A$ , 则 $x \in A \cup C$ 。但 $x \notin A \oplus C$ , 故 $x \in A \cap C$ , 则 $x \in C$

综上所述, 对于任意 $x \in B$ , 当 $x \in A$ 时, 有 $x \in C$

情况2: 当 $x \notin A$ 时, 有 $x \notin A \cap B$

已知 $x \in B$ , 故 $x \in A \cup B$ , 则 $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ , 即 $x \in A \oplus B$

已知 $A \oplus B = A \oplus C$ , 故 $x \in A \oplus C$

已知 $A \oplus C = (A \cup C) - (A \cap C)$ , 故 $x \in A \cup C$

已知 $x \notin A$ ，且 $x \in A \cup C$ ，故 $x \in C$

综上所述，对于任意 $x \in B$ ，当 $x \notin A$ 时，有 $x \in C$

基于情况1和情况2，可知对于任意 $x \in B$ ，有 $x \in C$ ，即 $B \subseteq C$

同理可证， $C \subseteq B$ 。故 $B = C$

### 3-2、包含排斥原理

#### 规范性要求

- 首先，定义集合，并能够用集合运算的结果表示文氏图中任意一个集合（任意一部分）
- 进而，明确集合的基数，即写明集合计数结果，例如对于定义的集合 $A$ ，写出 $|A|$
- 最后，写出包含排斥原理对应的公式，并掌握多次使用包含排斥原理的方法

3-2.1、某班有25个学生，其中13人会打篮球，12人会打排球，6人会打篮球和排球，5人会打篮球和网球，2人会打三种球，且6个会打网球的人都会打篮球或排球  
求：不会打球的人数

**提示与说明：**本题考察两次使用包含排斥原理

解法1：常规解法

令 $A = \{x|x \text{ 会打篮球}\}$ ， $B = \{x|x \text{ 会打排球}\}$ ， $C = \{x|x \text{ 会打网球}\}$ ，根据题意有

$$|A| = 13, \quad |B| = 12, \quad |C| = 6$$

$$|A \cap B| = 6, \quad |A \cap C| = 5, \quad |A \cap B \cap C| = 2$$

根据题意：“6个会打网球的人都会打篮球或排球”，即 $C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ，故

$$\begin{aligned} |C| &= |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= |A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)| \\ &= 5 + |B \cap C| - 2 = 6 \end{aligned}$$

故 $|B \cap C| = 3$ ，进而

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ &= 13 + 12 + 6 - 6 - 5 - 3 + 2 = 19 \end{aligned}$$

所以 $25 - |A \cup B \cup C| = 25 - 19 = 6$ ，有6人不会打球

解法2：非常规解法

已知 $C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$ ，故

$$\begin{aligned} A \cup B \cup C &= A \cup B \cup (A \cap C) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cup (A \cap C)) \cup (B \cup (B \cap C)) \quad \text{交换律、结合律} \\ &= A \cup B \quad \text{吸收律} \end{aligned}$$

则  $A \cup B \cup C = A \cup B$ , 进而  $A \cup B = |A| + |B| - |A \cap B| = 13 + 12 - 6 = 19$ , 所以有6人不会打球

3-2.2、求：1-100的整数中，可以被2、5、7中某个整除的整数的个数

解：令  $A = \{x|x \text{ 可被2整除}\}$ ,  $B = \{x|x \text{ 可被5整除}\}$ ,  $C = \{x|x \text{ 可被7整除}\}$ , 则  $A \cap B$  表示可同时被2和5整除的整数组成的集合,  $A \cap C, B \cap C, A \cap B \cap C$  类同。根据题意有

$$|A| = 50, \quad |B| = 20, \quad |C| = 14$$

$$|A \cap B| = 10, \quad |A \cap C| = 7, \quad |B \cap C| = 2, \quad |A \cap B \cap C| = 1$$

则根据包含排斥原理有

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C| = 66$$

### 3-3、关系的表示，关系的性质，关系的运算

#### 提示与说明

- 关系的表示：集合表示、关系图、关系矩阵
  - 区分：从A到B的二元关系R、以及A上的二元关系R，对应的关系图、关系矩阵
- 关系性质的判定：集合A上的二元关系R，3类5种性质
  - 基于关系的集合表示
    - R满足自反性，当且仅当： $I_A \subseteq R$ ；R满足反自反性，当且仅当： $I_A \cap R = \emptyset$
    - R满足对称性，当且仅当： $R = R^C$ ，R满足反对称性，当且仅当： $R \cap R^C \subseteq I_A$
    - R满足传递性，当且仅当： $R \circ R \subseteq R$
  - 基于关系的闭包运算：自反闭包 $r(R)$ ，对称闭包 $s(R)$ ，传递闭包 $t(R)$ 
    - R满足自反性，当且仅当： $r(R) = R$ ，同理，对称性： $s(R) = R$ ，传递性： $t(R) = R$
  - 基于关系矩阵、关系图（不建议使用）
- 关系的运算
  - 关系也是集合，因此集合的交、并、补、对称差运算，对于关系也适用
  - 关系的复合运算、逆运算
  - 关系的闭包运算
    - 注意对比：传递闭包基于关系矩阵的运算形式与图论中可达性矩阵的求解过程

#### 规范性要求

- 关系的闭包运算：集合运算形式

$$r(R) = R \cup I_A$$

$$s(R) = R \cup R^C$$

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cdots = R^+, \quad \text{当}|A| = n \text{时}, t(R) = R \cup R^2 \cup \cdots \cup R^n$$

- 关系的闭包运算：关系矩阵运算形式（注意矩阵加法和矩阵乘法采用布尔加法和布尔乘法）

$$M_{r(R)} = M_R + I_A$$

$$M_{s(R)} = M_R + M_R^T$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_R^2 + \cdots + M_R^n$$

- Warshall算法求传递闭包

写明“使用Warshall算法”，根据关系矩阵 $M_R$ ，每一步写出一个矩阵，记为： $M_1, M_2, \dots$

3-3.1(1)、集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$

$A$ 上的二元关系 $R = \{< a, a >, < a, b >, < b, d >, < c, e >, < d, b >\}$

求：关系 $R$ 的自反闭包、对称闭包、传递闭包

解：集合运算形式

$$r(R) = R \cup I_A = R \cup \{< a, a >, < b, b >, < c, c >, < d, d >, < e, e >\} \quad (\text{结果略})$$

$$s(R) = R \cup R^c = R \cup \{< a, a >, < b, a >, < d, b >, < e, c >, < b, d >\} \quad (\text{结果略})$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup R^5 \quad (\text{结果略})$$

关系矩阵运算形式

关系 $R$ 的关系矩阵 $M_R$ 如下

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则自反闭包的关系矩阵 $M_{r(R)}$ 、对称闭包的关系矩阵 $M_{s(R)}$ 、传递闭包的关系矩阵 $M_{t(R)}$ 如下

$$M_{r(R)} = M_R + I_A$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{s(R)} = M_R + M_R^\top$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_R^2 + M_R^3 + M_R^4 + M_R^5 \quad (\text{结果略})$$

利用Warshall算法求传递闭包的关系矩阵 $M_{t(R)}$ ，共5步，各步结果分别记为 $M_1, \dots, M_5$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{t(R)} = M_5$$

3-3.1(2)、集合 $A = \{a, b, c, d\}$ ， $A$ 上的二元关系 $R = \{< a, a >, < a, b >, < b, d >, < d, b >\}$

求：关系 $R$ 的自反闭包 $r(R)$ ，对称闭包 $s(R)$ ，传递闭包 $t(R)$

解：集合运算形式

$$r(R) = R \cup I_A = R \cup \{< a, a >, < b, b >, < c, c >, < d, d >\} \quad (\text{结果略})$$

$$s(R) = R \cup R^c = R \cup \{< a, a >, < b, a >, < d, b >, < b, d >\} \quad (\text{结果略})$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \quad (\text{结果略})$$

关系矩阵运算形式

关系 $R$ 的关系矩阵如下

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则自反闭包的关系矩阵 $M_{r(R)}$ 、对称闭包的关系矩阵 $M_{s(R)}$ 、传递闭包的关系矩阵 $M_{t(R)}$ 如下

$$M_{r(R)} = M_R + I_A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{s(R)} = M_R + M_R^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{t(R)} = M_R + M_R^2 + M_R^3 + M_R^4 \quad (\text{结果略})$$

利用Warshall算法求传递闭包的关系矩阵 $M_{t(R)}$ ，共4步，各步结果分别记为 $M_1, \dots, M_4$

$$M_1 = M_R, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_3 = M_2, \quad M_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_{t(R)} = M_4$$

3-3.2(1)、集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ， $A$ 上的二元关系 $R = \{ \langle a, d \rangle, \langle d, c \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$

求：关系 $R$ 的关系矩阵 $M_R$ ，传递闭包 $t(R)$ ，并判断关系 $R$ 的性质（3类5种）

**提示与说明：** $A$ 中有5个元素，在关系的集合表示中只体现了4个，具有迷惑性

**解：**关系 $R$ 的关系矩阵 $M_R$ 如下

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

关系 $R$ 的传递闭包

集合运算形式： $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup R^4 \cup R^5$  （结果略）

关系矩阵运算形式:  $M_{t(R)} = M_R + M_R^2 + M_R^3 + M_R^4 + M_R^5$  (结果略)

利用Warshall算法求传递闭包, 共5步, 各步结果分别记为 $M_1, \dots, M_5$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_5 = M_4, \quad M_{t(R)} = M_5$$

由关系矩阵 $M_R$ 可知: 关系 $R$ 不满足自反性, 满足反自反性, 不满足对称性, 满足反对称性  
由关系 $R$ 的传递闭包 $t(R)$ 可知: 关系 $R$ 不满足传递性

3-3.2(2)、集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ,  $A$ 上的二元关系 $R = \{<a, b>, <b, c>, <c, d>, <d, a>\}$

求: 关系 $R$ 的关系矩阵 $M_R$ , 传递闭包 $t(R)$ , 并判断关系 $R$ 的性质 (3类5种)

解: 关系 $R$ 的关系矩阵如下

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

利用Warshall算法求传递闭包, 共5步, 各步结果分别记为 $M_1, \dots, M_5$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_5 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_{t(R)} = M_5$$

由关系矩阵 $M_R$ 可知：关系 $R$ 满足反自反性、反对称性，不满足自反性、对称性

由关系 $R$ 的传递闭包 $t(R)$ 可知：关系 $R$ 不满足传递性

3-3.3(1)、证明：非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性，当且仅当 $R \circ R \subseteq R$

#### 提示与说明

- 本题即为传递性判定定理的证明，考察充要条件的证明，以及逻辑演算法的使用
- 注意区分：传递性的谓词描述，以及关系复合运算的谓词描述

传递性的谓词描述：非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性，当且仅当

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \rightarrow \langle x, z \rangle \in R)$$

复合运算的谓词描述： $R$ 是从 $A$ 到 $B$ 的二元， $S$ 是从 $B$ 到 $C$ 的二元关系，则复合关系 $R \circ S \subseteq A \times C$

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A \wedge z \in C \wedge \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$

- 注意：传递性判定定理只有2个
  - 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性，当且仅当 $R \circ R \subseteq R$
  - 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性，当且仅当 $t(R) = R$

证明：逻辑演算法

必要性证明（已知 $R$ 满足传递性，证明 $R \circ R \subseteq R$ 成立）

$$\begin{aligned} & \forall \langle x, y \rangle \\ & \quad \langle x, y \rangle \in R \circ R \\ \Rightarrow & \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in R) \quad (\text{复合运算的谓词描述}) \\ \Rightarrow & \langle x, y \rangle \in R \quad (\text{已知} R \text{ 满足传递性}) \end{aligned}$$

充分性证明（已知 $R \circ R \subseteq R$ ，证明 $R$ 满足传递性）

$$\begin{aligned} & \forall \langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle \\ & \quad \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in R \quad (\text{传递性的谓词描述}) \\ \Rightarrow & \langle x, z \rangle \in R \circ R \quad (\text{复合运算的结果}) \\ \Rightarrow & \langle x, z \rangle \in R \quad (\text{已知} R \circ R \subseteq R) \end{aligned}$$

#### 提示与说明

- 必要性证明，本质上是证明集合间的包含关系  
即对于任意元素 $\langle x, y \rangle$ ，如果 $\langle x, y \rangle \in R \circ R$ ，则 $\langle x, y \rangle \in R$
- 充分性证明，本质上是证明关系 $R$ 满足传递性  
即对于任意元素 $\langle x, y \rangle, \langle y, z \rangle$ ，如果 $\langle x, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, z \rangle \in R$ ，则 $\langle x, z \rangle \in R$

3-3.3(2) 已知：非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足自反性和传递性，证明： $R \circ R = R$

#### 提示与说明

- 证明集合相等  $R \circ R = R$ ，应证明  $R \circ R \subseteq R$  且  $R \subseteq R \circ R$
  - 根据3-3.3(1)题可知，非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  满足传递性，则  $R \circ R \subseteq R$
- 故本题只需证明当  $R$  满足自反性和传递性时， $R \subseteq R \circ R$ ，就证明了  $R \circ R = R$

证明：非形式化证明

对于任意  $x, y \in A$ ，若  $\langle x, y \rangle \in R$ ，已知  $R$  满足自反性，故  $\langle x, x \rangle \in R$

当  $\langle x, x \rangle \in R$  且  $\langle x, y \rangle \in R$  时，根据关系的复合运算，有  $\langle x, y \rangle \in R \circ R$

即：对于任意  $x, y \in A$ ，若  $\langle x, y \rangle \in R$ ，则  $\langle x, y \rangle \in R \circ R$ ，故  $R \subseteq R \circ R$

同时，已知  $R$  满足传递性，故  $R \circ R \subseteq R$ ，所以  $R \circ R = R$

3-3.3(3) 已知：非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  满足自反性和传递性，证明：对于任意正整数  $n$ ， $R^n = R$

**提示与说明：**本题可视为3-3.3(2)的推论，采用数学归纳法予以证明

证明：数学归纳法，非形式化证明

当  $n = 1$  时，显然  $R^1 = R$ ，结论成立

假设当  $n = k$  时，有  $R^k = R$  成立

则当  $n = k + 1$  时，有  $R^{k+1} = R^k \circ R = R \circ R$ ，即需证明  $R \circ R = R$

由3-3.3(2)的证明，可知  $R \circ R = R$  成立

故由数学归纳法知，对于任意正整数  $n$ ， $R^n = R$  成立

3-3.4、证明：非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  满足自反性，当且仅当  $r(R) = R$

**提示与说明**

- 本题即为自反性判定定理的证明，考察充要条件的证明，以及逻辑演算法的使用
- 非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  满足自反性的充要条件： $r(R) = R$

同理， $R$  满足对称性的充要条件： $s(R) = R$ ，满足传递性的充要条件： $t(R) = R$

证明：非形式化证明。

必要性证明（已知  $R$  满足自反性，证明  $r(R) = R$ ）

根据自反闭包的定义，有  $R \subseteq r(R)$  成立（任意关系  $R$ ，是其自反闭包  $r(R)$  的子集）

因为  $R$  满足自反性，故再次根据自反闭包的定义，有  $r(R) \subseteq R$  成立（自反闭包的“最小性”）

$R \subseteq r(R)$  且  $r(R) \subseteq R$ ，故根据集合相等的定义，有  $r(R) = R$

充分性证明（已知  $r(R) = R$ ，证明  $R$  满足自反性）

根据自反闭包的定义， $r(R)$  满足自反性

因为  $r(R) = R$ ，故  $R$  满足自反性

3-3.5(1)、已知：非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  满足自反性（对称性、传递性）

证明： $R^C$  满足自反性（对称性、传递性）

**提示与说明**

- 本题可基于关系的集合表示判定关系的性质，也可基于逻辑演算法，进行非形式化证明
- 注意：本题要求判定 $R^C$ 的性质，故非形式化证明中，应体现各序偶，例如 $\langle x, x \rangle$ ， $\langle x, y \rangle$ 等，是 $R^C$ 的元素，即 $\langle x, x \rangle \in R^C$ ， $\langle x, y \rangle \in R^C$ 等
- 本题考察的内容可进一步丰富，归纳如下
  - 若 $R$ 满足自反性（反自反性），则 $R^C$ 满足自反性（反自反性）
  - 若 $R$ 满足对称性（反对称性），则 $R^C$ 满足对称性（反对称性）
  - 若 $R$ 满足传递性，则 $R^C$ 满足传递性

证明方法1：基于关系的集合表示，以及复合运算、逆运算性质的简要证明

若 $R$ 满足自反性，则 $I_A \subseteq R$ ，显然 $(I_A)^C \subseteq R^C$ ，即 $I_A \subseteq R^C$ ，故 $R^C$ 满足自反性

若 $R$ 满足对称性，则 $R = R^C$ ，显然 $R = (R^C)^C$ ，即 $R^C = (R^C)^C$ ，故 $R^C$ 满足对称性

若 $R$ 满足传递性，则 $R \circ R \subseteq R$ ，则 $(R \circ R)^C \subseteq R^C$ ，即 $R^C \circ R^C \subseteq R^C$ ，故 $R^C$ 满足传递性

证明方法2：非形式化证明

自反性（证明： $\forall x \in A$ ， $\langle x, x \rangle \in R^C$ ）

已知 $R$ 满足自反性，故 $\forall x \in A$ ， $\langle x, x \rangle \in R$

即 $\forall x \in A$ ， $\langle x, x \rangle \in R^C$ ，故 $R^C$ 满足自反性

对称性（证明： $\forall x, y \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle \in R^C$ ，则 $\langle y, x \rangle \in R^C$ ）

已知 $R$ 满足对称性，故 $\forall x, y \in A$ ，若 $\langle y, x \rangle \in R$ ，则 $\langle x, y \rangle \in R$

即 $\forall x, y \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle \in R^C$ ，则 $\langle y, x \rangle \in R^C$ ，故 $R^C$ 满足对称性

传递性（证明： $\forall x, y, z \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle \in R^C$ 且 $\langle y, z \rangle \in R^C$ ，则 $\langle x, z \rangle \in R^C$ ）

已知 $R$ 满足传递性，故 $\forall x, y, z \in A$ ，若 $\langle z, y \rangle \in R$ 且 $\langle y, x \rangle \in R$ ，则 $\langle z, x \rangle \in R$

即 $\forall x, y, z \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle \in R^C$ 且 $\langle y, z \rangle \in R^C$ ，则 $\langle x, z \rangle \in R^C$ ，故 $R^C$ 满足传递性

3-3.5(2)、已知：非空集合 $A$ 上的二元关系 $R, S$ 都满足传递性，证明： $R \cap S$ 也满足传递性

提示与说明

- 本题考察传递性判定定理，交运算 $\cap$ 的性质，以及包含关系的性质
- 同理，若 $R, S$ 都满足自反性或对称性，则 $R \cap S$ 也满足自反性或对称性
- 本题考察的内容可进一步丰富，归纳如下
  - 若 $R, S$ 都满足自反性，则 $R \cap S, R \cup S, R \circ S$ 都满足自反性，但 $R - S$ 不满足自反性
  - 若 $R, S$ 都满足反自反性，则 $R \cap S, R \cup S, R - S$ 都满足反自反性，但 $R \circ S$ 不一定满足反自反性
  - 若 $R, S$ 都满足对称性，则 $R \cap S, R \cup S, R - S$ 都满足对称性，但 $R \circ S$ 不一定满足对称性
  - 若 $R, S$ 都满足反对称性，则 $R \cap S, R - S$ 都满足反对称性，但 $R \cup S, R \circ S$ 不一定满足反对称性
  - 若 $R, S$ 都满足传递性，则 $R \cap S$ 满足传递性，但 $R \cup S, R - S, R \circ S$ 不一定满足传递性

注意区分：“不满足”和“不一定满足”

证明：非形式化证明

已知二元关系 $R$ 、 $S$ 都满足传递性，则 $R \circ R \subseteq R, S \circ S \subseteq S$

因为 $R \cap S \subseteq R$ ，所以 $(R \cap S) \circ (R \cap S) \subseteq R \circ R \subseteq R$

同理，因为 $R \cap S \subseteq S$ ，所以 $(R \cap S) \circ (R \cap S) \subseteq S \circ S \subseteq S$

已知 $(R \cap S) \circ (R \cap S) \subseteq R$ 且 $(R \cap S) \circ (R \cap S) \subseteq S$ ，故 $(R \cap S) \circ (R \cap S) \subseteq R \cap S$

故 $R \cap S$ 满足传递性

3-3.6(1) 已知： $R$ 是非空集合 $A$ 上的二元关系，证明

- 1) 若 $R$ 满足自反性，则 $s(R)$ 和 $t(R)$ 满足自反性
- 2) 若 $R$ 满足对称性，则 $r(R)$ 和 $t(R)$ 满足对称性
- 3) 若 $R$ 满足传递性，则 $r(R)$ 满足传递性，但无法保证 $s(R)$ 满足传递性

提示与说明

- 本题反映了关系的闭包运算对关系已有性质的“继承”
- 本题考察基于集合运算形式求关系的闭包，以及基于关系的集合表示判定关系性质
- 在传递性部分的证明中，使用了下述结论

已知 $F, G, H$ 是二元关系，则

$$F \circ (G \cup H) = (F \circ G) \cup (F \circ H), \quad (G \cup H) \circ F = (G \circ F) \cup (H \circ F)$$

$$F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H), \quad (G \cap H) \circ F \subseteq (G \circ F) \cap (H \circ F)$$

证明：非形式化证明

自反性部分： $R$ 满足自反性，故 $I_A \subseteq R$

因为 $I_A \subseteq R \subseteq R \cup R^C$ ，且 $s(R) = R \cup R^C$

所以 $I_A \subseteq s(R)$ ，故 $s(R)$ 满足自反性

因为 $I_A \subseteq R \subseteq R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ ，且 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

所以 $I_A \subseteq t(R)$ ，故 $t(R)$ 满足自反性

对称性部分： $R$ 满足对称性，故 $R = R^C$

因为 $r(R) = R \cup I_A$ ， $(r(R))^C = (R \cup I_A)^C = R^C \cup I_A = R \cup I_A$

所以 $(r(R))^C = r(R)$ ，故 $r(R)$ 满足对称性

因为 $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$

$$\begin{aligned} (t(R))^C &= (R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots)^C \\ &= R^C \cup (R^2)^C \cup (R^3)^C \cup \dots \\ &= R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots \end{aligned}$$

所以 $(t(R))^C = t(R)$ ，故 $t(R)$ 满足对称性

传递性部分： $R$ 满足传递性，故 $R \circ R \subseteq R$

因为 $r(R) = R \cup I_A$

$$\begin{aligned}
 r(R) \circ r(R) &= (R \cup I_A) \circ r(R) \\
 &= (R \circ r(R)) \cup (I_A \circ r(R)) \\
 &= (R \circ (R \cup I_A)) \cup r(R) \\
 &= (R \circ R) \cup (R \circ I_A) \cup (R \cup I_A) \\
 &= (R \circ R) \cup R \cup R \cup I_A \\
 &\subseteq R \cup R \cup R \cup I_A \\
 &= R \cup I_A
 \end{aligned}$$

所以 $r(R) \circ r(R) \subseteq r(R)$ ，故 $r(R)$ 满足传递性

$s(R)$ 不一定满足传递性

例如： $A = \{a, b\}$ ， $R = \{< a, b >\}$ 满足传递性， $s(R) = \{< a, b >, < b, a >\}$ 不满足传递性

3-3.6(2) 已知： $R$ 是非空集合 $A$ 上的二元关系，证明

- 1)  $rs(R) = sr(R)$
- 2)  $rt(R) = tr(R)$
- 3)  $st(R) \subseteq ts(R)$

提示与说明

- 1)、2)部分，基于闭包的集合运算形式，易验证。仅证明3)部分

证明：非形式化证明

首先，根据 $s(R) = R \cup R^C$ ，可知 $R \subseteq s(R)$

进而，根据后续3-3.6(3)题中已证结论：若关系 $R \subseteq S$ ，则 $t(R) \subseteq t(S)$

可知 $R \subseteq s(R)$ ，则 $t(R) \subseteq ts(R)$

同理，根据后续3-3.6(3)题中已证结论：若关系 $R \subseteq S$ ，则 $s(R) \subseteq s(S)$

可知 $t(R) \subseteq ts(R)$ ，则 $st(R) \subseteq sts(R)$

最后，根据前述3-3.6(1)中已证结论：若关系 $R$ 满足对称性，则 $t(R)$ 满足对称性

可知 $s(R)$ 满足对称性，则 $ts(R)$ 满足对称性，并根据闭包运算的性质，有 $sts(R) = ts(R)$

综上所述， $st(R) \subseteq ts(R)$

3-3.6(3)、已知： $R, S$ 是非空集合 $A$ 上的二元关系，且 $R \subseteq S$

证明： $r(R) \subseteq r(S)$ ， $s(R) \subseteq s(S)$ ， $t(R) \subseteq t(S)$

提示与说明

- 本题考察闭包的定义，即闭包的3点性质；以及基于集合运算形式求关系的闭包
- 证明方法1，利用了下述性质：对于非空集合 $A$ 上的二元关系 $R, S$

- 性质1:  $R \subseteq S \Leftrightarrow R^C \subseteq S^C$ , 见3-3.7(3)
- 性质2:  $R \subseteq S \Rightarrow R^n \subseteq S^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$

注意: 性质1中是 $\Leftrightarrow$ , 性质2中是 $\Rightarrow$ , 性质2可采用归纳法证明

- 证明方法2, 体现了闭包的“最小性”

证明方法1: 非形式化证明

自反闭包:  $r(R) = R \cup I_A$ ,  $r(S) = S \cup I_A$

已知 $R \subseteq S$ , 则 $R \cup I_A \subseteq S \cup I_A$ , 故 $r(R) \subseteq r(S)$

对称闭包:  $s(R) = R \cup R^C$ ,  $s(S) = S \cup S^C$

已知 $R \subseteq S$ , 则 $R^C \subseteq S^C$ , 故 $s(R) \subseteq s(S)$

传递闭包:  $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ ,  $t(S) = S \cup S^2 \cup S^3 \cup \dots$

已知 $R \subseteq S$ , 则 $R^n \subseteq S^n$ , 故 $t(R) \subseteq t(S)$

证明方法2: 非形式化证明

自反闭包: 根据自反闭包的定义(性质), 有 $R \subseteq r(R)$ ,  $S \subseteq r(S)$ , 同时 $r(R)$ ,  $r(S)$ 都满足自反性

已知 $R \subseteq S$ , 且 $S \subseteq r(S)$ , 故 $R \subseteq r(S)$

根据自反闭包的定义(性质),  $r(R)$ 是包含 $R$ 的最小的自反关系, 故 $r(R) \subseteq r(S)$

对称闭包: 根据对称闭包的定义(性质), 有 $R \subseteq s(R)$ ,  $S \subseteq s(S)$ , 同时 $s(R)$ ,  $s(S)$ 都满足对称性

已知 $R \subseteq S$ , 且 $S \subseteq s(S)$ , 故 $R \subseteq s(S)$

根据对称闭包的定义(性质),  $s(R)$ 是包含 $R$ 的最小的对称关系, 故 $s(R) \subseteq s(S)$

传递闭包: 与自反闭包、对称闭包证明同理

3-3.6(4)、已知:  $R, S$ 是非空集合 $A$ 上的二元关系

证明:  $r(R \cup S) = r(R) \cup r(S)$ ,  $s(R \cup S) = s(R) \cup s(S)$ ,  $t(R) \cup t(S) \subseteq t(R \cup S)$

**提示与说明:** 本题考察闭包的集合运算形式, 并借助3-3.6(3)题的结论

证明

自反闭包:  $r(R \cup S) = R \cup S \cup I_A = (R \cup I_A) \cup (S \cup I_A) = r(R) \cup r(S)$

对称闭包:  $s(R \cup S) = (R \cup S) \cup (R \cup S)^C = (R \cup S) \cup (R^C \cup S^C) = (R \cup R^C) \cup (S \cup S^C) = s(R) \cup s(S)$

传递闭包:  $R \subseteq R \cup S$ , 根据3-3.6(3)题中结论, 可知:  $t(R) \subseteq t(R \cup S)$

同理,  $S \subseteq R \cup S$ , 可知:  $t(S) \subseteq t(R \cup S)$

故 $t(R) \cup t(S) \subseteq t(R \cup S)$

3-3.7(1)、已知:  $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C, W \subseteq C \times D$ , 证明:  $(R \circ S) \circ W = R \circ (S \circ W)$

**提示与说明**

- 本题证明了关系的复合运算满足结合律
- 本题解答过程较为繁琐, 但本质上, 仍是集合相等的证明, 考察了关系复合运算的谓词描述, 量词辖域收缩与扩张等值式, 以及不常用的等值式 $\exists x \exists y A(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x A(x, y)$

- 借助关系矩阵予以说明，不够严谨

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned}
& \forall \langle x, w \rangle \quad (\text{对于任意的 } \langle x, w \rangle) \\
& \langle x, w \rangle \in (R \circ S) \circ W \\
& \Leftrightarrow \exists z (z \in C \wedge \langle x, z \rangle \in (R \circ S) \wedge \langle z, w \rangle \in W) \\
& \Leftrightarrow \exists z (z \in C \wedge \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \wedge \langle z, w \rangle \in W) \\
& \Leftrightarrow \exists z \exists y (z \in C \wedge y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S \wedge \langle z, w \rangle \in W) \\
& \Leftrightarrow \exists y \exists z (z \in C \wedge y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S \wedge \langle z, w \rangle \in W) \\
& \Leftrightarrow \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \exists z (z \in C \wedge \langle y, z \rangle \in S \wedge \langle z, w \rangle \in W)) \\
& \Leftrightarrow \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, w \rangle \in S \circ W) \\
& \Leftrightarrow \langle x, w \rangle \in R \circ (S \circ W)
\end{aligned}$$


---

3-3.7(2)、已知：  $R \subseteq A \times B, S \subseteq B \times C$ ，证明：  $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$

提示与说明：本题考察关系的复合运算、逆运算的谓词描述

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned}
& \forall \langle x, y \rangle \quad (\text{对于任意的 } \langle x, y \rangle) \\
& \langle x, y \rangle \in (R \circ S)^C \\
& \Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in (R \circ S) \\
& \Leftrightarrow \exists z (z \in B \wedge \langle y, z \rangle \in R \wedge \langle z, x \rangle \in S) \\
& \Leftrightarrow \exists z (z \in B \wedge \langle z, y \rangle \in R^C \wedge \langle x, z \rangle \in S^C) \\
& \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in S^C \circ R^C
\end{aligned}$$


---

3-3.7(3)、已知：从  $A$  到  $B$  的二元关系  $R_1, R_2$  满足  $R_1 \subseteq R_2$ ，证明：  $R_1^C \subseteq R_2^C$

证明：逻辑演算法

$$\begin{aligned}
& \forall \langle x, y \rangle \quad (\text{对于任意的 } \langle x, y \rangle) \\
& \langle x, y \rangle \in R_1^C \\
& \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_1 \\
& \Rightarrow \langle y, x \rangle \in R_2 \\
& \Rightarrow \langle x, y \rangle \in R_2^C
\end{aligned}$$


---

### 3-4、等价关系

提示与说明

- 证明非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  是等价关系，需证明  $R$  满足自反性、对称性、传递性。  
因此，关系性质的判定、证明是证明等价关系的出发点

- 区分概念：等价类和商集，划分块和划分
- 对于非空集合 $A$ 上 $A$ 上的二元关系 $R$ ，求其自反对称传递闭包，即 $tsr(R)$ ，将导出等价关系

3-4.1(1)、已知：非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足自反性，并且，对于集合 $A$ 中的任意元素 $a, b, c$ ，当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 时，必有 $\langle b, c \rangle \in R$

证明： $R$ 是 $A$ 上的等价关系

提示与说明

- 已知条件不符合传递性定义
- 本题考察如何根据已知条件，证明关系满足对称性、传递性

证明：非形式化证明

自反性：已知 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足自反性

对称性：（证明对于 $A$ 中任意元素 $a, b$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则 $\langle b, a \rangle \in R$ ）

对于 $A$ 中任意元素 $a, b$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$

首先，根据 $R$ 满足自反性，可知对于任意 $a \in A$ ，必有 $\langle a, a \rangle \in R$

进而，根据已知条件，当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, a \rangle \in R$ 时，必有 $\langle b, a \rangle \in R$

即对于 $A$ 中任意元素 $a, b$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则 $\langle b, a \rangle \in R$ 。故 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足对称性

传递性

证明方法1（证明对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，则 $\langle a, c \rangle \in R$ ）

对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$

首先，根据 $R$ 满足对称性（已证），可知当 $\langle a, b \rangle \in R$ 时，必有 $\langle b, a \rangle \in R$

进而，根据已知条件，当 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ 时，必有 $\langle a, c \rangle \in R$

即对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，则 $\langle a, c \rangle \in R$

故 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性

证明方法2（证明对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ ，则 $\langle b, c \rangle \in R$ ）

对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$

首先，根据 $R$ 满足对称性（已证），可知当 $\langle b, a \rangle \in R$ 时，必有 $\langle a, b \rangle \in R$

进而，根据已知条件，当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ 时，必有 $\langle b, c \rangle \in R$

即对于 $A$ 中任意元素 $a, b, c$ ，如果 $\langle b, a \rangle \in R$ 且 $\langle a, c \rangle \in R$ ，则 $\langle b, c \rangle \in R$

故 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足传递性

提示与说明

- 对比传递性和本题已知条件

传递性：对于任意 $a, b, c \in A$ ， $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$

本题已知条件：对于任意 $a, b, c \in A$ ， $\langle a, b \rangle \in R \wedge \langle a, c \rangle \in R \Rightarrow \langle b, c \rangle \in R$

- 对比传递性证明方法1和方法2, 根据元素 $a, b, c$ 的任意性, 可见

方法1: 保持了传递性谓词描述法中常用的记号顺序, 改变了已知条件中的记号顺序

方法2: 保持了已知条件中的记号顺序, 改变了传递性谓词描述法中常用的记号顺序

3-4.1(2)、已知: 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足自反性, 并且, 对于集合 $A$ 中的任意元素 $a, b, c$ , 当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ 时, 必有 $\langle c, a \rangle \in R$

证明:  $R$ 是 $A$ 上的等价关系

提示与说明

- 本题证明思路同3-4.1(1), 先根据自反性和已知条件证明对称性, 再根据对称性和已知条件证明传递性。证明过程略
- 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ , 对于集合 $A$ 中的任意元素 $a, b, c$ , 当 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ 时, 必有 $\langle c, a \rangle \in R$ , 则称关系 $R$ 是循环的

3-4.1(3)、已知: 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足对称性和传递性, 并且, 对于集合 $A$ 中任意元素 $a$ , 必存在 $b \in A$ , 使得 $\langle a, b \rangle \in R$

证明:  $R$ 是 $A$ 上的等价关系

证明

已知对于任意 $a \in A$ , 必存在 $b \in A$ , 使得 $\langle a, b \rangle \in R$

同理, 对于任意 $b \in A$ , 必存在 $c \in A$ , 使得 $\langle b, c \rangle \in R$

因为 $R$ 满足传递性, 故 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ 时, 必有 $\langle a, c \rangle \in R$

因为 $R$ 满足对称性, 故 $\langle a, c \rangle \in R$ 时, 必有 $\langle c, a \rangle \in R$

因为 $R$ 满足传递性, 故 $\langle a, c \rangle \in R$ 且 $\langle c, a \rangle \in R$ 时, 必有 $\langle a, a \rangle \in R$

综上所述, 对于任意 $a \in A$ , 必有 $\langle a, a \rangle \in R$ , 故 $A$ 上的二元关系 $R$ 满足自反性, 因此 $R$ 是 $A$ 上的等价关系

3-4.2、已知:  $R, S$ 都是非空集合 $A$ 上的二元关系,  $R$ 是 $A$ 上的等价关系, 并且对于任意 $x, y \in A$ ,  $\langle x, y \rangle \in S$ , 当且仅当存在 $t \in A$ , 使得 $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$ 成立

证明:  $S$ 是 $A$ 上的等价关系

提示与说明: 本题考察如何通过一个已知的等价关系, 证明另一个关系满足自反性、对称性、传递性。证明思路同3-4.1

证明

证明方法1: 非形式化证明

自反性: 对于任意 $x \in A$ , 已知 $R$ 是 $A$ 上的等价关系, 故 $\langle x, x \rangle \in R$ 且 $\langle x, x \rangle \in R$

根据已知条件, 可知 $\langle x, x \rangle \in S$

对称性: 对于任意 $x, y \in A$ , 若 $\langle x, y \rangle \in S$

首先, 根据已知条件, 可知存在 $t \in A$ , 使得 $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$ 成立

进而，已知 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，根据对称性，可知 $\langle y, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, x \rangle \in R$ 成立

故根据已知条件，可知 $\langle y, x \rangle \in S$

传递性：对于任意 $x, y, z \in A$ ，若 $\langle x, y \rangle \in S$ ， $\langle y, z \rangle \in S$

首先，根据已知条件，可知存在 $t_1, t_2 \in A$ ，使得 $\langle x, t_1 \rangle \in R$ 且 $\langle t_1, y \rangle \in R$ 成立， $\langle y, t_2 \rangle \in R$ 且 $\langle t_2, z \rangle \in R$ 成立

进而，已知 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，根据传递性，可知 $\langle x, y \rangle \in R$ ， $\langle y, z \rangle \in R$

故根据已知条件，可知 $\langle x, z \rangle \in S$

证明方法2：非形式化证明

对于任意 $x, y \in A$ ，已知 $\langle x, y \rangle \in S$ ，当且仅当存在 $t \in A$ ，使得 $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$ 成立

因为 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，根据传递性，可知， $\langle x, t \rangle \in R$ 且 $\langle t, y \rangle \in R$ 成立，等价于 $\langle x, y \rangle \in R$ 成立

故对于任意 $\langle x, y \rangle \in S$ ，当且仅当 $\langle x, y \rangle \in R$

因为 $R$ 是 $A$ 上的等价关系，则 $S$ 是 $A$ 上的等价关系

3-4.3、已知：集合 $A = \{a, b, c, d\}$ ， $A$ 上的二元关系 $R = \langle b, c \rangle$

求由 $tsr(R)$ 导出的等价关系 $E = tsr(R)$ ，并求等价关系 $E$ 所有的等价类和商集 $A/E$

提示与说明

- $tsr(R)$ 即关系 $R$ 的自反对称传递闭包，结果必为等价关系，求解时按“从内到外”的顺序进行（类似函数的复合运算），即

$$tsr(R) = t(s(r(R)))$$

即先求 $R$ 的自反闭包 $r(R)$ ，再求自反闭包的对称闭包 $s(r(R))$ ，最后求自反对称传递闭包 $tsr(R)$

- 商集是等价类的集合，商集对应划分，等价类对应划分块

解：集合运算形式求闭包，注意： $I_A = \{\langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle, \langle d, d \rangle\}$

$$r(R) = R \cup I_A = \{\langle b, c \rangle\} \cup I_A$$

$$sr(R) = r(R) \cup (r(R))^C = \{\langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\} \cup I_A$$

$$tsr(R) = sr(R) \cup (sr(R))^2 \cup (sr(R))^3 \cup (sr(R))^4 = \{\langle b, c \rangle, \langle c, b \rangle\} \cup I_A$$

故等价关系 $E$ 所有的等价类和商集 $A/E$ 分别为

$$[a]_E = \{a\}, \quad [b]_E = [c]_E = \{b, c\}, \quad [d]_E = \{d\}$$

$$A/E = \{\{a\}, \{b, c\}, \{d\}\}$$

3-4.4、已知：集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，集合 $A$ 的幂集记为 $P(A)$ ，集合 $A$ 的基数记为 $|A|$ （集合 $A$ 中元素的数目）。定义 $P(A)$ 上的等价关系 $R = \{\langle s, t \rangle \mid s \in P(A) \wedge t \in P(A) \wedge |s| = |t|\}$

求商集 $P(A)/R$

提示与说明

- 本题结合幂集、集合的基数的概念，考察等价关系，符号繁琐，但原理简单  
等价关系 $R$ 的谓词描述中， $s, t$ 表示集合 $A$ 的幂集 $P(A)$ 中的元素，故 $s, t$ 表示集合 $A$ 的子集  
所求的商集，对应了对幂集 $P(A)$ 的划分，幂集中共有16个元素，每个元素都是集合 $A$ 的子集，  
基数相同的子集在相同的划分块中
- 本题同时考察了等价类、商集的书写（多层括号）

解

$|A| = 4$ ,  $|P(A)| = 2^{|A|} = 16$ , 即集合 $A$ 共有16个子集:  $\emptyset, \{1\}, \dots, \{1, 2\}, \dots, \{1, 2, 3\}, \dots, A$   
 $|\emptyset| = 0$  (1个子集不含有任意元素, 作为1个等价类)

$|\{1\}| = \dots = |\{4\}| = 1$  (4个子集含有1个元素, 作为1个等价类)

$|\{1, 2\}| = \dots = |\{3, 4\}| = 2$  (6个子集含有2个元素, 作为1个等价类)

$|\{1, 2, 3\}| = \dots = |\{2, 3, 4\}| = 3$  (4个子集含有3个元素, 作为1个等价类)

$|A| = 4$  (1个子集含有4个元素, 作为1个等价类)

故有5个等价类, 等价关系对应的商集为 $P(A)/R = \{\{\emptyset\}, \{\{1\}, \dots, \{4\}\}, \dots, A\}$

3-4.5、已知:  $N$ 表示自然数集,  $R$ 是 $N \times N$ 上的二元关系

对于任意 $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in N \times N$ ,  $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle \in R$ 当且仅当 $a + b = c + d$

证明:  $R$ 是 $N \times N$ 上的等价关系

提示与说明

- $R$ 是集合 $A$ 上的二元关系,  $R \subseteq A \times A$   
本题中, 集合 $A$ 为 $N \times N$ , 即集合 $A$ 中的元素是序偶, 故关系 $R \subseteq (N \times N) \times (N \times N)$ , 即关系  
中的元素满足 $\langle \langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \rangle$ 的形式
- 证明过程中, 应体现集合 $N \times N$ 中元素的任意性, 即任意序偶 $\langle x, y \rangle$ 等
- 若将题目中 $a + b = c + d$ 更换为 $a - b = c - d$ ,  $a \times b = c \times d$ , 或 $a \times d = c \times b$ , 相应的关系依然是等价关系

证明

自反性: 对于任意 $\langle x, y \rangle \in N \times N$

显然,  $x + y = x + y$ , 根据已知条件, 有 $\langle \langle x, y \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$

对称性: 对于任意 $\langle x, y \rangle, \langle s, t \rangle \in N \times N$

若 $\langle \langle x, y \rangle, \langle s, t \rangle \rangle \in R$ , 根据已知条件, 有 $x + y = s + t$ , 显然,  $s + t = x + y$

故 $\langle \langle s, t \rangle, \langle x, y \rangle \rangle \in R$

传递性: 对于任意 $\langle x, y \rangle, \langle s, t \rangle, \langle u, v \rangle \in N \times N$

若 $\langle \langle x, y \rangle, \langle s, t \rangle \rangle \in R$ 且 $\langle \langle s, t \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$

根据已知条件, 有 $x + y = s + t$ 且 $s + t = u + v$ , 显然,  $x + y = u + v$

故 $\langle \langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \rangle \in R$

3-4.6、已知： $R_1, R_2$ 是非空集合 $A$ 上的等价关系， $\Pi_1$ 和 $\Pi_2$ 是由 $R_1$ 和 $R_2$ 确定的对于集合 $A$ 的划分  
证明： $R_1 \subseteq R_2$ ，当且仅当 $\Pi_1$ 中的每一个划分块包含于 $\Pi_2$ 中的某个划分块中

#### 提示与说明

- 本题较为抽象，考察等价关系与划分间的联系

令 $R$ 是非空集合 $A$ 上的等价关系，由 $R$ 确定的对于 $A$ 的划分记为 $\Pi = \{\pi_1, \dots, \pi_n\}$ ， $\pi_i$ 为划分块，则： $R = (\pi_1 \times \pi_1) \cup (\pi_2 \times \pi_2) \cup \dots \cup (\pi_n \times \pi_n)$

即：所有划分块与自身的笛卡儿积的并集等于等价关系

- 直观上，例如，令 $A = \{1, 2, 3\}$

等价关系 $R_1 = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >, < 3, 3 >\}$ ，确定的对 $A$ 的划分为： $\Pi_1 = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$

等价关系 $R_2 = (\{1, 2\} \times \{1, 2\}) \cup (\{3\} \times \{3\})$ ，确定的对 $A$ 的划分为： $\Pi_2 = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$

可见， $R_1 \subseteq R_2$ ，且 $\Pi_1$ 中的每一个划分块包含于 $\Pi_2$ 中的某个划分块中

证明略

3-4.7、已知： $R_1, R_2$ 是非空集合 $S$ 上的等价关系，且 $R_1 \subseteq R_2$ 。定义集合 $S/R_1$ 上的关系 $T$ ： $< [a], [b] > \in T$ 当且仅当 $< a, b > \in R_2$

证明：关系 $T$ 为集合 $S/R_1$ 上的等价关系

#### 提示与说明

- 本题较为抽象，使用符号众多，同时考察等价关系、商集等概念
- 首先，注意等价关系 $R_1, R_2$ 都是序偶的集合，因此可以使用子集的符号，表示 $R_1 \subseteq R_2$   
进而，注意 $S$ 是集合，其中元素可记为 $a, b, c$ 等，即 $a, b, c \in S$   
而 $S/R_1$ 是 $S$ 关于 $R_1$ 商集，因此其中元素可记为 $[a], [b], [c]$ 等，例如 $[a]$ 表示以 $a$ 为代表元素的等价类，即 $[a], [b], [c] \in S/R_1$
- 证明关系为集合 $S/R_1$ 上的等价关系，需证明 $T$ 满足自反性，对称性，传递性

证明

自反性：对于任意 $[a] \in S/R_1$

已知 $R_1$ 是 $S$ 上的等价关系，故 $< a, a > \in R_1$

已知 $R_1 \subseteq R_2$ ，故 $< a, a > \in R_2$ ，根据已知条件，有 $< [a], [a] > \in T$ ，故 $T$ 满足自反性

对称性：对于任意 $[a], [b] \in S/R_1$

若 $< [a], [b] > \in T$ ，根据已知条件，有 $< a, b > \in R_2$

已知 $R_2$ 是等价关系，满足对称性，故 $< a, b > \in R_2$ 时，有 $< b, a > \in R_2$

进而根据已知条件，有 $< [b], [a] > \in T$ ，故 $T$ 满足对称性

传递性：对于任意 $[a], [b], [c] \in S/R_1$

若 $< [a], [b] > \in T$ 且 $< [b], [c] > \in T$ ，根据已知条件，有 $< a, b > \in R_2$ 且 $< b, c > \in R_2$

已知 $R_2$ 是等价关系，满足传递性，故 $< a, b > \in R_2$ 且 $< b, c > \in R_2$ 时，有 $< a, c > \in R_2$

进而根据已知条件，有 $< [a], [c] > \in T$ ，故 $T$ 满足传递性

### 3-5、偏序关系与哈斯图

#### 提示与说明

- 常见的偏序关系有：整除关系、大于等于/小于等于关系、集合间的包含关系
- 哈斯图
  - 哈斯图中仅存在无向边，且不会“水平”出现
  - 哈斯图中，若顶点 $a, b$ 间有连线， $b$ 在 $a$ 上则表示 $b$ 覆盖 $a$
  - 偏序集 $\langle A, \preceq \rangle$ 对应的哈斯图中，所有无向边的集合对应了覆盖关系 $\text{COV } A$
- 注意：“元”和“界”：2组8个概念

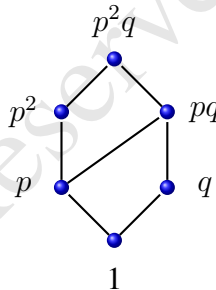
3-5.1、已知： $p, q$ 为质数，自然数 $n = p^2q$ 。集合 $A$ 为 $n$ 的所有正因子构成的集合， $R$ 为集合 $A$ 上的整除关系

用列举法写出集合 $A$ ，绘制 $A$ 上整除关系（偏序集 $\langle A, R \rangle$ ）对应的哈斯图，并求覆盖关系 $\text{COV } A$

**提示与说明：**如令自然数 $n = p^2qr$ ，其中 $p, q, r$ 为质数，将更复杂

解：集合 $A = \{1, p, q, p^2, pq, p^2q\}$

哈斯图如下所示



图：3-5.1

根据哈斯图，可知覆盖关系为

$$\text{COV } A = \{ \langle 1, p \rangle, \langle 1, q \rangle, \langle p, p^2 \rangle, \langle p, pq \rangle, \langle q, pq \rangle, \langle p^2, p^2q \rangle, \langle pq, p^2q \rangle \}$$

3-5.2、已知：集合 $A = \{a | a \text{ 是 } 24 \text{ 的正因子}\}$ ， $R$ 是 $A$ 上的整除关系

用列举法写出集合 $A$ ，证明 $R$ 是 $A$ 上的偏序关系，绘制偏序集 $\langle A, R \rangle$ 对应的哈斯图

并求 $\{2, 3, 4\}$ 的极小元、最小元、极大元、最大元、上界、上确界、下界、下确界

#### 提示与说明

- 3即是极小元、也是极大元，哈斯图上3的位置有迷惑性
- 同时，上界只有12, 24，没有8，因为8和2, 4可比，但和3不可比

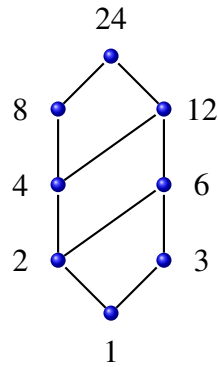
解： $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$

偏序关系的证明

自反性： $A$ 中任意元素 $a$ 都能被自身整除，即 $\forall a \in A, \langle a, a \rangle \in R$ ，故 $R$ 满足自反性

反对称性：A中任意两个不同的元素 $a, b$ ，若 $b$ 能被 $a$ 整除（ $a$ 整除 $b$ ），则 $a$ 不能被 $b$ 整除  
即 $\forall a, b \in A, a \neq b, \langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \notin R$ ，故 $R$ 满足反对称性  
传递性：A中任意三个元素 $a, b, c$ ，若 $b$ 能被 $a$ 整除， $c$ 能被 $b$ 整除，则 $c$ 肯定能被 $a$ 整除  
即 $\forall a, b, c \in A, \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$ ，故 $R$ 满足传递性  
综上所述， $R$ 是 $A$ 上的偏序关系

哈斯图如下所示

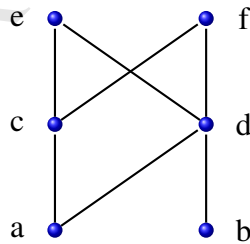


图： 3-5.2

根据哈斯图，可知

|               | 极小元 | 最小元 | 极大元 | 最大元 | 上界    | 上确界 | 下界 | 下确界 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|-----|
| $\{2, 3, 4\}$ | 2,3 | 无   | 3,4 | 无   | 12,24 | 12  | 1  | 1   |

3-5.3、已知：集合 $A = \{a, b, c, d, e\}$ ， $R$ 是 $A$ 上的偏序关系，对应的哈斯图如下所示



图： 3-5.3

求集合 $\{b, c, d\}$ 的极小元、最小元、极大元、最大元和上界、上确界、下界、下确界

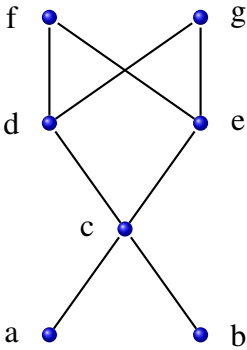
提示与说明

- 本题考察“上界、上确界”间的联系与区别，上确界是上界中“最小”的，因此上确界需与任何上界“可比、且小”，故上界有 $e, f$ ，但没有上确界
- 同时， $c$ 即是极小元、也是极大元，哈斯图上 $c$ 的位置有迷惑性

解：根据哈斯图，可知

|               | 极小元    | 最小元 | 极大元    | 最大元 | 上界     | 上确界 | 下界 | 下确界 |
|---------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|----|-----|
| $\{b, c, d\}$ | $b, c$ | 无   | $c, d$ | 无   | $e, f$ | 无   | 无  | 无   |

3-5.4、已知：集合 $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ， $R$ 是集合 $A$ 上的偏序关系，对应的哈斯图如下所示



图：3-5.4

求集合 $\{d, e, f\}$ 的极小元、最小元、极大元、最大元和上界、上确界、下界、下确界

**提示与说明：**本题考察无最小元，但有下确界和多个下界的情况

解：根据哈斯图，可知

|               | 极小元    | 最小元 | 极大元 | 最大元 | 上界  | 上确界 | 下界        | 下确界 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| $\{d, e, f\}$ | $d, e$ | 无   | $f$ | $f$ | $f$ | $f$ | $a, b, c$ | $c$ |

3-5.5、已知集合 $A = \{2, 3, 4, 6\}$ ， $R$ 是集合 $A \times A$ 上的偏序关系，且满足： $\langle a, b \rangle, \langle c, d \rangle \in R \Leftrightarrow a|c$ 且 $b \leq d$ （ $a|c$ 表示 $c$ 能被 $a$ 整除）

绘制 $R$ 的哈斯图，并求 $A \times A$ 中的极小元、最小元、极大元、最大元

**提示与说明**

- 本题考察 $A \times A$ 上的偏序关系， $A \times A$ 中的元素为序偶，且 $|A \times A| = 16$ ，故哈斯图中有16个顶点
- 对于 $A \times A$ 中元素， $\langle c, d \rangle$ 覆盖 $\langle a, b \rangle$ ，表示 $c$ 能被 $a$ 整除，且 $d$ 大于等于 $b$
- 本题可视为在“2维”情况下考虑偏序关系

解：哈斯图如下所示

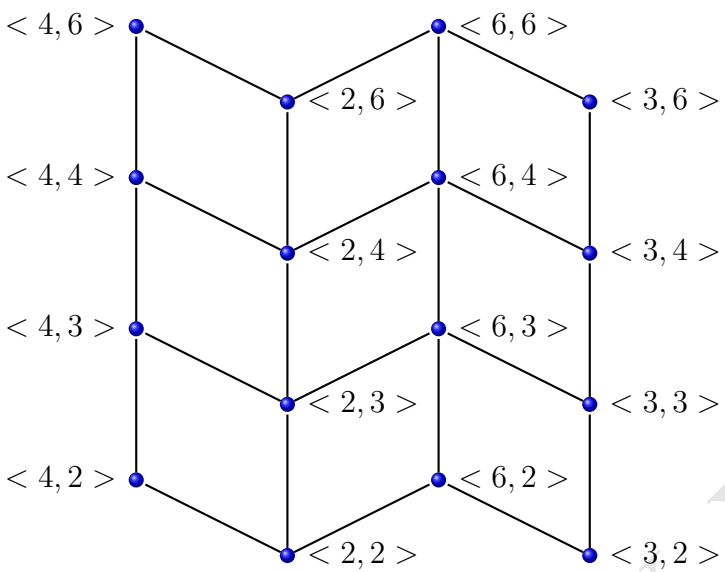


图3-5.5

根据哈斯图，可知

|              | 极小元                                          | 最小元 | 极大元                                          | 最大元 |
|--------------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|
| $A \times A$ | $\langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle$ | 无   | $\langle 4, 6 \rangle, \langle 6, 6 \rangle$ | 无   |

3-6、其它

3-6.1(1)、已知：  $|A| = 3$ ，  $|B| = 4$ ， 则从  $A$  到  $B$  不同的二元关系的数目为  $2^{12}$

提示与说明：  $A$  到  $B$  的二元关系  $R \subseteq A \times B$ ， 故不同二元关系的数目是  $A \times B$  不同子集的数目， 也是  $A \times B$  的幂集中元素的数目

$|A \times B| = 3 \times 4 = 12, \quad |P(A \times B)| = 2^{12}$

3-6.1(2)、已知：  $|A| = 3$ ， 则集合  $A$  上存在  $2^9$  种不同的二元关系， 其中

不同的自反关系有  $2^6$  种， 不同的反自反关系有  $2^6$  种

不同的对称关系有  $2^3 \times 2^3$  种， 不同的反对称关系有  $3^3 \times 2^3$  种

不同的等价关系有 5 种

提示与说明

- 不同的二元关系： 非空集合  $A$  上的二元关系  $R$  是  $A \times A$  的子集，  $|A| = 3$ ， 故  $|A \times A| = 9$ ，  $A \times A$  不同的子集有  $2^9$  个， 即存在  $2^9$  种不同的二元关系
- 不同的自反关系： 非空集合  $A$  上的二元关系  $R$ ， 对应的关系矩阵  $M_R$  是  $3 \times 3$  矩阵  
关系  $R$  满足自反性， 反映在关系矩阵上即  $M_R$  主对角线元素为 1， 而 6 个非主对角线元素的取值（0 或 1）不影响自反性。故不同的自反关系有  $2^6$  种
- 不同的反自反关系： 同理， 关系  $R$  满足反自反性， 反映在关系矩阵上即  $M_R$  主对角线元素为 0， 而 6 个非主对角线元素的取值（0 或 1）不影响反自反性。故不同的反自反关系有  $2^6$  种

- 不同的对称关系：关系 $R$ 满足对称性，反映在关系矩阵上即 $M_R$ 非主对角线元素（相对于主对角线）需成对考虑，每对为11，或00，共2种情况。非主对角线元素“成对考虑”共3对，在满足对称性的要求下，有 $2^3$ 种不同的取值情况

同时，在上述任意一种情况下，3个主对角线元素的取值不影响对称性，也对应了 $2^3$ 种不同的取值情况

所以不同的对称关系有 $2^3 \times 2^3$ 种

- 不同的反对称关系：关系 $R$ 满足反对称性，反映在关系矩阵上即 $M_R$ 非主对角线元素（相对于主对角线）需成对考虑，每对为01，或10，或00，共3种情况。非主对角线元素“成对考虑”共3对，在满足对称性的要求下，有 $3^3$ 种不同的取值情况

同时，在上述任意一种情况下，3个主对角线元素的取值不影响对称性，也对应了 $2^3$ 种不同的取值情况

所以不同的反对称关系有 $3^3 \times 2^3$ 种

- 不同的等价关系：不同的等价关系对应集合 $A$ 不同的划分  
 $|A| = 3$ ，存在5种不同的划分，故存在5种不同的等价关系

- 本题考察的内容可进一步丰富，归纳如下：若 $|A| = n$ ，则

- $A$ 上不同的自反（反自反）关系有 $2^{n \times n - n}$ 种
- $A$ 上不同的对称关系有 $2^{(n \times n - n)/2} \times 2^n$ 种
- $A$ 上不同的反对称关系有 $3^{(n \times n - n)/2} \times 2^n$ 种
- $A$ 上不同的等价关系的数目：可用斯特林数(Stirling数)表示，见讲义中“第二类斯特林数”

## IV. 函数

### 4-1、函数的概念与证明

#### 规范性要求

- 证明像的存在性、像的唯一性
  - 存在性证明：对于任意  $x \in A$ ，必存在  $y \in B$ ，使得  $f(x) = y$
  - 唯一性证明：对于任意  $y_1, y_2 \in B$ ，若  $f(x) = y_1$  且  $f(x) = y_2$ ，则  $y_1 = y_2$
- 书写函数时，首先应明确体现“映射”的形式，例如： $f: A \mapsto B$ ， $g \circ f: R \mapsto R$ ，再写出函数的数学表达式，例如： $f(x) = e^x$
- 注意：函数的定义域为  $A$ ，值域为  $f(A)$ ，且  $f(A) \subseteq B$   
 例如： $f: R \mapsto R, f(x) = x^2 + 1$ ，该函数的值域为  $f(R) = x^2 + 1, x \in R$ ，且  $f(R) \subset B$

### 4-2、函数的性质与运算

#### 提示与说明

- 函数的性质包括：单射，满射，双射
- 函数是特殊的关系，关系是序偶的集合，因此集合的交、并、补、对称差运算，对于函数也适用  
 常见的函数的运算包括：复合运算（复合函数），逆运算（逆函数）
- **复合函数与逆函数的性质**  
 若函数  $f: A \mapsto B$ ， $g: B \mapsto C$  都是单射（满射/双射）函数，则复合函数  $g \circ f: A \mapsto C$  也是单射（满射/双射）函数  
 若复合函数  $g \circ f: A \mapsto C$  是单射函数，则  $f: A \mapsto B$  是单射函数  
 若复合函数  $g \circ f: A \mapsto C$  是满射函数，则  $g: B \mapsto C$  是满射函数  
 若复合函数  $g \circ f: A \mapsto C$  是双射函数，则  $f: A \mapsto B$  是单射函数， $g: B \mapsto C$  是满射函数
- 区分关系和函数的复合运算，逆运算
  - **对比关系与函数的复合运算**  
 关系的复合运算（ $S$ 对 $R$ 的右复合）： $R \subseteq A \times B$ ， $S \subseteq B \times C$ ， $R \circ S \subseteq A \times C$   

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid x \in A \wedge z \in C \wedge \exists y (y \in B \wedge \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$
  

$$M_{R \circ S} = M_R \times M_S$$
  
 函数的复合运算（ $g$ 对 $f$ 的左复合）  
 $f: A \mapsto B$ ， $g: B \mapsto C$ ， $g \circ f: A \mapsto C$
  - **对比关系与函数的逆运算**  
 关系的逆运算： $R \subseteq A \times B$ ， $R^C \subseteq B \times A$ ， $R^C = \{ \langle x, y \rangle \mid \langle y, x \rangle \in R \}$   
 函数的逆运算： $f: A \mapsto B$ ，将函数  $f$  视为关系（ $f \subseteq A \times B$ ），若逆关系  $f^{-1}$  也是函数，则称  $f^{-1}$  为  $f$  的逆函数

### - 复合运算与逆运算的性质

关系的逆运算:  $R \subseteq A \times B$ , 其逆关系  $R^C \subseteq B \times A$  一定存在

函数的逆运算: 若  $f: A \mapsto B$  时是双射函数, 则其逆函数  $f^{-1}: B \mapsto A$  一定存在, 且为双射函数

关系的复合运算+逆运算:  $R, S$  是关系, 则  $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$  一定存在

函数的复合运算+逆运算: 当  $f$  和  $g$  都是双射函数时,  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$  一定存在, 且为双射函数

### 规范性要求

#### • 证明函数的性质

- 单射证明: 对于任意  $x_1, x_2 \in A$ , 若  $f(x_1) = f(x_2)$ , 则  $x_1 = x_2$

或: 对于任意  $x_1, x_2 \in A$ , 若  $x_1 \neq x_2$ , 则  $f(x_1) \neq f(x_2)$

- 满射证明: 对于任意  $y \in B$ , 必存在  $x \in A$ , 使得  $f(x) = y$

#### • 处理复合函数时, 注意体现复合函数的形式变换: $g \circ f(x) = g(f(x))$

4-2.1、已知:  $|A| = m, |B| = n$

求从集合  $A$  到集合  $B$ , 可以定义的不同函数的数目

说明在何种条件下, 可能存在单射函数、满射函数, 并求可能存在的不同的单射函数、满射函数、双射函数的数目

### 提示与说明

- 本题考察各类函数的“计数”, 注意对比第3章3-6.1题, 考察不同关系的“计数”
- $f: A \mapsto B$  是单射函数的必要条件是  $|A| \leq |B|$ , 即若  $f$  是单射函数, 则  $|A| \leq |B|$
- $f: A \mapsto B$  是满射函数的必要条件是  $|A| \geq |B|$ , 即若  $f$  是满射函数, 则  $|A| \geq |B|$
- $f: A \mapsto B$  是双射函数的必要条件是  $|A| = |B|$ , 即若  $f$  是双射函数, 则  $|A| = |B|$
- 注意: 见教材pp.128, 习题9

斯特林数(Stirling数)见讲义中“第二类斯特林数”

解

函数的计数

从集合  $A$  到集合  $B$  可以定义的函数的数目为: “ $B$  上  $A$ ”, 即  $|B|^{|A|} = n^m$

单射函数的计数

当  $|A| \leq |B|$  时, 可能存在单射函数

不同单射函数的数目为:  $n \times (n-1) \times \cdots \times (n-m+1)$

即:  $A$  中第1个元素的像可以是  $B$  中的任意一个元素, 有  $n$  种选择, 进而  $A$  中第2个元素的像, 只有  $n-1$  种选择, 类推至  $A$  中最后一个元素的像, 只有  $n-m+1$  种选择

满射函数的计数

当  $|A| \geq |B|$  时, 可能存在满射函数

满射函数的计数（方法1）：不同满射函数的数目为： $S(m, n) \times A_n^n$

即首先将 $A$ 中的 $m$ 个元素分成 $n$ 组，每组元素的像都是集合 $B$ 中的某一个元素，不同组元素的像不同第1组元素的像有 $n$ 种选择，第2组元素的像有 $n-1$ 种选择，类推至最后1组元素的像只有1种选择，从而实现满射

其中 $S(m, n)$ 表示第2类Stirling数，即将 $m$ 个不同的元素不遗漏、不重复地分成 $n$ 组且每组非空的不同方案数，亦即在有 $m$ 个元素的集合上可建立含有 $n$ 个等价类的等价关系的数目

满射函数的计数（方法2）：不同满射函数的数目，等于从 $A$ 到 $B$ 可以定义的不同函数的数目，减去非满射函数的数目

已知 $|B| = n$ ，若 $f: A \mapsto B$ 不是满射函数，则 $B$ 中必有元素不是 $A$ 中元素的像

令 $P_i$ 表示当 $B$ 中元素 $b_i$ 不是 $A$ 中元素的像时，从集合 $A$ 到集合 $B - \{b_i\}$ 的不同函数的集合

则 $|P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_n|$ 表示所有非满射函数的数目

根据包含排斥原理，可知

$$\begin{aligned} & |P_1 \cup P_2 \cup \dots \cup P_n| \\ &= (-1)^0 \sum_{i=1}^n |P_i| + (-1)^1 \sum_{1 \leq i < j \leq n} |P_i \cap P_j| + \dots + (-1)^{n-1} |P_1 \cap \dots \cap P_n| \end{aligned}$$

注意到， $\sum_{i=1}^n |P_i| = C_n^1 (n-1)^m = C_n^{n-1} (n-1)^m$ ，即

在 $B$ 中任选1个元素 $b_i$ （ $C_n^1$ 种选择），令其不是 $A$ 中元素的像

或在 $B$ 中任选 $n-1$ 个元素（ $C_n^{n-1}$ 种选择），令其是 $A$ 中元素的像

此时从集合 $A$ 到集合 $B - \{b_i\}$ 的不同函数的数目为 $(n-1)^m$

同理可知， $\sum_{1 \leq i < j \leq n} |P_i \cap P_j| = C_n^2 (n-2)^m = C_n^{n-2} (n-2)^m$ ，即

在 $B$ 中任选2个元素 $b_i, b_j$ （ $C_n^2$ 种选择），令其不是 $A$ 中元素的像

或在 $B$ 中任选 $n-2$ 个元素（ $C_n^{n-2}$ 种选择），令其是 $A$ 中元素的像

此时从集合 $A$ 到集合 $B - \{b_i, b_j\}$ 的不同函数的数目为 $(n-2)^m$

以此类推， $B$ 中至多有 $n-1$ 个元素（ $C_n^{n-1}$ 种选择）不是 $A$ 中元素的像，此时从集合 $A$ 到集合 $B - \{b_i, b_j, \dots\}$ 的不同函数的数目为 $1^m$

同时应注意， $|P_1 \cap \dots \cap P_n| = 0$ （函数像的存在性）

因此，已知 $A$ 到 $B$ 可以定义的不同函数的数目为 $n^m$ ，减去根据包含排斥原理计算出的非满射函数的数目，即为满射函数的数目，如下所示

$$\begin{aligned} & n^m - ((-1)^0 C_n^1 (n-1)^m + (-1)^1 C_n^2 (n-2)^m + \dots + (-1)^{n-2} C_n^{n-1} 1^m) \\ &= n^m - ((-1)^0 C_n^{n-1} (n-1)^m + (-1)^1 C_n^{n-2} (n-2)^m + \dots + (-1)^{n-2} C_n^1 1^m) \\ &= (-1)^0 C_n^n n^m + (-1)^1 C_n^{n-1} (n-1)^m + (-1)^2 C_n^{n-2} (n-2)^m + \dots + (-1)^{n-1} C_n^1 1^m \end{aligned}$$

双射函数的计数

当 $|A| = |B|$ 时，可能存在双射函数

不同双射函数的数目为： $m!$

4-2.2(1)、已知：函数  $f: R \times R \mapsto R \times R$ ,  $f(\langle x, y \rangle) = \langle x + y, x - y \rangle$ , 证明： $f$  是双射函数

证明：非形式化证明

单射：对于任意  $\langle x, y \rangle, \langle u, v \rangle \in R \times R$  (定义域中的任意2个元素)

若  $f(\langle x, y \rangle) = f(\langle u, v \rangle)$ , 即  $\langle x + y, x - y \rangle = \langle u + v, u - v \rangle$

根据序偶相等的定义, 有  $x + y = u + v$  且  $x - y = u - v$ , 解得  $x = u, y = v$ , 即  $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$

故  $f$  是单射函数

满射：对于任意  $\langle u, v \rangle \in R \times R$  (值域中的任意元素)

若  $\langle x + y, x - y \rangle = \langle u, v \rangle$ , 解得  $x = (u + v)/2, y = (u - v)/2$ , 即  $f(\langle x, y \rangle) = \langle u, v \rangle$

故  $f$  是满射函数

4-2.2(2)、已知：函数  $f: A \mapsto B$ ,  $g: C \mapsto D$  都是双射函数, 函数  $h: A \times C \mapsto B \times D$ , 且对于任意  $\langle a, c \rangle \in A \times C$ ,  $h(\langle a, c \rangle) = \langle f(a), g(c) \rangle$

证明： $h$  是双射函数

**提示与说明：** 本题考察双射函数的性质

证明：非形式化证明

单射：对于任意  $\langle a_1, c_1 \rangle, \langle a_2, c_2 \rangle \in A \times C$

若  $h(\langle a_1, c_1 \rangle) = h(\langle a_2, c_2 \rangle)$ , 即  $\langle f(a_1), g(c_1) \rangle = \langle f(a_2), g(c_2) \rangle$

根据序偶相等的定义, 有  $f(a_1) = f(a_2)$  且  $g(c_1) = g(c_2)$

已知  $h, g$  都是双射函数, 故有  $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$  且  $g(c_1) = g(c_2) \Rightarrow c_1 = c_2$  (单射的性质)

即  $\langle a_1, c_1 \rangle = \langle a_2, c_2 \rangle$ , 故  $h$  是单射函数

满射：对于任意  $\langle b, d \rangle \in B \times D$ , 即对于任意  $b \in B, d \in D$

已知  $h, g$  都是双射函数, 故存在  $a \in A, c \in C$ , 使得  $f(a) = b$  且  $g(c) = d$  (满射的性质)

即存在  $\langle a, c \rangle \in A \times C$ , 使得  $h(\langle a, c \rangle) = \langle f(a), g(c) \rangle = \langle b, d \rangle$ , 故  $h$  是满射函数

4-2.3、已知：函数  $f: A \mapsto B$ ,  $g: B \mapsto C$  都是双射函数 (单射函数, 满射函数)

证明： $g \circ f: A \mapsto C$  也是双射函数 (单射函数, 满射函数)

**提示与说明**

- 证明  $g \circ f$  是单射函数时, 仅使用  $f, g$  都是单射函数的性质
- 证明  $g \circ f$  是满射函数时, 仅使用  $f, g$  都是满射函数的性质

证明：非形式化证明

证明  $g \circ f$  是单射函数：对于任意  $x_1, x_2 \in A$ , 若  $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ , 即  $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$  成立  
因为  $g$  是单射函数, 故  $g(f(x_1)) = g(f(x_2)) \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$

同理，因为 $f$ 是单射函数，故 $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$

综上所述，对于任意 $x_1, x_2 \in A$ ，若 $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ ，则 $x_1 = x_2$ ， $g \circ f$ 是单射函数

证明 $g \circ f$ 是满射函数：因为 $g$ 是满射函数，所以对于任意 $z \in C$ ，必存在 $y \in B$ ，使得 $g(y) = z$

同理，因为 $f$ 是满射函数，所以对于任意 $y \in B$ ，必存在 $x \in A$ ，使得 $f(x) = y$

综上所述，对于任意 $z \in C$ ，必存在 $x \in A$ ，使得 $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$ ， $g \circ f$ 是满射函数

4-2.4、已知：函数 $f : A \mapsto B$ ,  $g : B \mapsto C$ ，证明

若 $g \circ f$ 是满射函数，则 $g$ 是满射函数

若 $g \circ f$ 是单射函数，则 $f$ 是单射函数

若 $g \circ f$ 是双射函数，则 $g$ 是满射函数且 $f$ 是单射函数

提示与说明

- 证明 $f$ 是单射函数，仅使用 $g \circ f$ 是单射函数的性质
- 证明 $g$ 是满射函数，仅使用 $g \circ f$ 是满射函数的性质

证明：非形式化证明（后续仅证明若 $g \circ f$ 是双射函数，则 $g$ 是满射函数且 $f$ 是单射函数）

证明 $f$ 是单射函数：对于任意 $x_1, x_2 \in A$ ，假设 $f(x_1) = f(x_2) = y \in B$ 成立

因为 $g$ 是函数，所以 $g(y) = g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ ，又因为 $g \circ f$ 是单射函数，故 $x_1 = x_2$

综上所述，对于任意 $x_1, x_2 \in A$ ，若 $f(x_1) = f(x_2)$ ，则 $x_1 = x_2$ ， $f$ 是单射函数

证明 $f$ 是单射函数（反证法）：如果 $f$ 不是单射函数，则存在 $x_1, x_2 \in A$ 且 $x_1 \neq x_2$ ，使得 $f(x_1) = f(x_2) = y \in B$ 成立

则 $g \circ f(x_1) = g(f(x_1)) = g(y) = g(f(x_2)) = g \circ f(x_2)$ ，与 $g \circ f$ 是单射函数矛盾

故 $f$ 是单射函数

证明 $g$ 是满射函数：因为 $g \circ f$ 是满射函数，所以对于任意 $z \in C$ ，存在 $x \in A$ ，使得 $g \circ f(x) = g(f(x)) = z$

因为 $f$ 是函数，满足存在性，所以对于任意 $x \in A$ ，存在 $y \in B$ ，使得 $f(x) = y$

综上所述，对于任意 $z \in C$ ，存在 $y \in B$ ，使得 $g(y) = z$ ， $g$ 是满射函数

4-2.5、已知：函数 $f : A \mapsto B$ 是双射函数，证明： $f^{-1} : B \mapsto A$ 也是双射函数

提示与说明

- 首先，应证明 $f^{-1}$ 是函数，即证明函数应满足像的存在性、像的唯一性
- 进而，应证明 $f^{-1}$ 是单射函数、满射函数

证明：非形式化证明

已知 $f : A \mapsto B$ 是函数且是双射函数，故可将 $f$ 和 $f^{-1}$ 视为关系

关系 $f \subseteq A \times B$ 的前域为 $A$ ，值域为 $B$ ，关系 $f^{-1} \subseteq B \times A$ 的前域为 $B$ ，值域为 $A$

证明存在性（使用 $f$ 是满射函数的性质）

对于任意 $y \in B$ ，因为 $f$ 是满射函数，所以必然存在 $x \in A$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$ ，则 $\langle y, x \rangle \in f^{-1}$

综上所述，对于任意的 $y \in B$ ，必然存在 $x \in A$ ，使得 $f^{-1}(y) = x$

证明唯一性（使用 $f$ 是单射函数的性质）

对于任意 $x_1, x_2 \in A$ ，假设 $\langle y, x_1 \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y, x_2 \rangle \in f^{-1}$ ，则 $\langle x_1, y \rangle \in f \wedge \langle x_2, y \rangle \in f$ ，即 $f(x_1) = y$ 且 $f(x_2) = y$

因为 $f$ 是单射函数，所以必有 $x_1 = x_2$

综上所述，对于任意 $x_1, x_2 \in A$ ，若 $f^{-1}(y) = x_1$ 且 $f^{-1}(y) = x_2$ ，则 $x_1 = x_2$

证明 $f^{-1}$ 是单射函数（使用函数 $f$ 的唯一性）

若存在 $y_1, y_2 \in B$ ，使得 $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2) = x$ ，即 $\langle y_1, x \rangle \in f^{-1} \wedge \langle y_2, x \rangle \in f^{-1}$

则 $\langle x, y_1 \rangle \in f \wedge \langle x, y_2 \rangle \in f$ ，即 $f(x) = y_1$ 且 $f(x) = y_2$

因为 $f$ 是函数，满足唯一性，故 $y_1 = y_2$

综上所述，对于任意 $y_1, y_2 \in A$ ，若 $f^{-1}(y_1) = f^{-1}(y_2)$ ，则 $y_1 = y_2$ ， $f$ 是单射函数

证明 $f^{-1}$ 是满射函数（使用函数 $f$ 的存在性）

对于任意 $x \in A$ ，因为 $f$ 是函数，满足存在性，故必然存在 $y \in B$ ，使得 $\langle x, y \rangle \in f$

则 $\langle y, x \rangle \in f^{-1}$ ，即 $f^{-1}(y) = x$

综上所述，对于任意 $x \in A$ ，存在 $y \in B$ ，使得 $f^{-1}(y) = x$ ， $g$ 是满射函数

4-2.6、已知：函数 $f: A \mapsto B$ ， $g: B \mapsto C$ 都是双射函数，证明： $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

**提示与说明：**对比复合关系的逆运算 $(R \circ S)^C = S^C \circ R^C$

证明：非形式化证明

已知 $f, g$ 都是双射函数，根据复合函数和逆函数的性质，可知复合函数 $g \circ f: A \mapsto C$ 是双射函数，且复合函数的逆函数 $(g \circ f)^{-1}: C \mapsto A$ 也是双射函数

已知 $f, g$ 都是双射函数，则逆函数 $f^{-1}: B \mapsto A$ ， $g^{-1}: C \mapsto B$ 存在，且为双射函数。同时，逆函数的复合函数 $f^{-1} \circ g^{-1}: C \mapsto A$ 也是双射函数

显然，复合函数的逆函数 $(g \circ f)^{-1}$ 和逆函数的复合函数 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 定义域、值域相等

对于任意 $z \in C$ ，存在 $x \in A$ ，使得 $(g \circ f)^{-1}(z) = x$ ，则 $g \circ f(x) = z$

已知 $g \circ f(x) = g(f(x)) = z$ ，令 $y = f(x)$ ，则 $g(y) = z$

因为 $f, g$ 都是双射函数，故 $f^{-1}(y) = x$ ， $g^{-1}(z) = y$

进而 $f^{-1} \circ g^{-1}(z) = f^{-1}(g^{-1}(z)) = f^{-1}(y) = x$

综上所述， $(g \circ f)^{-1}(z) = f^{-1} \circ g^{-1}(z) = x$

4-2.7、已知：函数 $f: R \mapsto R$ ， $f(x) = x^2 + 2$ ，函数 $g: R \mapsto R$ ， $g(x) = \sin x - 1$ 。求 $g \circ f$ ， $f \circ g$

解： $g \circ f: R \mapsto R$ ， $g \circ f = \sin(x^2 + 2) - 1$

$$f \circ g : R \mapsto R, f \circ g = (\sin x - 1)^2 + 2$$

4-2.8(1)、已知：函数  $f : R \mapsto R, f(x) = x^2$

判断  $f$  的逆函数以及复合函数  $f \circ f$  是否存在，若存在则写出相应的函数，若不存在则说明理由  
提示与说明

- 本题考察复合函数和逆函数。两类函数也是函数，需满足像的存在性、唯一性要求
- 对于函数  $f : A \mapsto B$ ，定义域  $A$ ，值域  $f(A) \subseteq B$
- 若函数  $f : A \mapsto B$  是双射函数，则逆函数  $f^{-1} : B \mapsto A$  存在且是双射函数  
注意： $f$  是双射函数，是逆函数存在的充分条件
- 教材中，对于函数  $f : A \mapsto B$ ，基于逆关系以及函数的存在性、唯一性要求，定义了逆函数

规范性要求

- 注意书写函数的规范：首先应明确体现“映射”的形式，例如： $f : A \mapsto B$ ，再写出函数的数学表达式

解：已知  $f : R \mapsto R, f(x) = x^2$

将  $f$  视为关系，显然有  $\langle 1, 1 \rangle \in f$  且  $\langle -1, 1 \rangle \in f$ ，且  $\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, -1 \rangle \in f^{-1}$ ，违反了函数的唯一性要求，故  $f$  的逆函数不存在

复合函数存在， $f \circ f : R \mapsto R, f \circ f(x) = f(f(x)) = f(x^2) = x^4$

4-2.8(2)、已知： $y = f(x), f(x) = x^2, x \in N$ ，求其逆函数

提示与说明

- 上述函数采用了有别教材中的记号，慎用！
- 注意：该函数的定义域为  $N$ （自然数集），值域为  $f(N)$ ， $f(N) \subseteq N$
- 教材中利用逆关系定义了函数。据此，不妨令集合  $f(N) = B, B = \{y | y = x^2, x \in N\} = \{0, 1, 4, 9, 16, \dots\}$ ，则函数可表示为  $f : N \mapsto B, f(x) = x^2$

该函数  $f$  是双射函数，故逆函数存在（说明自然数集  $N$  与其真子集  $B$  等势， $N, B$  都是无限集）

- 注意：三角函数与反三角函数，应有明确的定义域和值域

例如：正切函数  $\tan(x)$  的定义域（通常）为  $R - \{x | x = \pi/2 + k\pi, k \in Z\}$ ，值域为  $R$ ，函数不是单射函数，但是满射函数

反正切函数  $\arctan(x)$  的定义域为  $R$ ，值域（通常）为  $(-\pi/2, \pi/2)$ ，函数是双射函数

在多值函数意义下，可将  $y \in (-\pi/2, \pi/2)$  称为反正切函数的主值，将  $y \in R - \{x | x = \pi/2 + k\pi, k \in Z\}$  称为反正切函数的通值

4-2.9、为证明整数集  $Z$  和自然数集  $N$  等势，构造函数  $f : Z \mapsto N$

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ -2x - 1, & x < 0 \end{cases}$$

证明:  $f(x)$  是双射函数

证明: 非形式化证明

证明单射: 对于任意  $x_1, x_2 \in Z$ , 若  $f(x_1) = f(x_2)$ , 则存在4种情况

(1)  $2x_1 = 2x_2$ , (2)  $-2x_1 - 1 = -2x_2 - 1$ , (3)  $2x_1 = -2x_2 - 1$ , (4)  $-2x_1 - 1 = 2x_2$

对于情况(1)(2), 显然  $x_1 = x_2$  成立; 对于情况(3)(4), 有  $x_1 + x_2 = -1/2$ 。因为  $x_1, x_2 \in Z$ , 故不可能成立

综上所述, 对于任意  $x_1, x_2 \in Z$ , 若  $f(x_1) = f(x_2)$ , 则  $x_1 = x_2$ , 故  $f(x)$  是单射函数

证明满射: 对于任意  $y \in N$

若  $y$  是偶数, 不妨令  $y = 2k, k = 0, 1, 2, 3, \dots$ , 则存在  $x = k$ , 使得  $f(x) = y$

若  $y$  是奇数, 不妨令  $y = 2k + 1, k = 0, 1, 2, 3, \dots$ , 则存在  $x = -k - 1$ , 使得  $f(x) = y$

综上所述, 对于任意  $y \in N$ , 存在  $x \in Z$ , 使得  $f(x) = y$ , 故  $f(x)$  是满射函数

### 4-3、其它

4-3.1、已知: 函数  $f: A \mapsto B, g: B \mapsto C, g \circ f: A \mapsto C$  是满射函数, 且  $g$  是单射函数

证明:  $f$  是满射函数

#### 提示与说明

- 本题需证明的结论“反直觉”

注意: 对比4-2.4题, 4-2.4题是复合函数常用的性质: 若  $g \circ f$  是满射函数, 则  $g$  是满射函数

本题已知  $g$  是单射函数, 故可知  $g$  是双射函数

- 证明  $f$  是满射函数, 可采用直接证法以及反证法

证法1: 直接证法

对于任意  $y \in B$ , 已知  $g$  是函数, 必存在  $z \in C$ , 使得  $g(y) = z$  (函数的存在性)

已知  $g \circ f$  是满射函数, 对于任意  $z \in C$ , 必存在  $x \in A$ , 使得  $g \circ f(x) = z$ , 即  $g \circ f(x) = g(f(x)) = z$  (满射函数的定义, 复合函数的形式转换)

此时, 对于函数  $g$ , 有  $g(y) = g(f(x)) = z$ , 已知  $g$  是单射函数, 故  $f(x) = y$  (单射函数的定义)

综上所述, 对于任意  $y \in B$ , 必存在  $x \in A$ , 使得  $f(x) = y$ , 故  $f$  是满射函数

证法2: 反证法

假设  $f$  不是满射函数, 则  $f(A) \neq B$ , 即必存在  $y_0 \in B$ , 对于任意  $x \in A$ ,  $f(x) \neq y_0$

已知  $g$  是函数, 对于  $y_0 \in B$ , 必存在  $z_0 \in C$ , 使得  $g(y_0) = z_0$  (函数的存在性)

已知  $g \circ f$  是满射函数, 对于任意  $z_0 \in C$ , 必存在  $x_0 \in A$ , 使得  $g \circ f(x_0) = z_0$ , 即  $g \circ f(x_0) = g(f(x_0)) = z_0$  (满射函数的定义, 复合函数的形式转换)

已知对于任意  $x \in A$ ,  $f(x) \neq y_0$ , 则存在  $y' \in B$  且  $y' \neq y_0$ , 使得  $f(x_0) = y'$  且  $g(f(x_0)) = g(y') = z_0$

此时, 对于函数  $g$ , 有  $g(y_0) = z_0, g(y') = z_0$ , 且  $y' \neq y_0$ , 与  $g$  是单射函数矛盾

故假设“ $f$  不是满射函数”不成立

4-3.2、已知：函数  $f: A \mapsto B$ ,  $C \subseteq A$ , 证明：  $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$

### 提示与说明

- 注意理解题目中使用符号的含义

函数  $f: A \mapsto B$ , 对于元素  $x \in A$ ,  $f(x)$  称为  $x$  的像, 对于函数  $f$ ,  $f(A)$  称为函数  $f$  的像, 且对于任意  $x \in A$ ,  $f(x) \in f(A)$ ,  $f(A) \subseteq B$

据此可知, 结论中  $f(A), f(C), f(A - C)$  都是集合, 且  $f(A) - f(C), A - C$  表示集合的补运算, 运算结果仍是集合

- 本题借助函数, 考察集合关系的证明, 本质上仍采用  $A \subseteq B$  的证明方法, 即证明: 若  $x \in A$ , 则  $x \in B$

### 证明

对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A) - f(C)$ , 则  $y \in f(A)$  且  $y \notin f(C)$ , 故存在  $x \in A$ , 使得  $f(x) = y$

注意到, 对于任意  $x' \in C$ , 有  $f(x') \in f(C)$ , 而  $y \notin f(C)$ , 故  $x \notin C$ , 即  $x \in A - C$

因为  $y = f(x)$ , 故对于  $x \in A - C$ ,  $y \in f(A - C)$

综上所述, 对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A) - f(C)$ , 则  $y \in f(A - C)$ , 故  $f(A) - f(C) \subseteq f(A - C)$

4-3.3、已知：函数  $f: X \mapsto X$ ,  $X$  是非空集合, 证明

(1)  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

(2)  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

**提示与说明:** 本题借助函数, 考察集合关系的证明, 本质上仍采用  $A \subseteq B$  的证明方法, 即证明: 若  $x \in A$ , 则  $x \in B$ 。其中, (1) 证明集合相等, 即证明两个集合互为子集

### 证明

(1) 证明:  $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$

对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A \cup B)$ , 则必存在  $x$ ,  $x \in A \cup B$ ,  $f(x) = y$ ,  $f(x) \in f(A \cup B)$

$x \in A \cup B$ , 即  $x \in A \vee x \in B$ , 则  $(f(x) \in f(A)) \vee (f(x) \in f(B))$ , 即  $y \in f(A) \cup f(B)$

故对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A \cup B)$ , 则  $y \in f(A) \cup f(B)$ , 即  $f(A \cup B) \subseteq f(A) \cup f(B)$

证明:  $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$

对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A) \cup f(B)$ , 即  $y \in f(A) \vee y \in f(B)$

则存在  $x \in A$ , 使得  $f(x) \in f(A)$ , 或存在  $x \in B$ , 使得  $f(x) \in f(B)$

因为  $A \subseteq A \cup B$  且  $B \subseteq A \cup B$ , 故对于  $x \in A$  或  $x \in B$ , 有  $x \in A \cup B$ , 且  $y = f(x) \in f(A \cup B)$  (元素的像的性质: 对于  $x \in A$ ,  $f(x) \in f(A)$ )

故对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A) \cup f(B)$ , 则  $y \in f(A \cup B)$ , 即  $f(A) \cup f(B) \subseteq f(A \cup B)$

综上所述,  $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$

(2) 证明  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A \cap B)$ , 则必存在  $x$ ,  $x \in A \cap B$ ,  $f(x) = y$ ,  $f(x) \in f(A \cap B)$

$x \in A \cap B$ , 即  $x \in A \wedge x \in B$ , 则  $(f(x) \in f(A)) \wedge (f(x) \in f(B))$ , 即  $y \in f(A) \cap f(B)$   
 故对于任意  $y$ , 若  $y \in f(A \cap B)$ , 则  $y \in f(A) \cap f(B)$ , 即  $f(A \cap B) \subseteq f(A) \cap f(B)$

#### 4-3.4、简要说明：函数 $f: A \mapsto B$ 决定了对 $A$ 的一个划分

##### 提示与说明

- 本题借助函数，考察划分的性质，即对  $A$  的划分  $\Pi$  是划分块  $\Pi_i$  的集合， $\Pi_i \subseteq A$ ，每个划分块非空，任意两个不同的划分块交集为空，所有划分块并集为  $A$
- “直观上”，本题是基于函数值相等的想法，对集合  $A$  中的元素进行划分

例如：  $f: Z \mapsto Z$ ,  $f(x) = x^2$ , 则对于  $Z$  的划分，相应的划分块包括：  $\{0\}, \{1, -1\}, \{2, -2\}, \dots$

解：已知  $f: A \mapsto B$  是函数

任取  $a \in A$ , 令  $\pi_a = \{x | x \in A \wedge f(x) = f(a)\}$

再取  $b \in A$  且  $b \notin \pi_a$ , 令  $\pi_b = \{x | x \in A \wedge f(x) = f(b)\}$

再取  $c \in A$  且  $c \notin \pi_a$  且  $c \notin \pi_b$ , 令  $\pi_c = \{x | x \in A \wedge f(x) = f(c)\}$

依次类推，并令  $\Pi = \{\pi_a, \pi_b, \pi_c, \dots\}$

显然，任意划分块非空，任意两个不同的划分块交集为空，且所有划分块的并集为  $A$ ，则  $\Pi$  是对  $A$  的划分

#### 4-3.5、已知： $X$ 是非空集合， $f: X \mapsto X$ 是函数， $I_X: X \mapsto X$ 是 $X$ 上的恒等函数。证明

(1) 若  $f \subseteq I_X$ , 则  $f = I_X$

(2) 若  $I_X \subseteq f$ , 则  $f = I_X$

##### 提示与说明

- 本题出现了“函数  $\subseteq$  函数”此类不常见的记号，实质上，函数是“特殊的”关系，关系是序偶的集合，故函数也是集合，可使用  $\subseteq$
- 同时，函数的记号可被视为关系的记号，即  $f$  和  $I_X$  是  $X$  上的二元关系， $f \subseteq X \times X$ ，而  $I_X$  是  $X$  上的恒等关系，即  $I_X = \{ \langle x, x \rangle | x \in X \}$

证明：  $I_X$  是  $X$  上的恒等函数，表明对于任意  $x \in X$ ,  $I_X(x) = x$ , 即  $\langle x, x \rangle \in I_X$

同理，  $f$  是函数，故对于任意  $x \in X$ , 必存在  $y \in X$ , 使得  $f(x) = y$ , 即  $\langle x, y \rangle \in f$

(1) 已知  $f \subseteq I_X$ , 仅需证  $I_X \subseteq f$ , 即证明了  $f = I_X$

对于任意  $x \in X$ ,  $\langle x, x \rangle \in I_X$  (恒等关系的定义)

对于任意  $\langle x, x \rangle \in I_X$ ,  $\langle x, x \rangle \in f$  或  $\langle x, x \rangle \notin f$  (元素和集合的关系)

若  $\langle x, x \rangle \notin f$ , 即  $f(x) \neq x$ , 则必存在  $y \neq x$ , 使得  $f(x) = y$ , 即  $\langle x, y \rangle \in f$  (函数的存在性)

但是，已知  $f \subseteq I_X$ , 则  $\langle x, y \rangle \in I_X$  且  $y \neq x$ , 产生矛盾

故对于任意  $\langle x, x \rangle \in I_X$ , 必有  $\langle x, x \rangle \in f$ , 即  $I_X \subseteq f$

(2) 已知  $I_X \subseteq f$ , 仅需证  $f \subseteq I_X$ , 即证明了  $f = I_X$

已知 $f$ 是函数, 故对于任意 $x \in X$ , 必存在 $y \in X$ , 使得 $f(x) = y$ , 即 $\langle x, y \rangle \in f$

已知 $I_X$ 是函数, 故对于任意 $x \in X$ , 必存在 $x \in X$ , 使得 $f(x) = x$ , 即 $\langle x, x \rangle \in I_X$

因为 $I_X \subseteq f$ , 故 $\langle x, x \rangle \in I_X \Rightarrow \langle x, x \rangle \in f$ , 此时有 $f(x) = y$ 且 $f(x) = x$ , 根据函数的定义, 必有 $x = y$

即对于任意 $x \in X$ , 必有 $\langle x, x \rangle \in f$ , 即 $f \subseteq I_X$

4-3.6、已知: 函数 $f: A \mapsto B$ ,  $g: B \mapsto A$ ,  $g \circ f = I_A$ ,  $f \circ g = I_B$

证明:  $g = f^{-1}$ 且 $f = g^{-1}$

提示与说明

- 本题考察恒等函数是双射函数, 以及复合函数的性质
- 由本题结论可知, 对于非空集合 $A$ , 以 $A$ 上所有双射函数为元素, 可构成集合 $F$   
即 $F = \{f_i | f_i: A \mapsto A, f_i \text{ 是双射函数}\}$ , 令 $\circ$ 表示函数的复合运算  
则:  $\langle F, \circ \rangle$ 是群, 其中幺元为恒等函数 $I_A$ , 见5-2.10题

证明: 首先注意到复合函数 $g \circ f: A \mapsto A$ ,  $f \circ g: B \mapsto B$

根据恒等函数的性质, 可知复合函数 $g \circ f = I_A$ ,  $f \circ g = I_B$ 都是双射函数

根据复合函数的性质, 由 $g \circ f$ 是双射函数, 可知 $g$ 是满射函数,  $f$ 是单射函数

同理, 由 $f \circ g$ 是双射函数, 可知 $f$ 是满射函数,  $g$ 是单射函数

故 $f$ 和 $g$ 都是双射函数

对于任意 $a \in A$

因为 $f$ 是函数, 必存在 $b \in B$ , 使得 $\langle a, b \rangle \in f$

同理, 因为 $g \circ f = I_A$ 是恒等函数, 必存在 $\langle a, a \rangle \in I_A$

进而, 根据复合函数的定义, 必存在 $c \in B$ , 使得 $\langle a, c \rangle \in f$ 且 $\langle c, a \rangle \in g$

此时,  $\langle a, b \rangle \in f$ 且 $\langle a, c \rangle \in f$ , 根据函数的唯一性, 必有 $b = c$ , 即 $\langle b, a \rangle \in g$

故若 $\langle a, b \rangle \in f$ , 则 $\langle b, a \rangle \in g$

同理可证, 若 $\langle a, b \rangle \in g$ , 则 $\langle b, a \rangle \in f$

综上所述,  $f$ 和 $g$ 互为逆函数

## V. 代数系统

### 5-1、运算与运算表

#### 提示与说明

- 结合代数系统的性质，构造运算表或补充不完整的运算表
- 借助运算表，直观上判定代数系统具有的性质

5-1.1、已知：  $A = \{a, b\}$ ，求  $A$  的幂集  $P(A)$ ，构造  $\langle P(A), \oplus \rangle$  对应的运算表，并判断其是否是群

**提示与说明：** 本题综合考察了幂集、集合运算和群的概念

解：  $P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

运算表如下

| $\oplus$    | $\emptyset$ | $\{a\}$     | $\{b\}$     | $\{a, b\}$  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\{a\}$     | $\{b\}$     | $\{a, b\}$  |
| $\{a\}$     | $\{a\}$     | $\emptyset$ | $\{a, b\}$  | $\{b\}$     |
| $\{b\}$     | $\{b\}$     | $\{a, b\}$  | $\emptyset$ | $\{a\}$     |
| $\{a, b\}$  | $\{a, b\}$  | $\{b\}$     | $\{a\}$     | $\emptyset$ |

$P(A)$  上的  $\oplus$  运算满足封闭性，结合律，有么元  $\emptyset$ ，每个元素都有逆元，故  $\langle P(A), \oplus \rangle$  是群本质上，该群是 Klein 四元群，Klein 四元群的运算表如下

| $*$ | $e$ | $a$ | $b$ | $c$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $a$ | $a$ | $e$ | $c$ | $b$ |
| $b$ | $b$ | $c$ | $e$ | $a$ |
| $c$ | $c$ | $b$ | $a$ | $e$ |

5-1.2(1)、已知：代数系统  $\langle A, * \rangle$ ， $A$  为非空集合， $*$  为  $A$  上的二元运算，证明

(1) 对于任意  $x, y \in A$ ，若  $x * y = z_1$  且  $x * y = z_2$ ，则  $z_1 = z_2$

(2) 若  $\langle A, * \rangle$  是群，则对于任意  $x, y, z \in A$ ，若  $x \neq y$ ，则  $x * z \neq y * z$

#### 提示与说明

- 运算是借助函数定义的（函数是借助关系定义的），故满足存在性、唯一性要求
- 对于群  $\langle A, * \rangle$ ， $*$  运算在  $A$  上满足消去律

证明

(1)  $A$  上的二元运算  $*$  借助函数  $f: A \times A \mapsto A$  定义

故  $x * y = z_1 \Leftrightarrow f(\langle x, y \rangle) = z_1$ ，且  $x * y = z_2 \Leftrightarrow f(\langle x, y \rangle) = z_2$

函数应满足像的唯一性，故  $z_1 = z_2$

(2)  $\langle A, * \rangle$  是群， $*$  运算在  $A$  上满足消去律。如果  $x * z = y * z$ ，则必有  $x = y$ ，与前提  $x \neq y$  矛盾

5-1.2(2)、已知：代数系统 $\langle A, * \rangle$ 是群

证明： $A$ 中的每个元素，在群 $\langle A, * \rangle$ 运算表的每行（或每列）中出现且仅出现一次

**提示与说明：**上述结论也说明，群 $\langle A, * \rangle$ 的运算表中，任意一行（或一列）中没有2个相同的元素

证明

首先，证明 $A$ 中的每个元素，在群 $\langle A, * \rangle$ 运算表每行（或每列）中不可能多次出现

若某个元素 $a \in A$ ，在运算表某行中出现了2次，不妨设在第 $i$ 行中第 $j$ 列和第 $k$ 列出现了2次，并设该行对应的行头元素为 $a_i$ ，对应的列头元素为 $a_j, a_k$

即： $a_i * a_j = a$ 且 $a_i * a_k = a$ ，显然， $a_i * a_j = a_i * a_k$

因为 $\langle A, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $A$ 上满足消去律，故若 $a_i * a_j = a_i * a_k$ ，则 $a_j = a_k$ ，产生矛盾  
故任意一行中没有2个相同的元素。同理可证，任意一列中没有2个相同的元素

进而，证明 $A$ 中的每个元素，在群 $\langle A, * \rangle$ 运算表的每行（或每列）中必然出现

不妨考察运算表中的第 $i$ 行，并设该行对应的行头元素为 $a_i$

对于任意元素 $b \in A$ ，显然有 $b = a_i * (a_i^{-1} * b)$ ，且 $a_i^{-1} * b \in A$

上述事实说明，元素 $b$ 必然出现在第 $i$ 行、列头元素为 $a_i^{-1} * b$ 对应的位置上

故任意元素在每行中必然出现。同理可证，任意元素在每列中必然出现

5-1.2(3)、 $\langle A, * \rangle$ 是群， $A = \{e, a, b\}$ ， $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元。构造群 $\langle A, * \rangle$ 的运算表

**提示与说明**

- 本题并未说明 $*$ 运算的具体形式，故需要结合群的性质，构造运算表。参考5-1.2(2)获得的结论
- 根据拉格朗日定理的推论，可知 $\langle A, * \rangle$ 是质数阶的群，故必是循环群。从上述角度出发，亦可获得结果

解

已知 $e$ 是幺元，故运算表中 $e$ 所在行、所在列易得，此时运算表如下

| $*$ | $e$ | $a$ | $b$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $a$ | $b$ |
| $a$ | $a$ |     |     |
| $b$ | $b$ |     |     |

$a$ 所在行， $a$ 已出现1次，故 $a * a$ 和 $a * b$ 的运算结果必为 $e$ 或 $b$ ，见5-1.2(2)的结论

若 $a * a = e$ ，则 $a * b = b$ ，此时 $b$ 所在列中， $b$ 出现了2次，产生矛盾，见5-1.2(2)的结论

故 $a * a = b$ ， $a * b = e$ 。此时运算表如下

| $*$ | $e$ | $a$ | $b$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $a$ | $b$ |
| $a$ | $a$ | $b$ | $e$ |
| $b$ | $b$ |     |     |

同理，可得 $b$ 所在行的运算表。最终结果如下

| $*$ | $e$ | $a$ | $b$ |
|-----|-----|-----|-----|
| $e$ | $e$ | $a$ | $b$ |
| $a$ | $a$ | $b$ | $e$ |
| $b$ | $b$ | $e$ | $a$ |

5-1.3(1)、已知：集合 $Z_6 = \{[0], [1], [2], [3], [4], [5]\}$ ，其中 $[a]$ 表示模6同余类。 $+_6$ 表示整数模6加法，即 $a +_6 b = (a + b)(\text{mod}6)$

构造代数系统 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 的运算表，并分析 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 的性质

提示与说明

- $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 也称为整数模6加法群
- 根据对整数模4加法群 $\langle Z_4, +_4 \rangle$ 的分析过程，可相应讨论上述整数模6加法群
- 易知整数模6加法群是循环群，根据拉格朗日定理可知 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 可能有：1阶、2阶、3阶、6阶子群

解

| $+_6$ | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [0]   | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
| [1]   | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [0] |
| [2]   | [2] | [3] | [4] | [5] | [0] | [1] |
| [3]   | [3] | [4] | [5] | [0] | [1] | [2] |
| [4]   | [4] | [5] | [0] | [1] | [2] | [3] |
| [5]   | [5] | [0] | [1] | [2] | [3] | [4] |

由运算表可见： $+_6$ 运算在 $Z_6$ 上满足：封闭性、交换律，且易证结合律

$\langle Z_6, +_6 \rangle$ 中幺元是： $[0]$

$[1], [5]$ 互为逆元， $[2], [4]$ 互为逆元， $[3]$ 的逆元是自身

$[1], [5]$ 是生成元，故 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ 是循环群

$[0]$ 是1阶元， $[2], [4]$ 是3阶元， $[1], [5]$ 是6阶元， $[3]$ 是2阶元

$\langle Z_6, +_6 \rangle$ 的非平凡子群有：2阶子群 $\langle \{[0], [3]\}, +_6 \rangle$ ，3阶子群 $\langle \{[0], [2], [4]\}, +_6 \rangle$

$\langle Z_6, +_6 \rangle$ 的平凡子群有：1阶子群 $\langle \{[0]\}, +_6 \rangle$ ，6阶子群 $\langle Z_6, +_6 \rangle$

5-1.3(2)、已知：集合 $A = \{[1], [2], [3], [4], [5], [6]\}$ ，其中 $[a]$ 表示模7同余类。 $\times_7$ 表示整数模7乘法，即 $a \times_7 b = (a \times b)(\text{mod}7)$

构造代数系统 $\langle A, \times_7 \rangle$ 的运算表，并分析 $\langle A, \times_7 \rangle$ 的性质

提示与说明

- 代数系统 $\langle A, \times_7 \rangle$ 即为整数模7乘法群，注意 $A$ 中没有元素 $[0]$ ，故该群是6阶群

- 通过拉格朗日定理, 可知 $\langle A, \times_7 \rangle$ 可能有: 1阶、2阶、3阶、6阶子群

对于非平凡子群, 即2阶、3阶子群, 对应的非空集合中的元素, 除幺元外, 非幺元元素及其逆元必同时出现, 故可根据元素的逆元判断子群的具体形式

- 注意:  $[0]$ 是整数模 $n$ 乘法中的零元, 故 $[0]$ 不是群 $A, \times_7$ 中元素
- 对比: 5-1.3(1)中的整数模6加法群 $\langle Z_6, +_6 \rangle$ , 该群也是6阶群

解

| $\times_7$ | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| [1]        | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| [2]        | [2] | [4] | [6] | [1] | [3] | [5] |
| [3]        | [3] | [6] | [2] | [5] | [1] | [4] |
| [4]        | [4] | [1] | [5] | [2] | [6] | [3] |
| [5]        | [5] | [3] | [1] | [6] | [4] | [2] |
| [6]        | [6] | [5] | [4] | [3] | [2] | [1] |

由运算表可见 $\times_7$ 运算在 $A$ 上满足: 封闭性、交换律, 且易证结合律

$\langle A, \times_7 \rangle$ 中幺元是:  $[1]$

$[2], [4]$ 互为逆元,  $[3], [5]$ 互为逆元,  $[6]$ 的逆元是自身

$[3], [5]$ 是生成元, 故 $\langle A, \times_7 \rangle$ 是循环群

$[1]$ 是1阶元,  $[2], [4]$ 是3阶元,  $[3], [5]$ 是6阶元,  $[6]$ 是2阶元

$\langle A, \times_7 \rangle$ 的非平凡子群有: 2阶子群 $\langle \{[1], [6]\}, \times_7 \rangle$ , 3阶子群 $\langle \{[1], [2], [4]\}, \times_7 \rangle$

5-1.4、矩阵 $A \in R^{n \times n}$ 左乘或右乘初等矩阵, 即对 $A$ 进行初等行变换或初等列变换

定义 $M = \{M_1, \dots, M_6\}$ ,  $\times$ 为矩阵乘法, 构造代数系统 $\langle M, \times \rangle$

$$M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$M_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad M_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

构造代数系统 $\langle M, \times \rangle$ 的运算表, 求 $\langle M, \times \rangle$ 中的幺元, 各元素的逆元, 并验证 $\langle M, \times \rangle$ 是群  
求 $\langle M, \times \rangle$ 所有的2阶子群、3阶子群

提示与说明

- 本题内容并不直观, 且运算量较大
- 显然, 单位矩阵 $M_1$ 是幺元, 求解出每个元素的逆元后, 易于写出2阶、3阶子群
- 本质上, 本题涉及正交变换群、置换群等概念, 但用初等矩阵乘法予以表示

解: 运算表如下

| $\times$ | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ | $M_5$ | $M_6$ |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $M_1$    | $M_1$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_4$ | $M_5$ | $M_6$ |
| $M_2$    | $M_2$ | $M_1$ | $M_4$ | $M_3$ | $M_6$ | $M_5$ |
| $M_3$    | $M_3$ | $M_5$ | $M_1$ | $M_6$ | $M_2$ | $M_4$ |
| $M_4$    | $M_4$ | $M_6$ | $M_2$ | $M_5$ | $M_1$ | $M_3$ |
| $M_5$    | $M_5$ | $M_3$ | $M_6$ | $M_1$ | $M_4$ | $M_2$ |
| $M_6$    | $M_6$ | $M_4$ | $M_5$ | $M_2$ | $M_3$ | $M_1$ |

封闭性显然（运算结果保证），结合律显然（矩阵乘法满足结合律）

$\langle M, \times \rangle$ 中， $M_1$ 是幺元， $M_2, M_3, M_6$ 的逆元都为自身， $M_4, M_5$ 互为逆元，故 $\langle M, \times \rangle$ 是群

$\langle M, \times \rangle$ 的2阶子群有： $\langle \{M_1, M_2\}, \times \rangle$ ， $\langle \{M_1, M_3\}, \times \rangle$ ， $\langle \{M_1, M_6\}, \times \rangle$

$\langle M, \times \rangle$ 的3阶子群有： $\langle \{M_1, M_4, M_5\}, \times \rangle$

5-1.5、已知： $A$ 是非空集合， $|A| = k$ ，则 $A$ 上不同的一元运算有 $k^k$ 种，不同的二元运算有 $k^{k \times k}$ 种，不同的 $n$ 元运算有 $k^{k^n}$ 种

#### 提示与说明

- 运算是借助函数定义的， $A$ 上的 $n$ 元运算是 $A^n$ 到 $A$ 的函数 $f: A^n \mapsto A$
- 不同运算的数目即为不同函数的数目，已知 $|A| = k$ ，则 $|A^n| = k^n$

## 5-2、运算的性质、代数常数与代数系统的判定

### 提示与说明

- 各类运算的性质/运算律：封闭性、交换律、结合律、分配律、吸收律、幂等律、消去律
- 各类代数常数：单位元（幺元）、零元，以及逆元的描述
- 各类代数系统：广群、半群、含幺半群（独异点）、群、交换群、循环群应满足的性质，从定义出发，予以判定或证明

5-2.1、验证 $\langle R - \{0\}, \times \rangle$ ， $\langle P(A), \oplus \rangle$  ( $A \neq \emptyset$ )是群

**提示与说明：**本题即验证群的4点性质

第1个群基于非零实数集合上的乘法运算定义

第2个群基于非空集合 $A$ 的幂集 $P(A)$ 上的对称差运算定义

5-2.2、已知：实数集 $R$ 及 $R$ 上的 $*$ 运算构成了代数系统 $\langle R, * \rangle$ 。对于任意 $a, b \in R$ ， $a * b = a + b + a \times b$ ，其中 $+$ ， $\times$ 表示 $R$ 上的加法运算与乘法运算。

证明： $\langle R, * \rangle$ 是含幺半群

**提示与说明：**本题即验证含幺半群的3点性质

证明

封闭性：对于任意 $a, b \in R$ ，显然 $a * b = a + b + a \times b \in R$ ，故 $R$ 上的 $*$ 运算满足封闭性

结合律：对于任意 $a, b, c \in R$

$$(a * b) * c = (a + b + a \times b) * c = a + b + a \times b + c + (a + b + a \times b) \times c$$

$$a * (b * c) = a * (b + c + b \times c) = a + b + c + b \times c + a \times (b + c + b \times c)$$

根据 $R$ 上的加法运算与乘法运算，显然 $(a * b) * c = a * (b * c)$ ，故 $R$ 上的 $*$ 运算满足结合律

含么元（构造法）：若 $R$ 中关于 $*$ 运算存在么元 $e$ ，则对于任意 $a \in R$ ，有 $e * a = a * e = a$ ，即

$$e * a = e + a + e \times a = a, \quad \Rightarrow e + e \times a = 0$$

$$a * e = a + e + a \times e = a, \quad \Rightarrow e + a \times e = 0$$

根据 $a$ 的任意性，可得 $e = 0$ ，故 $0$ 是 $R$ 中关于 $*$ 运算的么元

证明么元存在，也可采用观察法，即观察出 $0$ 是 $R$ 中关于 $*$ 运算的么元，进而验证对于任意 $a \in R$ ，有 $0 * a = a * 0 = a$

5-2.3、已知： $\langle A, * \rangle$ 是群， $x$ 是 $A$ 中某一元素，即 $x \in A$

对于任意 $a, b \in A$ ，定义 $A$ 上的 $\circ$ 运算： $a \circ b = a * x * b$

证明： $\langle A, \circ \rangle$ 是群

提示与说明

- 本题借助 $*$ 运算构造 $\circ$ 运算，并借助群 $\langle A, * \rangle$ 的性质，验证 $\langle A, \circ \rangle$ 满足群的4点性质
- 本题涉及两个群： $\langle A, * \rangle$ 和 $\langle A, \circ \rangle$ 。为了区分将 $\langle A, \circ \rangle$ 中的么元记为 $e_\circ$ ，元素 $a$ 的逆元记为 $a_\circ^{-1}$ 将 $\langle A, * \rangle$ 中的么元记为 $e$ ，元素 $a$ 的逆元记为 $a^{-1}$
- 注意
  - 么元是相对于“某集合上的某种运算”定义的
  - 逆元存在的前提是“某集合上的某种运算”存在么元
  - 在么元和逆元的相关证明中，应体现左、右么元（逆元）同时存在且相等

封闭性：对于任意 $a, b \in A$

$a \circ b = a * x * b$ ，已知 $\langle A, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $A$ 上满足封闭性， $a, b, x \in A$ ，则 $a * x * b \in A$

故 $a \circ b \in A$ ， $\circ$ 运算在 $A$ 上满足封闭性

结合律：对于任意 $a, b, c \in A$

$$(a \circ b) \circ c = (a * x * b) * x * c, \quad a \circ (b \circ c) = a * x * (b * x * c)$$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律，则 $(a * x * b) * x * c = a * x * (b * x * c)$

故 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ， $\circ$ 运算在 $A$ 上满足结合律

么元（构造法）：若 $A$ 中关于 $\circ$ 运算存在么元 $e_\circ$ ，则对于任意 $a \in A$ ，有 $e_\circ \circ a = a \circ e_\circ = a$ ，即

$$e_\circ \circ a = e_\circ * x * a = a, \quad a \circ e_\circ = a * x * e_\circ = a$$

由 $e_o * x * a = a$ , 可得 $e_o = x^{-1}$ , 代入 $a \circ e_o$ , 有 $a * x * x^{-1} = a$

根据 $a$ 的任意性, 可知 $e_o = x^{-1}$ 是 $A$ 中关于 $\circ$ 运算的幺元

逆元(构造法): 已证 $e_o = x^{-1}$ 是 $A$ 中关于 $\circ$ 运算的幺元, 对于任意 $a \in A$ , 若存在逆元 $a_o^{-1}$ , 则

$$a \circ a_o^{-1} = a * x * a_o^{-1} = e_o = x^{-1}, \quad a_o^{-1} \circ a = a_o^{-1} * x * a = e_o = x^{-1}$$

由 $a * x * a_o^{-1} = x^{-1}$ , 可得 $a_o^{-1} = x^{-1} * a^{-1} * x^{-1}$ , 代入 $a_o^{-1} \circ a$ , 有 $x^{-1} * a^{-1} * x^{-1} * x * a = x^{-1}$

可知 $\langle A, \circ \rangle$ 中 $a$ 的逆元为 $x^{-1} * a^{-1} * x^{-1}$

5-2.4(1)、证明: 群 $\langle A, * \rangle$ 是交换群, 当且仅当对于任意 $a, b \in A$ , 有 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$

**提示与说明:** 本题即证明交换群判定定理

证明

必要性: 已知 $\langle A, * \rangle$ 是交换群,  $(a * b)^2 = (a * b) * (a * b) = (a * a) * (b * b) = a^2 * b^2$

充分性: 已知 $(a * b)^2 = a^2 * b^2$ , 则 $a^{-1} * (a * b)^2 * b^{-1} = a^{-1} * (a^2 * b^2) * b^{-1}$ , 可得 $b * a = a * b$ , 故 $A$ 上的 $*$ 运算满足交换律

5-2.4(2)、已知:  $\langle A, * \rangle$ 是群. 证明: 若对于任意 $a \in A$ , 有 $a^2 = e$ , 则 $\langle A, * \rangle$ 是交换群

**提示与说明:** 本题可通过证明 $*$ 运算满足交换律予以证明, 亦可借助交换群判定定理予以证明, 见5-2.4(1)题

证明

证明方法1: 由题意可知, 对于任意 $a \in A$ ,  $a^{-1} = a$

则对于任意 $a, b \in A$ , 有 $a * b = (a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1} = b * a$ , 故 $*$ 运算在 $A$ 上满足交换律,  $\langle A, * \rangle$ 是交换群

证明方法2: 由题意可知, 对于任意 $a \in A$ ,  $a^2 = e$

则对于任意 $a, b \in A$ , 有 $(a * b)^2 = a^2 * b^2 = e$ , 满足交换群判定定理, 故 $\langle A, * \rangle$ 是交换群

5-2.5、证明: 循环群一定是交换群

**提示与说明**

- 本题考察循环群的常用性质
- 注意: 若 $\langle A, * \rangle$ 是循环群, 令生成元为 $a$ , 则任意 $A$ 中元素, 都可表示为 $a^n$ ,  $n$ 是整数  
若 $\langle A, * \rangle$ 是 $n$ 阶有限循环群, 则 $A$ 可表示为 $A = \{a^0, a^1, \dots, a^{n-1}\}$ , 其中 $a^0 = e$ , 生成元 $a$ 是 $n$ 阶元  
若 $\langle A, * \rangle$ 是无限循环群, 则 $A$ 可表示为 $A = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a^1, a^2, \dots\}$ , 其中 $a^0 = e$

证明

记循环群 $\langle A, * \rangle$ 的生成元为 $g$ , 则任意 $x, y \in A$ 可表示为:  $x = g^r, y = g^s$ ,  $r, s$ 是整数

则 $x * y = g^{r+s} = y * x$ , 故 $*$ 运算在 $A$ 上满足交换律

5-2.6、已知： $*$ 运算是非空集合 $A$ 上的二元运算， $e_l$ 和 $e_r$ 分别是关于 $*$ 运算的左单位元和右单位元  
证明： $A$ 中关于 $*$ 运算的单位元 $e$ 存在且唯一，并满足 $e = e_l = e_r$

#### 提示与说明

- 本题考察单位元的定义，并给出存在性及唯一性证明
- 若存在左零元和右零元，则结论与证明过程与本题相仿

证明

存在性：根据题意， $e_r$ 是右单位元，则 $e_l * e_r = e_l$ ， $e_l$ 是左单位元，则 $e_l * e_r = e_r$ ，即 $e_l = e_l * e_r = e_r$   
注意到， $A$ 上的二元运算 $*$ 是借助函数定义的，即 $f: A \times A \mapsto A$ 称为 $A$ 上的一个二元运算， $e_l * e_r$ 即为 $f(< e_l, e_r >)$ 。函数满足像的唯一性要求，故 $e_l = e_r$   
令 $e = e_l = e_r$ ，显然 $e$ 是 $A$ 中关于 $*$ 运算的单位元

唯一性：如果 $e'$ 也是 $A$ 中关于 $*$ 运算的单位元，则 $e' = e' * e = e$ ，即 $e' = e$ ，故单位元唯一

5-2.7、已知：非空集合 $A$ 上的 $*$ 运算满足结合律，且 $e$ 为 $A$ 中关于 $*$ 运算的单位元

证明：对于 $x \in A$ ，如果同时存在左逆元 $y_l$ 和右逆元 $y_r$ ，则 $x$ 的逆元 $y$ 存在且唯一， $y = y_l = y_r$ ，

#### 提示与说明

- 本题考察逆元的定义，并给出存在性及唯一性证明
- 本题证明了，对于满足结合律的二元运算，可逆的元素只有唯一的逆元
- 注意：逆元存在的前提是存在么元

证明

存在性：根据题意，对于 $x \in A$ ，如果同时存在左逆元 $y_l$ 和右逆元 $y_r$ ，则 $y_l * x = e$ 且 $x * y_r = e$   
因为 $e$ 是么元，且 $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律，则 $y_l = y_l * e = y_l * (x * y_r) = (y_l * x) * y_r = e * y_r = y_r$   
即 $y_l = y_r$ ，令 $y = y_l = y_r$ 是 $x$ 的逆元

唯一性：如果 $y'$ 也是 $x$ 的逆元，则 $y' = y' * e = y' * (x * y) = (y' * x) * y = e * y = y$   
即 $y' = y$ ，故 $x$ 的逆元唯一

5-2.8(1)、已知： $< A, * >$ 是半群， $e$ 是左么元，且对于任意 $x \in A$ ，存在 $\hat{x} \in A$ ，使得 $\hat{x} * x = e$ ，证明：

- (1) 对于任意 $a, b, c \in A$ ，如果 $a * b = a * c$ ，则 $b = c$
- (2)  $e$ 是 $< A, * >$ 中的么元，且 $< a, * >$ 是群

#### 提示与说明

- 题目中仅说明 $e$ 是左么元，但未说明 $e$ 是么元，故 $\hat{x} * x = e$ 并不能说明 $\hat{x}$ 是 $x$ 的左逆元
- (1)即证明左消去律成立
- (2)中，首先借助左消去律，通过证明 $e$ 是右么元，证明 $e$ 是么元；进而证明 $\hat{x}$ 是 $x$ 的左逆元、右逆元，因此是 $x$ 的逆元

- (2)中, 提供了多种幺元和逆元的证明方法; 此外, 不利用(1)中左消去律, 也可证明(2)成立

#### (1) 证明左消去律成立

对于任意 $a, b, c \in A$ , 若 $a * b = a * c$ , 根据已知条件, 存在 $\hat{a} \in A$ , 使得 $\hat{a} * a * b = \hat{a} * a * c$ , 则 $e * b = e * c$ . 已知 $e$ 是左幺元, 故 $b = c$ , 即 $*$ 运算在 $A$ 上满足左消去律

#### (2) 证明幺元存在

**幺元存在证法1 (常规证法):** 已知 $e$ 是左幺元, 需证 $e$ 是右幺元, 即证 $a * e = a$

故从 $a * e$ 出发, 根据已知条件进行试探

对于任意 $a \in A$  (以及 $a * e$ )

根据已知条件,  $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律,  $e$ 是左幺元, 且存在 $\hat{a} \in A$ , 使得 $\hat{a} * a = e$

故:  $\hat{a} * (a * e) = (\hat{a} * a) * e = e * e = e = \hat{a} * a$

根据(1)中已证明的结论,  $*$ 运算在 $A$ 上满足左消去律, 故:  $\hat{a} * (a * e) = \hat{a} * a$ 成立, 有 $a * e = a$ 成立 即 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的右幺元, 所以 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元 (且对于任意 $a \in A$ , 左逆元为 $\hat{a}$ )

#### 幺元存在证法2 (技巧性证法)

根据已知条件,  $e$ 是左幺元, 故:  $e * e = e$

根据已知条件, 对于任意 $a \in A$ , 存在 $\hat{a} \in A$ , 使得 $\hat{a} * a = e$ , 代入上式有:  $(\hat{a} * a) * e = \hat{a} * a$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律, 故:  $(\hat{a} * a) * e = \hat{a} * (a * e) = \hat{a} * a$

根据(1)中已证明的结论,  $*$ 运算在 $A$ 上满足左消去律, 故:  $\hat{a} * (a * e) = \hat{a} * a$ 成立, 有 $a * e = a$ 成立 即 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的右幺元, 所以 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元 (且对于任意 $a \in A$ , 左逆元为 $\hat{a}$ )

#### 证明任意元素的逆元存在

**逆元存在证法1 (常规证法):** 已知 $\hat{a}$ 是 $a$ 的左逆元, 需证 $\hat{a}$ 是 $a$ 的右幺元, 即证 $a * \hat{a} = e$

故从 $a * \hat{a}$ 出发, 根据已知条件进行试探

已证 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元

且根据已知条件, 对于任意 $a \in A$ , 存在 $\hat{a} \in A$ , 使得 $\hat{a} * a = e$ , 故 $\hat{a}$ 是 $a$ 的左逆元

根据已知条件,  $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律

故 (针对 $a * \hat{a}$ ):  $\hat{a} * (a * \hat{a}) = (\hat{a} * a) * \hat{a} = e * \hat{a} = \hat{a} = \hat{a} * e$

根据(1)中已证明的结论,  $*$ 运算在 $A$ 上满足左消去律, 故:  $\hat{a} * (a * \hat{a}) = \hat{a} * e$ 成立, 有 $a * \hat{a} = e$ 成立 即 $\hat{a}$ 是 $a$ 的右逆元, 故 $\hat{a}$ 是 $a$ 的逆元

**逆元存在证法2 (技巧性证法):** 令 $b$ 是 $a$ 的左逆元, 需证 $b$ 是 $a$ 的右逆元, 即证 $a * b = e$

故从 $a * b$ 出发, 根据已知条件进行试探

已证 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元

且根据已知条件, 对于任意 $x \in A$ , 存在 $\hat{x} \in A$ , 使得 $\hat{x} * x = e$ , 故对于任意 $x \in A$ , 存在左逆元

则对于任意 $a \in A$ , 存在 $b \in A$ , 使得 $b * a = e$ , 同时对于 $b$ , 存在 $c \in A$ , 使得 $c * b = e$ , 即 $a$ 的左逆元是 $b$ ,  $b$ 的左逆元是 $c$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律

故(针对 $a*b$ ):  $a*b = (e*a)*b = (c*b*a)*b = c*(b*a)*b = c*e*b = c*b = e$ , 即 $a*b = e$ , 说明 $b$ 也是 $a$ 的右逆元, 故 $b$ 是 $a$ 的逆元, 即对于任意 $a \in A$ , 存在逆元

### 逆元存在证法3(技巧性证法)

已证 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的幺元, 则 $e*\hat{a} = \hat{a}*e$

根据已知条件, 对于任意 $a \in A$ , 存在 $\hat{a} \in A$ , 使得 $\hat{a}*a = e$ , 代入上式, 有:  $(\hat{a}*a)*\hat{a} = \hat{a}*(\hat{a}*a)$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律, 且根据(1)中已证明的结论,  $*$ 运算在 $A$ 上满足左消去律, 故:  $(\hat{a}*a)*\hat{a} = \hat{a}*(\hat{a}*a)$ 成立, 有 $a*\hat{a} = \hat{a}*a = e$ , 所以 $\hat{a}$ 是 $a$ 的逆元

其它证法: 不使用(1)中证明的左消去律, 统一证明幺元和逆元的存在

首先, 证明对于任意 $a \in A$ ,  $\hat{a}*a = a*\hat{a} = e$ (注意: 此处 $e$ 是左幺元)

对于任意 $a \in A$ , 存在 $b \in A$ , 使得 $b*a = e$ , 同理, 对于 $b$ , 存在 $c \in A$ , 使得 $c*b = e$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算满足结合律

则 $a*b = e*a*b = (c*b)*a*b = c*(b*a)*b = c*e*b = c*b = e$

即 $a*b = e = b*a$ (注意: 此处 $e$ 是左幺元)

进而, 证明 $e$ 是 $\langle A, * \rangle$ 中的右幺元, 故 $e$ 是幺元

对于任意 $a \in A$ ,  $a*e = a*(b*a) = (a*b)*a = e*a = a$ , 即 $a*e = a$ , 故 $e$ 是右幺元, 所以 $e$ 是幺元

最后, 因为 $e$ 是幺元, 且由 $a*b = b*a = e$ 可知,  $b$ 是 $a$ 的逆元

5-2.8(2) 证明: 半群 $\langle A, * \rangle$ 是群的充分必要条件是: 对于任意 $a, b \in A$ ,  $a*x = b$ 和 $y*a = b$ 有解(即存在 $x, y \in A$ 满足上述等式)

### 提示与说明

- 根据5-2.8(1)及其证明, 可归纳出如下定理

半群 $\langle A, * \rangle$ 是群的充分必要条件是:  $\langle A, * \rangle$ 中有左幺元 $e_l$ , 且对于任意 $a \in A$ , 存在 $a_l^{-1} \in A$ , 使得 $a_l^{-1}*a = e_l$

将根据上述定理, 证明5-2.8(2)

- 必要性证明, 即证明: 若半群 $\langle A, * \rangle$ 是群, 则相关等式有解
- 充分性证明, 即证明: 若相关等式有解, 则半群 $\langle A, * \rangle$ 是群

证明

必要性:  $\langle A, * \rangle$ 是群, 则 $a*x = b$ 和 $y*a = b$ 显然有解:  $x = a^{-1}*b$ ,  $y = b*a^{-1}$

充分性: 已知相关等式有解, 故对于任意 $a \in A$ ,  $y*a = a$ 有解, 设解为 $c$ , 即 $c*a = a$ , 且对于任意 $b \in A$ ,  $a*x = b$ 有解, 设解为 $d$ , 即 $a*d = b$

综上所述, 对于任意 $b \in A$ , 有 $c*b = c*(a*d) = (c*a)*d = a*d = b$ , 故 $c$ 是左幺元

已证 $c$ 是左幺元 $e_l$ , 则对于任意的 $a \in A$ ,  $y*a = c$ 有解, 即存在 $y = a_l^{-1} \in A$ , 使得 $a_l^{-1}*a = e_l$

根据上述定理, 可知 $\langle A, * \rangle$ 是群

5-2.9、已知：代数系统 $\langle A, * \rangle$ 是含幺半群（独异点）， $e$ 为单位元，且对于任意 $x \in A$ ，都存在左逆元

证明：任意 $x \in A$ 的左逆元也是其右逆元，每个元素的逆元唯一，且 $\langle A, * \rangle$ 是群

提示与说明

- 本题考察了逆元的定义

首先，元素的逆元借助幺元定义，题目中已明确 $e$ 是幺元

进而，需证明任意 $x \in A$ ，其左逆元、右逆元都存在且相等，并且 $x^{-1} * x = x * x^{-1} = e$

- 本题结论可概括为：当含幺半群中每个元素都有左逆元时，该含幺半群即为群

证明

根据题意，对于任意 $a \in A$ ，存在左逆元，即存在 $b \in A$ ，使得 $b * a = e$

同理，对于上述 $b \in A$ ，也存在左逆元，即存在 $c \in A$ ，使得 $c * b = e$

存在性证法1：已知 $e$ 是幺元，故

$$a * b = e * a * b = (c * b) * a * b = c * (b * a) * b = c * e * b = c * b = e$$

由 $a * b = e$ 可知， $b$ 是 $a$ 的右逆元，故 $b$ 是 $a$ 的逆元

存在性证法2： $(c * b) * a = e * a = a$ ，且 $c * (b * a) = c * e = c$

已知 $A$ 上的 $*$ 运算满足结合律，故 $a = (c * b) * a = c * (b * a) = c$ ，即 $a = c$

故 $e = c * b = a * b$ ，即 $b$ 是 $a$ 的右逆元

所以对于任意 $a \in A$ ，其左逆元也是其右逆元，即存在 $b \in A$ ，使得 $b * a = a * b = e$ ， $b$ 是 $a$ 的逆元

唯一性：如果 $b'$ 也是 $a$ 的逆元，则 $b' = b' * e = b' * (a * b) = (b' * a) * b = e * b = b$

即 $b' = b$ ，故 $a$ 的逆元唯一

5-2.10、证明：群中必有幂等元，且仅有1个幂等元

提示与说明：本题考察幂等元的概念

证明：对于群 $\langle A, * \rangle$ ，令幺元为 $e$ ，显然 $e * e = e$ ， $e$ 是幂等元

若存在其它幂等元，即 $a \in A$ ， $a \neq e$ 且 $a * a = a$ ，则有 $a * a = a * e = a$

$\langle A, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $A$ 上满足消去律，则 $a = e$ ，矛盾，故幂等元唯一

5-2.11、已知：函数 $f_i : R \mapsto R$ 是定义在 $R$ 上的双射函数。令 $F$ 是所有此类双射函数的集合， $\circ$ 是函数的复合运算

证明： $\langle F, \circ \rangle$ 是群

提示与说明：本题考察群的性质与双射函数、复合函数、逆函数的性质

证明

封闭性：对于任意双射函数 $f, g \in F$ ，因为双射函数的复合函数仍是双射函数，故 $g \circ f : R \mapsto R$ ，满足封闭性

结合律：对于任意双射函数  $f, g, h \in F$ ，根据函数复合运算的性质，有  $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ ，故  $F$  上的复合运算  $\circ$  满足结合律

么元： $R$  上恒等函数  $I_R: R \mapsto R$ ， $I_R(x) = x$ ，是双射函数

显然，对于任意双射函数  $f \in F$ ， $f \circ I_R = f$ ， $I_R \circ f = f$ ，即恒等函数是  $\langle F, \circ \rangle$  中的么元

逆元：对于任意双射函数  $f \in F$ ，逆函数  $f^{-1}: R \mapsto R$  存在，且  $f \circ f^{-1} = I_R$ ， $f^{-1} \circ f = I_R$ ，即对于任意  $f \in F$ ，逆元  $f^{-1}$  存在

### 5-3、子群判定

#### 提示与说明

- 子群判定定理0：子群也是群，故证明子代数系统满足封闭性、结合律、含么元、任意元素有逆元，即证明该子代数系统为子群
- 子群判定定理1：证明子代数系统满足封闭性、任意元素有逆元（应熟练掌握）
- 出于严谨，在使用子群判定定理时，应说明：子代数系统对应的集合非空集

5-3.1、已知： $\langle G, * \rangle$  是群， $H \subseteq G$ ， $H$  非空且为有限集（ $H$  中元素为有限个）

证明： $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群，当且仅当对于任意  $a, b \in H$ ， $a * b \in H$

#### 提示与说明

- 本题即证明子群判定定理3。根据子群判定定理1，只需证明“任意元素有逆元”
- 对比后续5-3.2(1)题和5-3.2(2)题，本题并未限定  $G$  是有限集或无限集，但限定了  $H$  是有限集

证明

必要性：若  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群，则  $\langle H, * \rangle$  是群，显然  $*$  在  $H$  上满足封闭性，即对于任意  $a, b \in H$ ， $a * b \in H$

充分性：记  $\langle G, * \rangle$  中么元为  $e$ 。对于任意  $a \in H$

若  $a = e$ ，则  $a^{-1} = e \in H$

若  $a \neq e$ ，则令集合  $S = \{x | x = a^k, k \in \mathbb{Z}^+\}$ ，即  $S$  由  $a$  的正整数次幂构成， $S = \{a^1, a^2, a^3, \dots\}$ 。显然， $S \subseteq H$

已知  $H$  为有限集，则其子集  $S$  必为有限集。根据抽屉原理，必存在  $i, j \in \mathbb{Z}^+$ ，使得  $a^i, a^j \in H$  且  $a^i = a^j$ 。不妨令  $i < j$

对于任意  $a \in H$ ，已知  $a \in G$  且  $\langle G, * \rangle$  是群， $*$  运算在  $G$  上满足消去律，故由  $a^i = a^j$  可得： $a^{j-i} = e$  由  $a \neq e$  可知， $j - i > 1$ ，否则  $a^{j-i} = a^1 = e$ ，与  $a \neq e$  矛盾

当  $j - i > 1$  时，显然有  $a * a^{j-i-1} = a^{j-i-1} * a = a^{j-i} = e$ ，即  $a$  的逆元为  $a^{j-i-1}$ ，且  $a^{j-i-1} \in S$ ，故  $a^{j-i-1} \in H$

综上所述，对于任意  $a \in H$ ，其逆元存在

根据子群判定定理1，可知  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

5-3.2(1)、已知:  $\langle G, * \rangle$  是群。对于任意元素  $a \in G$ , 令集合  $H = \{x | x = a^k, k \in \mathbb{Z}\}$ ,  $\mathbb{Z}$  是整数集  
证明:  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

#### 提示与说明

- $a \in G$ ,  $a^k$  表示  $a$  的  $k$  次幂, 其中  
 $a^0 = e$ ,  $e$  是  $\langle G, * \rangle$  中的幺元  
 $a^1 = a$ , 且当  $k$  为正整数时,  $a^{k+1} = a^k * a$ , 即  $a^2 = a * a$ ,  $a^3 = a * a * a$ ,  $\dots$   
 $a^{-1}$  表示  $a$  的逆元, 且当  $k$  为正整数时,  $a^{-k} = (a^{-1})^k$ , 即  $a^{-2} = (a^{-1})^2 = a^{-1} * a^{-1}$ ,  $\dots$   
 $a^k$  的逆元是  $a^{-k}$ ,  $k \in \mathbb{Z}$
- $\mathbb{Z}$  是整数集, 故  $H = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a^1, a^2, \dots\}$ , 其中  $a^0 = e$
- $\langle H, * \rangle$  称为由元素  $a$  生成的子群 (生成子群), 集合  $H$  可简记为  $\langle a \rangle$   
 显然,  $\langle H, * \rangle$  是循环群, 且  $a$  是  $\langle H, * \rangle$  的生成元
- 注意本题中, 并未限定  $G$  是有限集或无限集, 故  $H$  可为有限集或无限集  
 例如, 对于整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ , 即  $G = \mathbb{Z}$ ,  $+$  是整数集上的加法运算  
 若  $a \in \mathbb{Z}$  且  $a \neq 0$ , 则  $H = \{\dots, -2a, -a, 0, a, 2a, \dots\}$   
 若  $a = 0$ , 则  $H = \{0\}$   
 显然,  $\langle H, + \rangle$  都是整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  的子群

证明 (利用子群判定定理1)

非空: 显然,  $a^1 = a, a \in H$ , 故  $H$  非空

封闭性: 对于任意  $x, y \in H$ , 可知存在  $i, j \in \mathbb{Z}$ ,  $x = a^i, y = a^j$ , 则  $x * y = a^i * a^j = a^{i+j}$   
 显然,  $i + j \in \mathbb{Z}$ , 即  $x * y \in H$ , 故  $*$  在  $H$  上满足封闭性

逆元: 对于任意  $x \in H$ , 可知存在  $i \in \mathbb{Z}$ ,  $x = a^i$ , 则  $x^{-1} = a^{-i}$ , 显然,  $-i \in \mathbb{Z}$ , 即  $x^{-1} \in H$   
 故对于任意  $x \in H$ , 逆元存在且  $x^{-1} \in H$

根据子群判定定理1, 可知  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

5-3.2(2)、已知:  $\langle G, * \rangle$  是有限群。对于任意元素  $a \in G$ , 令集合  $H = \{x | x = a^k, k \in \mathbb{Z}^+\}$ ,  $\mathbb{Z}^+$  是正整数集

证明:  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

#### 提示与说明

- 对比5-3.1(1), 本题限定了  $G$  是有限集, 且  $\langle G, * \rangle$  是群,  $*$  在  $G$  上满足封闭性, 故  $H$  必为有限集
- 对比5-3.1(1), 集合  $H$  中的元素为  $a$  的  $k$  次幂, 但  $k$  为正整数, 故  $a^0 = e \in H$  并非已知条件  
 后续证明中, 证明了  $\langle H, * \rangle$  中存在幺元  $e$  (构造性证明)
- 显然,  $\langle H, * \rangle$  是循环群, 且  $a$  是  $\langle H, * \rangle$  的生成元
- 本题中, 若  $k \in \mathbb{Z}$ , 则必符合5-3.1(1)获得的结论

证明 (利用子群判定定理1)

非空: 显然  $a^1 = a, a \in H$ , 故  $H$  非空

封闭性：对于任意  $x, y \in H$ ，可知存在  $i, j \in \mathbb{Z}^+$ ， $x = a^i, y = a^j$ ，则  $x * y = a^i * a^j = a^{i+j}$

显然， $i + j \in \mathbb{Z}^+$ ，即  $x * y \in H$ ，故  $*$  在  $H$  上满足封闭性

（幺元与）逆元：已知  $\langle G, * \rangle$  是有限群，故  $H$  必为有限集。根据抽屉原理，必存在  $i, j \in \mathbb{Z}^+$ ，使得  $a^i, a^j \in H$  且  $a^i = a^j$ 。不妨令  $i < j$

若  $a = e$ ，则  $H = \{e\}$ ，显然， $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

若  $a \neq e$ ，已知  $a \in G$  且  $\langle G, * \rangle$  是群， $*$  运算在  $G$  上满足消去律，故由  $a^i = a^j$  可知： $a^{j-i} = e$ ， $j - i \in \mathbb{Z}^+$ ，且  $j - i > 1$ ，否则  $a^{j-i} = a^1 = e$ ，与  $a \neq e$  矛盾

已知对于任意  $x \in H$ ，存在  $k \in \mathbb{Z}^+$ ，使得  $x = a^k$ ，且已证  $a^{j-i} = e$ ， $j - i > 1$

故必存在（足够大的）正整数  $n \in \mathbb{Z}^+$ ，使得  $n(j - i) - k > 0$

此时， $a^{n(j-i)} = e^n = e$ ，且显然有  $a^{n(j-i)-k} \in H$ ， $a^k * a^{n(j-i)-k} = a^{n(j-i)-k} * a^k = a^{n(j-i)}$ ，即对于任意  $x \in H$ ， $x$  的逆元为  $a^{n(j-i)-k}$

根据子群判定定理1，可知  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

#### 提示与说明

- 对比5-3.2(1)题和5-3.2(2)题的证明，可知若未限定  $G$  是有限集，则当  $k \in \mathbb{Z}^+$  时，并不能保证  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

例如，对于整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ ，即  $G = \mathbb{Z}$ ， $+$  是整数集上的加法运算

若  $a \in \mathbb{Z}$  且  $a \neq 0$ ，则  $H = \{a, 2a, 4a, \dots\}$ ， $\langle H, + \rangle$  不是整数加群  $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$  的子群

- 结合循环群的性质，以及拉格朗日定理及其常用推论、性质，可知  
对于有限群  $\langle G, * \rangle$ ，其任意子群  $\langle H, * \rangle$  是有限群，且子群的阶是  $\langle G, * \rangle$  的阶的正因子；  
对于  $G$  中任意元素  $a \in G$ ，元素  $a$  的阶是  $\langle G, * \rangle$  的阶的正因子  
对于任意循环群，若是有限群，则其生成元的阶等于循环群的阶

5-3.3、已知： $\langle G, * \rangle$  是群， $a$  是  $G$  中某一元素。令  $C(a) = \{x | x * a = a * x, x \in G\}$

证明： $\langle C(a), * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

#### 提示与说明

- 本题考察如何验证封闭性、逆元等相关结果，满足  $C(a)$  中元素应满足的形式  
证法1：通过已知条件，获得  $x = a * x * a^{-1}$ ，即  $C(a)$  中任意元素  $x, y$ ， $x * y$ ，或  $x$  的逆元  $x^{-1}$ ，都应满足该形式  
证法2：直接利用已知条件  $x * a = a * x$ ，即  $C(a)$  中任意元素  $x, y$ ， $x * y$ ，或  $x$  的逆元  $x^{-1}$ ，都应满足该形式
- $C(a)$  表示与  $a$  可交换的  $G$  中的元素构成的集合，称为元素  $a$  在群中的中心化子，显然， $C(a) \subseteq G$

证明（利用子群判定定理1）

非空：令  $\langle G, * \rangle$  中幺元为  $e$ ，显然  $e * a = a * e$ ，故  $e \in C(a)$ ， $C(a)$  非空

证法1：根据已知条件，对于任意  $x \in C(a)$ ，有  $x * a = a * x$ ，即  $x = a * x * a^{-1}$

封闭性: 对于任意  $x, y \in C(a)$

$$x * y = (a * x * a^{-1}) * (a * y * a^{-1}) = a * (x * y) * a^{-1}, \text{ 即 } x * y \in C(a)$$

故  $*$  在  $C(a)$  上满足封闭性

逆元: 对于任意  $x \in C(a)$ , 因为  $x \in G$ , 且  $a * x * a^{-1} \in G$

$$\text{则 } x^{-1} = (a * x * a^{-1})^{-1} = a * x^{-1} * a^{-1}, \text{ 即 } x^{-1} \in C(a)$$

故对于任意  $x \in C(a)$ , 逆元存在且  $x^{-1} \in C(a)$

证法2: 根据已知条件, 对于任意  $x \in C(a)$ , 有  $x * a = a * x$ , 即  $x$  与  $a$  进行  $*$  运算可交换

封闭性: 对于任意  $x, y \in C(a)$

$$(x * y) * a = x * (y * a) = x * (a * y) = (x * a) * y = (a * x) * y = a * (x * y), \text{ 即 } x * y \in C(a)$$

故  $*$  在  $C(a)$  上满足封闭性

逆元: 对于任意  $x \in C(a)$ , 因为  $x \in G$ , 令  $x$  在群  $\langle G, * \rangle$  中逆元为  $x^{-1}$

$$\text{则 } x^{-1} * a = x^{-1} * a * (x * x^{-1}) = x^{-1} * (x * a) * x^{-1} = (x^{-1} * x) * a * x^{-1} = a * x^{-1}, \text{ 即 } x^{-1} \in C(a)$$

故对于任意  $x \in C(a)$ , 逆元存在且  $x^{-1} \in C(a)$

**提示与说明:** 在本题结论的基础上, 可进一步定义中心化子(centralizer)与群的中心等概念

- **元素在群中的中心化子:**  $\langle G, * \rangle$  是群,  $a$  是  $G$  中的 (某个) 元素  
与  $a$  可交换的、 $G$  中的元素构成的集合, 称为元素  $a$  在群中的中心化子, 记为  $C(a)$  或  $C_G(a)$ , 即

$$C(a) = \{x | x \in G, x * a = a * x\}$$

- **集合在群中的中心化子:**  $\langle G, * \rangle$  是群,  $A$  是  $G$  的 (某个) 非空子集 (注意, 并不要求  $\langle A, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群)  
与  $A$  中任意元素都可交换的、 $G$  中的元素构成的集合, 称为集合  $A$  在群中的中心化子, 记为  $C(A)$  或  $C_G(A)$ , 即

$$C(A) = \{x | x \in G, \forall a \in A, x * a = a * x\}$$

- **群的中心:**  $\langle G, * \rangle$  是群  
与  $G$  中任意元素都可交换的、 $G$  中的元素构成的集合, 称为群的中心, 记为  $C(G)$  或  $C$ , 即

$$C(G) = \{x | x \in G, \forall y \in G, x * y = y * x\}$$

由上述定义可看出

- 当  $A = \{a\}$  时, 集合  $A$  在群中的中心化子, 即为元素  $a$  在群中的中心化子
- 当  $A = G$  时, 集合  $A$  在群中的中心化子, 即为群的中心

可证明,  $\langle C(a), * \rangle$ ,  $\langle C(A), * \rangle$ , 和  $\langle C(G), * \rangle$  都是  $\langle G, * \rangle$  的子群

5-3.4、已知:  $\langle G, * \rangle$  是群,  $\langle H, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群,  $g$  是  $G$  中某一元素

$$\text{令 } K = \{k | k = g * h * g^{-1}, h \in H\}$$

证明:  $\langle K, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

### 提示与说明

- 本题考察如何验证封闭性、逆元等相关结果，满足 $K$ 中元素应满足的形式
- $\langle G, * \rangle$ 是群，元素 $a, b \in G$ 。若存在 $g \in G$ ，使得 $g * a * g^{-1} = b$ ，则称元素 $a, b$ 共轭
- $\langle G, * \rangle$ 是群， $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群，上述 $\langle K, * \rangle$ 称为 $\langle H, * \rangle$ 的共轭子群

证明

非空：令 $\langle G, * \rangle$ 中么元为 $e$ ， $e$ 也是 $\langle H, * \rangle$ 中的么元， $e \in H$

显然， $e = g * e * g^{-1}$ ，故 $e \in K$ ， $K$ 非空

封闭性：对于任意 $k_1, k_2 \in K$

根据已知条件，存在 $h_1, h_2 \in H$ ，使得 $k_1 = g * h_1 * g^{-1}$ ， $k_2 = g * h_2 * g^{-1}$

则 $k_1 * k_2 = (g * h_1 * g^{-1}) * (g * h_2 * g^{-1}) = g * (h_1 * h_2) * g^{-1}$

因为 $\langle H, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $H$ 上满足封闭性，故存在 $h' = h_1 * h_2 \in H$ ，使得 $k_1 * k_2 = g * h' * g^{-1}$ ，

即 $k_1 * k_2 \in K$

故 $*$ 运算在 $K$ 上满足封闭性

逆元：对于任意 $k \in K$ ，根据已知条件，存在 $h \in H$ ，使得 $k = g * h * g^{-1}$

因为 $g, h, g^{-1} \in G$ ，则 $k^{-1} = (g * h * g^{-1})^{-1} = g * h^{-1} * g^{-1}$

因为 $\langle H, * \rangle$ 是群，故存在 $h' = h^{-1}$ ，使得 $k^{-1} = g * h' * g^{-1} \in K$ ，即 $k^{-1} \in K$

故对于任意 $k \in K$ ，逆元存在且 $k^{-1} \in K$

5-3.5、已知： $\langle G, * \rangle$ 是群， $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群。令 $A = \{x | xHx^{-1} = H, x \in G\}$

证明： $\langle A, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

### 提示与说明

- 记号 $xHx^{-1}$ ，类似于左陪集 $xH$ 的记号，表示一个集合，即 $xHx^{-1} = \{y | y = x * h * x^{-1}, x \in G, h \in H\}$
- 本题考察如何验证封闭性、逆元等相关结果，满足 $A$ 中元素应满足的形式  
由 $xHx^{-1} = H$ 可见，对于任意 $x \in A$ ，有 $xH = Hx$ ，即 $H$ 关于 $x$ 的左陪集等于右陪集  
故集合 $A$ 是由 $G$ 中满足上述条件的元素 $x$ 构成的
- $\langle G, * \rangle$ 是群， $\langle H, * \rangle$ 是其子群。若对于 $G$ 中任意元素 $a$ ， $aH = Ha$ 成立，即 $H$ 关于 $a$ 的左陪集等于右陪集，则称 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的正规子群，或不变子群
- 由 $xH = Hx$ 可见， $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle A, * \rangle$ 的正规子群（注意：上述集合 $A$ 是 $G$ 的子集，且并不要求 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的正规子群），上述 $A$ 称为 $H$ 在 $G$ 中的正规化子  
不难看出， $H \subseteq A$ ，即 $H$ 必是 $A$ 的子集（ $\langle H, * \rangle$ 是自身的平凡子群，显然，对于任意 $h \in H$ ， $hH = Hh = H$ ）
- 注意区分证明中采用的记号，例如：对于 $(a * b)H$ 和 $a(bH)$   
已知 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群  
 $(a * b)H$ ： $a * b$ 表示一个元素， $(a * b)H$ 是 $H$ 关于元素 $a * b$ 的左陪集

$a(bH)$ :  $bH$ 是 $H$ 关于 $b$ 的左陪集,  $a(bH)$ 表示 $a$ 与 $bH$ 中任意元素进行 $*$ 运算的结果

但不能称 $a(bH)$ 是 $bH$ 关于 $a$ 的左陪集, 因为 $\langle H, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 但 $\langle bH, * \rangle$ 不一定是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

证明

根据题意, 对于任意 $x \in A$ , 有 $xHx^{-1} = H$ , 即 $xH = Hx$ 成立

非空: 令 $\langle G, * \rangle$ 中么元为 $e$ , 显然,  $eH = He$ , 即 $e \in A$ ,  $A$ 非空, 且 $A \subseteq G$

封闭性: 对于任意 $a, b \in A$ , 有 $aH = Ha$ ,  $bH = Hb$ , 且 $G$ 上的 $*$ 运算满足结合律, 故  
 $(a * b)H = a(bH) = a(Hb) = (aH)b = (Ha)b = H(a * b)$

即 $(a * b)H = H(a * b)$ , 故 $*$ 在 $A$ 上满足封闭性

逆元: 对于任意 $a \in A$ , 有 $aH = Ha$ , 则 $a^{-1}(aH)a^{-1} = a^{-1}(Ha)a^{-1}$ , 即 $Ha^{-1} = a^{-1}H$

故对于任意 $a \in A$ , 逆元存在且 $a^{-1} \in A$

5-3.6、已知:  $\langle G, * \rangle$ 是群,  $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 证明

(1)  $\langle H \cap K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

(2)  $\langle H \cup K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 当且仅当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$

提示与说明

- 本题(2)中

充分性证明, 即证: 若 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ , 则 $\langle H \cup K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

必要性证明, 即证: 若 $\langle H \cup K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$

- 必要性证明中, 采用了反证法。注意, 结论“ $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ ”的否定为: “ $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$ ”

证明

(1)非空: 令 $\langle G, * \rangle$ 中么元为 $e$ , 因为 $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 故 $e \in H$ ,  $e \in K$ , 则 $e \in H \cap K$ ,  $H \cap K$ 非空

对于任意 $a, b \in H \cap K$ , 显然 $a, b \in H$ 且 $a, b \in K$

因为 $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 故 $a * b^{-1} \in H$ 且 $a * b^{-1} \in K$ , 故 $a * b^{-1} \in H \cap K$

根据子群判定定理2,  $\langle H \cap K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

(2)非空: 令 $\langle G, * \rangle$ 中么元为 $e$ , 因为 $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 故 $e \in H$ ,  $e \in K$ , 则 $e \in H \cup K$ ,  $H \cup K$ 非空

充分性证明: 显然当 $H \subseteq K$ 或 $K \subseteq H$ 时,  $H \cup K = K$ 或 $H \cup K = H$ , 因为 $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$ 都是 $\langle G, * \rangle$ 的子群, 则 $\langle H \cup K, * \rangle$ 是 $\langle G, * \rangle$ 的子群

必要性证明: 假设 $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$ , 则必存在 $h \in H \wedge h \notin K$ 以及 $k \in K \wedge k \notin H$

由此可知,  $h * k \notin H$

否则, 若 $h * k \in H$ , 则对于 $h^{-1} \in H$ ,  $h^{-1} * h * k = k \in H$ , 与 $k \notin H$ 矛盾

同理可知,  $h * k \notin K$

故  $h * k \notin H \cup K$ , 与  $\langle H \cup K, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群矛盾, 假设“ $H \not\subseteq K$  且  $K \not\subseteq H$ ”不成立

5-3.7、已知:  $\langle G, * \rangle$  是群,  $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群

令  $HK = \{h * k | h \in H, k \in K\}$ ,  $KH = \{k * h | h \in H, k \in K\}$

证明:  $\langle HK, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群, 当且仅当  $HK = KH$

提示与说明

- 必要性证明, 即证: 若  $\langle HK, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群, 则  $HK = KH$   
为证明两个集合相等, 采用证明两个集合互为子集的方法
- 充分性证明, 即证: 若  $HK = KH$ , 则  $\langle HK, * \rangle$  是  $\langle G, * \rangle$  的子群。采用子群判定定理1

证明

必要性证明: 对于任意  $a \in HK$ ,  $\langle HK, * \rangle$  是群, 故  $a^{-1} \in HK$

即存在  $h_1 \in H, k_1 \in K$ , 使得  $a^{-1} = h_1 * k_1$ , 则  $a = (a^{-1})^{-1} = (h_1 * k_1)^{-1} = k_1^{-1} * h_1^{-1}$

因为  $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$  是群, 故存在  $h_2 = h_1^{-1}, k_2 = k_1^{-1}$ , 使得  $a = k_2 * h_2 \in KH$ , 故  $HK \subseteq KH$

同理可证  $KH \subseteq HK$ , 故  $HK = KH$

充分性证明

非空: 令  $\langle G, * \rangle$  中幺元为  $e$ , 显然  $e \in H, e \in K$ , 且  $e \in HK$ ,  $HK$  非空

封闭性: 对于任意  $a_1, a_2 \in HK$ , 存在  $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$ , 使得  $a_1 = h_1 * k_1, a_2 = h_2 * k_2$

则  $a_1 * a_2 = (h_1 * k_1) * (h_2 * k_2) = h_1 * (k_1 * h_2) * k_2$

因为  $HK = KH$ , 故存在  $h_3 \in H, k_3 \in K$ , 使得  $k_1 * h_2 = h_3 * k_3$ , 故  $a_1 * a_2 = (h_1 * h_3) * (k_3 * k_2)$

因为  $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$  是群, 故存在  $h_4 = h_1 * h_3 \in H, k_4 = k_3 * k_2 \in K$ , 则  $a_1 * a_2 = h_4 * k_4 \in HK$ ,

即  $a_1 * a_2 \in HK$ , 故  $*$  在  $A$  上满足封闭性

逆元: 对于任意  $a \in HK$ , 存在  $h_1 \in H, k_1 \in K$ , 使得  $a = h_1 * k_1$

则  $a^{-1} = (h_1 * k_1)^{-1} = k_1^{-1} * h_1^{-1}$

因为  $\langle H, * \rangle, \langle K, * \rangle$  是群, 故存在  $h_2 = h_1^{-1}, k_2 = k_1^{-1}$ , 使得  $a^{-1} = k_2 * h_2$

因为  $HK = KH$ , 故存在  $h_3 \in H, k_3 \in K$ , 使得  $k_2 * h_2 = h_3 * k_3$ , 故  $a^{-1} = h_3 * k_3 \in HK$

即对于任意  $a \in HK$ , 逆元存在且  $a^{-1} \in HK$

## 5-4、陪集分解和拉格朗日定理

提示与说明

- $\langle S, * \rangle$  是群, 其任意子群  $\langle T, * \rangle$  的所有陪集, 构成了对集合  $S$  的划分 (每个不同的陪集, 对应了不同的划分块)  
注意回顾: 等价关系中, 划分和划分块的定义
- 熟练掌握拉格朗日定理及其推论

- $\langle G, * \rangle$  是  $n$  阶有限群,  $\langle G, * \rangle$  任意子群的阶是  $n$  的正因子
- $\langle G, * \rangle$  是  $n$  阶有限群,  $\langle G, * \rangle$  中任意元素的阶是  $n$  的正因子, 且  $a^n = e$
- $\langle G, * \rangle$  是  $n$  阶有限群, 且  $\langle G, * \rangle$  是循环群,  $a \in G$  是生成元, 则生成元的阶等于群的阶
- $\langle G, * \rangle$  是质数阶群,  $\langle G, * \rangle$  只有 2 个平凡子群
- $\langle G, * \rangle$  是质数阶群,  $\langle G, * \rangle$  中除幺元  $e$  外, 其它元素都是生成元 (元素的阶都是质数本身), 即质数阶群都是循环群

5-4.1、已知: 模6加群  $\langle Z_6, +_6 \rangle$ ,  $Z_6 = \{[0], [1], \dots, [5]\}$

求: 所有元素的阶, 所有的子群, 3阶子群所有的左陪集

**提示与说明:** 模6加群运算表见5-1.3(1)题

解

模6加群的阶是6,  $Z_6$  中元素的阶都是6的正因子

$[0]$  是1阶元,  $[2]$  和  $[4]$  都是3阶元,  $[3]$  是2阶元,  $[1]$  和  $[5]$  是6阶元

模6加群的子群的阶都是6的正因子, 包括

1阶子群  $\langle \{[0]\}, +_6 \rangle$ , 2阶子群  $\langle \{[0], [3]\}, +_6 \rangle$ , 3阶子群  $\langle \{[0], [2], [4]\}, +_6 \rangle$ , 6阶子群  $\langle Z_6, +_6 \rangle$

其中平凡子群为1阶子群和6阶子群, 所有子群的阶都是6的正因子

对于3阶子群  $\langle \{[0], [2], [4]\}, +_6 \rangle$ , 所有的左陪集包括:  $\{[1], [3], [5]\}$ ,  $\{[0], [2], [4]\}$

5-4.2、已知: 模12加群  $\langle Z_{12}, +_{12} \rangle$ ,  $Z_{12} = \{[0], [1], \dots, [11]\}$

求该群所有的生成元, 所有的子群, 并判断每个子群是否是循环群, 若是循环群, 写出其生成元

解

模12加群的生成元包括:  $[1], [11], [5], [7]$

模12加群的阶是12, 其子群的阶可能为: 1、2、3、4、6、12

1阶子群:  $\langle \{[0]\}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[0]$

2阶子群:  $\langle \{[0], [6]\}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[6]$

3阶子群:  $\langle \{[0], [4], [8]\}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[4], [8]$

4阶子群:  $\langle \{[0], [3], [6], [9]\}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[3], [9]$

6阶子群:  $\langle \{[0], [2], [4], [6], [8], [10]\}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[2], [10]$

12阶子群:  $\langle Z_{12}, +_{12} \rangle$ , 是循环群, 生成元  $[1], [11], [5], [7]$

5-4.3(1)、已知:  $\langle T, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子群, 证明: 对于任意  $a, b \in S$ ,  $aT = bT$  或  $aT \cap bT = \emptyset$

**提示与说明:** 本题证明了陪集的重要性质

证明: 对于左陪集  $aT$  和  $bT$ , 只有:  $aT \cap bT \neq \emptyset$  或  $aT \cap bT = \emptyset$  两种情况

若  $aT \cap bT \neq \emptyset$ , 则存在  $c \in aT \cap bT$  且存在  $t_1, t_2 \in T$ , 使得  $a * t_1 = b * t_2 = c$ , 故  $a = b * t_2 * t_1^{-1}$

对于任意  $a * t \in aT$ , 有  $a * t = b * t_2 * t_1^{-1} * t$ , 因为  $\langle T, * \rangle$  是群, 故  $t_2 * t_1^{-1} * t \in T$ , 记  $t_3 = t_2 * t_1^{-1} * t \in T$

则对于任意  $a * t \in aT$ , 有  $a * t = b * t_3 \in bT$ , 故  $aT \subseteq bT$

同理可证:  $bT \subseteq aT$ , 所以  $aT = bT$

故若  $aT \cap bT \neq \emptyset$ , 则  $aT = bT$

5-4.3(2)、已知:  $\langle T, * \rangle$  是  $\langle S, * \rangle$  的子群, 证明下列条件等价

(1)  $a^{-1} * b \in T$ , (2)  $b \in aT$

(3)  $b^{-1} * a \in T$ , (4)  $a \in bT$

(5)  $aT = bT$ , (6)  $aT \cap bT \neq \emptyset$

**提示与说明:** 本题证明了陪集的重要性质

证明

(2)  $\Leftrightarrow$  (1):  $b \in aT$ , 当且仅当存在  $t \in T$ , 使得  $b = a * t$ , 则  $a^{-1} * b = t \in T$

同理, (4)  $\Leftrightarrow$  (3)

(1)  $\Leftrightarrow$  (3):  $a^{-1} * b \in T$ , 因为  $\langle T, * \rangle$  是群,  $T$  中任意元素的逆元存在且是  $T$  中的元素

故:  $(a^{-1} * b)^{-1} = b^{-1} * a \in T$

(5)  $\Leftrightarrow$  (3):  $aT = bT$ , 当且仅当对于任意  $c \in aT$ , 存在  $t_1, t_2 \in T$ , 使得  $a * t_1 = b * t_2 = c$

故:  $b^{-1} * a = t_2 * t_1^{-1} \in T$

(6)  $\Leftrightarrow$  (3):  $aT \cap bT \neq \emptyset$ , 当且仅当存在  $c \in aT \cap bT$  且存在  $t_1, t_2 \in T$ , 使得  $a * t_1 = b * t_2 = c$

故:  $b^{-1} * a = t_2 * t_1^{-1} \in T$

5-4.4、证明: 任意四阶群只可能是循环群或Klein四元群

**提示与说明:** 本题考察拉格朗日定理的推论。同时应注意4阶群中未必有4阶元 (例如Klein四元群中只有1阶元、2阶元)

证明: 设  $\langle A, * \rangle$  是4阶群

若  $\langle A, * \rangle$  中含有4阶元, 可知该4阶元是生成元, 故  $\langle A, * \rangle$  是循环群, 例如模4加群  $\langle Z_4, +_4 \rangle$

若  $\langle A, * \rangle$  中不含有4阶元, 根据拉格朗日定理的推论, 可知群中只有1阶元、2阶元, 即: 幺元为1阶元, 其它元素为2阶元

令幺元为  $e$ , 非幺元元素为  $a, b, c$ , 则对于任意2个非幺元元素  $a, b$ , 必有  $a * b = c$ , 否则

若  $a * b = a$ , 则  $b = e$  (消去律), 不成立

若  $a * b = b$ , 则  $a = e$  (消去律), 不成立

若  $a * b = e$ , 则  $a = b$  ( $a, b$  为2阶元), 不成立

故在群  $\langle A, * \rangle$  中, 任意2个非幺元元素,  $*$  运算的结果必为第3个非幺元元素, 该群为Klein四元群

5-4.5、证明: 阶数为1,2,3,4,5的群都是交换群

**提示与说明:** 本题考察拉格朗日定理的推论

证明

1阶群  $\langle \{e\}, * \rangle$ , 显然是交换群

注意到：2阶群，3阶群，5阶群都是质数阶群，根据拉格朗日定理的推论可知，质数阶群必为循环群，因此必为交换群

根据5-4.4题的结论，可知4阶群只可能是循环群或Klein四元群，都是交换群

#### 5-4.6、证明：6阶群中必有3阶元

**提示与说明：**本题考察拉格朗日定理的推论

证明

根据拉格朗日定理的推论可知，6阶群中元素的阶只可能是1、2、3、6

若有6阶元 $a$ ，则 $a^2$ 是3阶元

若无6阶元，则必有3阶元（采用反证法予以证明）

假设没有3阶元，则6阶群中只有1阶元、2阶元，即：幺元 $e$ 为1阶元，其它元素为2阶元

上述情况下，任意元素 $x$ 都满足 $x^2 = e$ ，根据5-2.4题的结论，该群必为交换群

对于两个2阶元 $a, b$ ，令 $T = \{e, a, b, a * b\}$ ，易验证 $\langle T, * \rangle$ 是6阶群的子群，如下所示

封闭性：对于 $a, b, a * b$ ， $a * b \in T$ ， $b * a = a * b \in T$ （交换群）

$a * (a * b) = e * b = b$ ， $(a * b) * a = (b * a) * a = b * e = b$ （交换群）， $b * (a * b), (a * b) * a$ 同理

逆元：任意元素 $x$ 都满足 $x^2 = e$ ，即 $x^{-1} = x$

根据拉格朗日定理的推论，子群的阶必是群的阶的因子，但 $\langle T, * \rangle$ 是4阶子群，产生矛盾，故必有3阶元

5-4.7、已知： $\langle S, * \rangle$ 是群， $\langle T, * \rangle$ 是 $\langle S, * \rangle$ 的子群

定义 $S$ 上的二元关系 $R = \{\langle a, b \rangle \mid a, b \in G \text{ 且 } a^{-1} * b \in T\}$

证明： $R$ 是 $S$ 上的等价关系

**提示与说明**

- 本题是拉格朗日定理的证明，证明等价关系即证明自反性、对称性、传递性
- 拉格朗日定理实质上说明了，基于陪集可建立对非空集合 $S$ 的划分，故使用“陪集分解”的术语予以表示

证明

自反性：即证明 $\forall a \in S, \langle a, a \rangle \in R$

$\forall a \in S$ ，因为 $\langle S, * \rangle$ 是群， $S$ 中任意元素有逆元，故 $a^{-1} \in S$ ，且 $a^{-1} * a = e \in T$ ，故 $\langle a, a \rangle \in R$

对称性：即证明 $\forall a, b \in S, \langle a, b \rangle \in R \Rightarrow \langle b, a \rangle \in R$

$\forall a, b \in S$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ ，即 $a^{-1} * b \in T$

因为 $\langle T, * \rangle$ 是群， $T$ 中任意元素有逆元，故 $(a^{-1} * b)^{-1} \in T$ ，即 $b^{-1} * a \in T$ ，故 $\langle b, a \rangle \in R$

传递性：即证明 $\forall a, b, c \in S, \langle a, b \rangle \in R \wedge \langle b, c \rangle \in R \Rightarrow \langle a, c \rangle \in R$

$\forall a, b, c \in S$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，即 $a^{-1} * b \in T$ 且 $b^{-1} * c \in T$

因为 $\langle T, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $T$ 上满足封闭性和结合律，故 $(a^{-1} * b) * (b^{-1} * c) = a^{-1} * c \in T$ ，故 $\langle a, c \rangle \in R$

5-4.8、已知： $\langle S, * \rangle$ 是群， $S$ 上的关系 $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a, b \in S \text{ 且存在 } g \in S \text{ 使得 } b = g * a * g^{-1} \}$

证明： $R$ 是 $S$ 上的等价关系

提示与说明

- 若 $a, b \in S$ 且存在 $g \in S$ 使得 $b = g * a * g^{-1}$ （或表示为 $g * a = b * g$ ），则称 $a, b$ 共轭
- 本题证明了共轭关系是等价关系
- 不难想象，若定义共轭类 $[a] = \{ y \mid y = x * a * x, x \in S \}$ ，则与陪集类似，共轭类可建立对非空集合 $S$ 的划分

证明

自反性： $\forall a \in S$ ，因为 $\langle S, * \rangle$ 是群，令 $e$ 为群中的幺元，则 $a = e * a * e^{-1}$ ，故 $\langle a, a \rangle \in R$

对称性： $\forall a, b \in S$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ ，则存在 $g \in S$ ，使得 $b = g * a * g^{-1}$ ，则 $a = g^{-1} * b * g$

因为 $\langle S, * \rangle$ 是群， $S$ 中任意元素有逆元，不妨令 $g' = g^{-1}$ ，则 $a = g' * b * (g')^{-1}$ ，故 $\langle b, a \rangle \in R$

传递性： $\forall a, b, c \in S$ ，若 $\langle a, b \rangle \in R$ 且 $\langle b, c \rangle \in R$ ，则存在 $g_1, g_2 \in S$ ，使得

$$b = g_1 * a * g_1^{-1}, \quad c = g_2 * b * g_2^{-1}$$

因为 $\langle S, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $S$ 上满足封闭性和结合律，故（将 $b$ 的表达式代入 $c$ 的表达式）

$$c = g_2 * (g_1 * a * g_1^{-1}) * g_2^{-1} = (g_2 * g_1) * a * (g_2 * g_1)^{-1}$$

因为 $\langle S, * \rangle$ 是群，不妨令 $g' = g_2 * g_1$ ，则 $c = g' * a * (g')^{-1}$ ，故 $\langle a, c \rangle \in R$

## 5-5、同态和同构

提示与说明

- $f: A \mapsto B$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle B, \circ \rangle$ 的同态映射，直观上，同态映射满足：“运算的像等于像的运算”  
即：任意 $a_1, a_2 \in A$ ， $f(a_1 * a_2) = f(a_1) \circ f(a_2)$
- 同态像 $f(A) \subseteq B$
- $f: A \mapsto B$ 是单射/满射/双射函数，分别对应单同态、满同态、同构
- 形式上不同的代数系统，如果同构，可抽象地将其视为本质上相同的代数系统

5-5.1、已知： $f: A \mapsto B$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle B, \diamond \rangle$ 的同态映射

$g: B \mapsto C$ 是代数系统 $\langle B, \diamond \rangle$ 到 $\langle C, \triangle \rangle$ 的同态映射

证明： $g \circ f: A \mapsto C$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle C, \triangle \rangle$ 的同态映射

提示与说明

- 本题验证了同态映射的复合函数，仍是同态映射
- 证明过程中，重复使用“运算的像等于像的运算”，以及复合函数的形式变换

证明：对于任意的 $a, b \in A$

$$\begin{aligned} g \circ f(a * b) &= g(f(a * b)) = g(f(a) \diamond f(b)) \\ &= g(f(a)) \triangle g(f(b)) \\ &= g \circ f(a) \triangle g \circ f(b) \end{aligned}$$

故 $g \circ f$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle C, \triangle \rangle$ 的同态映射

5-5.2、已知： $\langle G, * \rangle$ 是群， $a \in G$ ，函数 $f: G \mapsto G$ ， $f(x) = a * x * a^{-1}$

证明： $f: G \mapsto G$ 是 $\langle G, * \rangle$ 到 $\langle G, * \rangle$ 的同态映射

**提示与说明：**本题首先证明 $f: G \mapsto G$ 是同态映射，并验证其是双射函数，从而证明是自同构映射

证明 $f$ 是同态映射：对于任意 $x, y \in G$ ，有

$$f(x * y) = a * (x * y) * a^{-1} = (a * x * a^{-1}) * (a * y * a^{-1}) = f(x) * f(y)$$

故 $f: G \mapsto G$ 是同态映射

证明 $f$ 是单射：对于任意 $x, y \in G$ ，若 $f(x) = f(y)$ ，则 $a * x * a^{-1} = a * y * a^{-1}$

$\langle G, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $G$ 上满足消去律，则 $a * x * a^{-1} = a * y * a^{-1} \Leftrightarrow x = y$

故对于任意 $x, y \in G$ ，若 $f(x) = f(y)$ ，则 $x = y$ ， $f$ 是单射

证明 $f$ 是满射： $\langle G, * \rangle$ 是群， $*$ 运算在 $G$ 上满足封闭性且 $G$ 中元素有逆元

则对于任意 $y \in G$ ，存在 $x = a^{-1} * y * a$ ，使得 $f(x) = a * (a^{-1} * y * a) * a^{-1} = y$

故对于任意 $y \in G$ ，存在 $x \in G$ ，使得 $f(x) = y$ ， $f$ 是满射

综上所述， $f: G \mapsto G$ 是双射函数，故 $f$ 是自同构映射

5-5.3、已知： $f: A \mapsto B$ 是代数系统 $\langle A, * \rangle$ 到 $\langle B, \circ \rangle$ 的同态映射， $f(A)$ 为同态像，证明

(1)若 $\langle A, * \rangle$ 是半群，则 $\langle f(A), \circ \rangle$ 是半群

(2)若 $\langle A, * \rangle$ 是含么半群，则 $\langle f(A), \circ \rangle$ 是含么半群

(3)若 $\langle A, * \rangle$ 是群，则 $\langle f(A), \circ \rangle$ 是群

(4)若 $\langle A, * \rangle$ 是交换群，则 $\langle f(A), \circ \rangle$ 是交换群

(5)若 $\langle A, * \rangle$ 是循环群，则 $\langle f(A), \circ \rangle$ 是循环群

**提示与说明：**本题实质上验证了若两个代数系统同态，则具有如下性质

- $*$ 运算在 $A$ 上满足封闭性，则 $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足封闭性
- $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律，则 $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足结合律
- $\langle A, * \rangle$ 中若存在单位元 $e$ ，则 $f(e)$ 是 $\langle f(A), \circ \rangle$ 中的单位元
- 任意 $x \in A$ ，若存在逆元 $x^{-1}$ ，则 $f(x^{-1})$ 是 $f(x)$ 的逆元
- $*$ 运算在 $A$ 上满足交换律，则 $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足交换律
- $\langle A, * \rangle$ 中若存在生成元 $a$ ，则 $f(a)$ 是 $\langle f(A), \circ \rangle$ 中的生成元

证明

(1)封闭性: 对于任意 $a, b \in f(A)$ , 必存在 $x, y \in A$ , 使得 $f(x) = a, f(y) = b$ , 则

$$a \circ b = f(x) \circ f(y) = f(x * y)$$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足封闭性, 则必存在 $z \in A$ , 使得 $x * y = z$

已知 $f: A \rightarrow B$ 是函数, 则必存在 $f(z) \in f(A)$

故 $a \circ b = f(z) \in f(A)$ ,  $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足封闭性

结合律: 对于任意 $a, b, c \in f(A)$ , 必存在 $x, y, z \in A$ , 使得 $f(x) = a, f(y) = b, f(z) = c$ , 则

$$(a \circ b) \circ c = (f(x) \circ f(y)) \circ f(z) = f(x * y) \circ f(z) = f((x * y) * z), \text{ 且}$$

$$a \circ (b \circ c) = f(x) \circ (f(y) \circ f(z)) = f(x) \circ f(y * z) = f(x * (y * z))$$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是半群,  $*$ 运算在 $A$ 上满足结合律, 则 $(x * y) * z = x * (y * z)$

故 $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ,  $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足结合律

(2)幺元: 对于任意 $a \in f(A)$ , 必存在 $x \in A$ , 使得 $f(x) = a$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是含幺半群, 记单位元为 $e$ , 其像 $f(e) \in f(A)$ , 则

$$a \circ f(e) = f(x) \circ f(e) = f(x * e) = f(x) = a, \text{ 且 } f(e) \circ a = f(e) \circ f(x) = f(e * x) = f(x) = a$$

故对于任意 $a \in f(A)$ , 有 $a \circ f(e) = f(e) \circ a = a$ , 即 $f(e)$ 是 $\langle f(A), \circ \rangle$ 中的单位元

(3)逆元: 对于任意 $a \in f(A)$ , 必存在 $x \in A$ , 使得 $f(x) = a$

已知 $\langle A, * \rangle$ 是群, 记 $x$ 的逆元为 $x^{-1}$ , 其像 $f(x^{-1}) \in f(A)$ , 则

$$a \circ f(x^{-1}) = f(x) \circ f(x^{-1}) = f(x * x^{-1}) = f(e), \text{ 且 } f(x^{-1}) \circ a = f(x^{-1}) \circ f(x) = f(x^{-1} * x) = f(e)$$

已证 $f(e)$ 是 $\langle f(A), \circ \rangle$ 中的单位元, 故对于任意 $a \in f(A)$ ,  $a = f(x)$ , 其逆元为 $f(x^{-1})$

(4)交换律: 对于任意 $a, b \in f(A)$ , 必存在 $x, y \in A$ , 使得 $f(x) = a, f(y) = b$ , 则

$$a \circ b = f(x) \circ f(y) = f(x * y), \text{ 且 } b \circ a = f(y) \circ f(x) = f(y * x)$$

已知 $*$ 运算在 $A$ 上满足交换律, 则 $x * y = y * x$ ,  $f(x * y) = f(y * x)$

故 $a \circ b = b \circ a$ ,  $\circ$ 运算在 $f(A)$ 上满足交换律

(5)生成元: 已知 $\langle A, * \rangle$ 是循环群, 令生成元为 $a$ , 即 $A$ 中任意元素, 都可表示为 $a^n$ ,  $n$ 是整数

且对于任意 $a^i, a^j \in A$ , 有 $f(a^i * a^j) = f(a^i) \circ f(a^j)$

采用数学归纳法

当 $n = 1$ 时, 有 $f(a) = f(a)$

当 $n = 2$ 时, 有 $f(a^2) = f(a * a) = f(a) \circ f(a) = (f(a))^2$

假设当 $n = k - 1$ 时, 有 $f(a^{k-1}) = (f(a))^{k-1}$

则当 $n = k$ 时, 有 $f(a^k) = f(a^{k-1} * a) = (f(a))^{k-1} \circ f(a) = (f(a))^k$

根据数学归纳法的结果, 可知 $f(A)$ 中任意元素都可表示为 $(f(a))^n$ , 故 $f(a)$ 是 $\langle f(A), \circ \rangle$ 中的生成元

### 提示与说明

- 整环不一定是域：例如 $\langle \mathbb{Z}, +, \times \rangle$ 是整环，但不是域
- 域一定是整环（域是每个非零元素都有乘法逆元的整环）
- 有限整环一定是域

### 常见的环和域

- 环：整数环 $\langle \mathbb{Z}, +, \times \rangle$ ，有理数环 $\langle \mathbb{Q}, +, \times \rangle$ ，实数环 $\langle \mathbb{R}, +, \times \rangle$ ，复数环 $\langle \mathbb{C}, +, \times \rangle$
- 环： $n$ 阶实矩阵环 $\langle M_n(\mathbb{R}), +, \times \rangle$ ， $\langle P(A), \oplus, \cap \rangle$ ，整数模 $n$ 同余类环（整数模 $n$ 剩余类环） $\langle \mathbb{Z}_m, +_m, \times_m \rangle$
- 整数模6同余类环不是整环，因为存在零因子[2], [3]
- 域：有理数域 $\langle \mathbb{Q}, +, \times \rangle$ ，实数域 $\langle \mathbb{R}, +, \times \rangle$ ，复数域 $\langle \mathbb{C}, +, \times \rangle$

5-6.1、已知：代数系统 $\langle A, \diamond, * \rangle$ ，对于任意 $a, b \in A$ ，有 $a \diamond b = a$

证明： $*$ 运算对 $\diamond$ 运算满足分配律

### 提示与说明

- 本题“形似”、但并不涉及环和域
- 条件 $a \diamond b = a$ 说明，对于任意 $a, b \in A$ ， $\diamond$ 运算的结果为自变量 $\langle a, b \rangle$ 中的第一元素 $a$   
注意：运算借助函数的概念定义，故二元运算 $\diamond$ 可记为 $\diamond: A \times A \mapsto A$ ，该函数的自变量为序偶  
在分配律证明过程中，利用该条件进行构造，使之满足需要

证明：对于任意 $a, b, c \in A$

$$a * (b \diamond c) = a * b = (a * b) \diamond (a * c)$$

$$(b \diamond c) * a = b * a = (b * a) \diamond (c * a)$$

故 $*$ 运算对 $\diamond$ 运算满足分配律

## VI. 图论

### 6-1、图的概念，图的矩阵表示

#### 提示与说明

- “标定图”：已在图中标定顶点 $v_i$ 、边 $e_i$   
针对“标定图”，可定义图的矩阵表示、顶点度序列等概念
- $n$ 阶图：图 $G = \langle V, E \rangle$ ,  $V \neq \emptyset$ ,  $|V| = n$
- 区分无向图 $G$ 和有向图 $D$ ：无向边 $(v_i, v_j)$ 和有向边 $\langle v_i, v_j \rangle$
- 区分无向图 $G$ 和有向图 $D$ ：邻接矩阵 $A$ ，关联矩阵 $M$ ，可达性矩阵 $P$ 
  - 无向图中， $A$ 是对称矩阵， $M$ 中元素 $m_{ij}$ 取值可为0, 1, 2，分别对应 $v_i$ 和 $e_j$ 不关联，关联1次，关联2次（ $e_j$ 是以 $v_i$ 为顶点的自环）
  - 有向图中， $M$ 存在当且仅当 $D$ 不存在自环， $M$ 中元素 $m_{ij}$ 取值可为0, 1, -1，分别对应 $v_i$ 和 $e_j$ 不关联， $v_i$ 是 $e_j$ 的起点， $v_i$ 是 $e_j$ 的终点
  - 无向图或有向图，连通性矩阵/可达性矩阵： $P = A + A^2 + \cdots + A^{n-1} + I_n$ （ $n$ 阶单位矩阵），Warshall算法的结果应加上 $I_n$
- 无向图或有向图的邻接矩阵为 $A$ ，记 $A$ 的 $n$ 次幂 $A^n$ 为 $A^{(n)}$ ，矩阵 $A^{(n)}$ 中的元素记为 $a_{ij}^{(n)}$ 
  - 无向图： $a_{ij}^{(n)}$ 的值，等于顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 间长度为 $n$ 的无向通路的数目
  - 有向图： $a_{ij}^{(n)}$ 的值，等于以顶点 $v_i$ 为起点、以 $v_j$ 为终点的有向通路的数目
- 度与度序列
  - 无向图：顶点 $v_i$ 的度记为 $d(v_i)$ ，图 $G$ 的最大度记为 $\Delta(G)$ ，最小度记为 $\delta(G)$
  - 有向图：顶点 $v_i$ 的出度记为 $d^+(v_i)$ ，入度记为 $d^-(v_i)$ ，度记为 $d(v_i)$ ， $d(v_i) = d^+(v_i) + d^-(v_i)$   
也可定义图 $G$ 的最大出度、最小出度、最大度等
  - 注意：无向图中，自环提供2度，有向图中，自环提供1出度，1入度
  - 对于“标定图”，按顶点顺序，可以定义顶点度序列

6-1.1、有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ,  $V = \{v_1, v_2, \cdots, v_5\}$

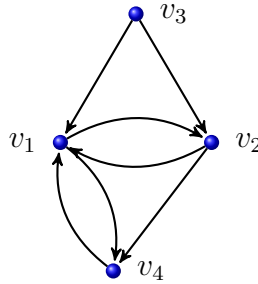
$E = \{\langle v_1, v_2 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_4, v_5 \rangle, \langle v_5, v_5 \rangle\}$

求图 $D$ 的邻接矩阵 $A$ ，关联矩阵 $M$ ，可达性矩阵 $P$

解：邻接矩阵 $A$ 和可达性矩阵 $P$ 如下，图 $D$ 存在自环，故关联矩阵不存在

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad P = A + A^2 + A^3 + A^4 + I_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

6-1.2、有向图 $D$ 如下所示，求图 $D$ 的邻接矩阵 $A$ ，以及从 $v_3$ 到 $v_4$ 长度为2, 4的有向通路的数目



图：6-1.2

解：邻接矩阵 $A$ 以及 $A^2$ 、 $A^4$ 如下

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad A^4 = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 & 3 \\ 3 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 3 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

则从 $v_3$ 到 $v_4$ 长度为2的有向通路有2条，长度为4的有向通路有4条

## 6-2、图的连通性

### 提示与说明

- 无向图中，顶点 $v_i, v_j$ 是连通的，则 $v_j, v_i$ 也是连通的
- 有向图中，顶点 $v_i$ 可达 $v_j$ ，但 $v_j$ 不一定可达 $v_i$
- 无向图或有向图，任意顶点到自身都是连通的/可达的
- $n$ 阶无向图 $G$ 
  - 若顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 连通，则 $v_i, v_j$ 间必存在长度 $\leq n-1$ 的通路（区分：简单路径、基本路径）
  - 若顶点 $v_i$ 存在到自身的回路，则必存在长度 $\leq n$ 的回路（区分：简单回路、基本回路）
  - 无向图 $G$ 是连通的，则连通分支数 $W(G) = 1$ ，若是不连通的，则连通分支数 $W(G) \geq 2$
- $n$ 阶有向图 $D$ 
  - 若顶点 $v_i$ 可达顶点 $v_j$ ，则必存在以 $v_i$ 为起点、 $v_j$ 为终点、长度小于等于 $n-1$ 的有向通路
  - 有向图 $D$ 的连通性，可分为：强连通图、单侧连通图、弱连通图
  - 强连通图：当且仅当存在有向回路，包含所有顶点
  - 单侧连通图：当且仅当存在有向通路，经过所有顶点
  - 弱连通图：忽略有向边方向后得到的无向图是连通的
  - 有向图 $D$ 的强连通分图、单侧连通分图、弱连通分图（强/单侧/弱分图）：具有相应性质的“极大”子图
- 破坏图的连通性：点割集（割点）、边割集（割边）

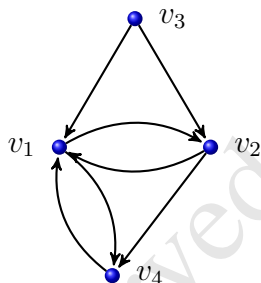
6-2.1(1)、无向图 $G_1$ 的可达性矩阵 $P_1$ 、有向图 $G_2$ 的可达性矩阵 $P_2$ ，如下所示，分析图的连通性

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解：由可达性矩阵 $P_1$ 可知，无向图 $G_1$ 中，顶点 $v_1, v_3$ 是连通的，顶点 $v_2, v_4$ 是连通的，该图不是连通图，有2个连通分支， $W(G) = 2$

由可达性矩阵 $P_2$ 可知，有向图 $G_2$ 中，顶点 $v_1$ 可达顶点 $v_1, v_3, v_4$ ，顶点 $v_2$ 可达顶点 $v_2, v_4$ ，而顶点 $v_3, v_4$ 只可达自身，故该图是弱连通图

6-2.1(2)、有向图 $D$ 如图：6-1.2所示，分析图的连通性



图：6-1.2

**提示与说明：**强分图、单侧分图、弱分图，体现了“极大性”（不可再加入顶点，否则就破坏了相应的连通性）

解：由图可知，存在经过所有顶点的有向通路，例如依次经过 $\langle v_3, v_2 \rangle, \langle v_2, v_1 \rangle, \langle v_1, v_4 \rangle$ ，但不存在经过所有顶点的有向回路

故图 $D$ 是单侧连通的，也是弱连通的

图 $D$ 不是强连通图，其强连通分图（强分图）为顶点集 $\{v_1, v_2, v_4\}$ 导出的导出子图，以及顶点集 $\{v_3\}$ 导出的导出子图

特别的，图 $D$ 的可达性矩阵 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。可见，第1,2,4行与第1,2,4列交叉位置的9个元素构成了 $3 \times 3$ 的“全1矩阵”，第3行与第3列交叉位置的1个元素构成了“全1矩阵”

6-2.2、对于无向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，令 $R$ 是 $V$ 上的二元关系，即 $R \subseteq V \times V$

已知： $\langle v_i, v_j \rangle \in R$ 当且仅当顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 是连通的

证明： $R$ 是 $V$ 上的等价关系

**提示与说明**

- 本题考察如何将直观事实，转化为证明等价关系的形式化语言
- 注意： $\langle v_i, v_j \rangle$ 是序偶的符号，不表示无向边 $(v_i, v_j)$

证明

自反性：无向图中，任意顶点到自身都是连通的，故对于任意的顶点 $v_i \in V$ ， $\langle v_i, v_i \rangle \in R$

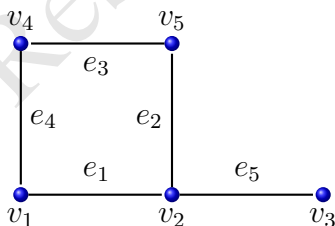
对称性：对于任意的 $\langle v_i, v_j \rangle \in R$ ，表示顶点 $v_i$ 与 $v_j$ 是连通的。图 $G$ 是无向图，显然顶点 $v_j$ 与 $v_i$ 也是连通的，故 $\langle v_j, v_i \rangle \in R$

传递性：对于任意的 $\langle v_i, v_j \rangle \in R$ ， $\langle v_j, v_k \rangle \in R$ ，根据连通性，存在通路以 $v_i, v_j$ 为端点，同时存在通路以 $v_j, v_k$ 为端点，故存在通路以 $v_i, v_k$ 为端点，说明顶点 $v_i$ 与 $v_k$ 是连通的，故 $\langle v_i, v_k \rangle \in R$

提示与说明

- 由本题可知，对于无向图，连通性对应了一种等价关系  
每个连通分支中所有的顶点都是彼此连通的，故，每个连通分支中所有的顶点，在等价关系对应的同一个等价类中  
相应的，可达性矩阵经初等变换，可变换为分块对角矩阵，每个对角块对应1个连通分支，对角块中的元素全为1  
若无向图是连通图，则可达性矩阵为“全1矩阵”
- 对于有向图，可达性矩阵经初等变换后，若出现某对角块中元素全为1，则表示1个强连通分支  
若有向图是强连通图，则可达性矩阵为“全1矩阵”

6-2.3、无向图 $G$ 如下所示，求所有的点割集、割点、边割集、割边



图：6-2.3

提示与说明

- 点割集和边割集，应保证“最小性”（集合中的元素对于破坏连通性不可或缺）
- 删除点割集中所有顶点时，也要删除与之关联的所有边
- 删除边割集中所有边时，应保留与之关联的所有顶点
- 对比：导出子图

顶点子集 $V' \subseteq V$ 的导出子图中的边，与之关联的所有顶点都在 $V'$ 中

边子集 $E' \subseteq E$ 的导出子图中的顶点，是与边关联的所有顶点

解

点割集： $\{v_1, v_5\}$ ， $\{v_2\}$

割点： $v_2$ ，即 $\{v_2\}$ 是点割集

边割集:  $\{e_1, e_2\}, \{e_1, e_3\}, \{e_1, e_4\}, \{e_2, e_3\}, \{e_2, e_4\}, \{e_3, e_4\}, \{e_5\}$

割边:  $e_5$ , 即  $\{e_5\}$  是边割集

6-2.4、 $n$ 阶无向图  $G = \langle V, E \rangle$ ,  $|V| = n$ ,  $|E| = m$ , 图的最大度为  $\Delta(G)$ , 图的最小度为  $\delta(G)$ , 则有下列关系成立

- (1)  $\Delta(G) \geq \frac{2m}{n} \geq \delta(G)$
- (2)  $2m \geq \Delta(G), \delta(G) \geq 0$
- (3) 若  $G$  是连通图, 则  $m \geq n - 1$ , 任意顶点  $v_i$  的度  $d(v_i) \geq 1$
- (4) 若  $G$  是简单图, 则  $\frac{n(n-1)}{2} \geq m$

提示与说明

- (1)刻画了图  $G$  的最大度、顶点的平均度、图  $G$  的最小度之间的关系
- (2)说明  $m$  条无向边, 最多“提供” $2m$  度给  $n$  个顶点 ( $m$  个自环), 顶点的最小度是 0 (孤立顶点)
- (3)说明图  $G$  是连通图, 最少需要“顶点数-1”条边, 即具有“树”的结构, 同时, 每个顶点至少关联 1 条边
- (4)说明图  $G$  是简单图, 则没有平行边与环, 故每个顶点最多和其它  $n - 1$  个顶点邻接, 此时即为  $K_n$  完全图

6-2.5(1)、顶点  $v$  是无向连通图  $G$  的割点, 当且仅当存在顶点  $u, w$  使得连接  $u, w$  的任意通路都经过  $v$   
证明

必要性: 顶点  $v$  是无向连通图  $G$  的割点, 则子图  $G - \{v\}$  至少有 2 个连通分支

设  $G_i, G_j$  是  $G - \{v\}$  的 2 个连通分支, 对应的顶点集分别为  $V_i, V_j$

对于顶点  $u \in V_i, w \in V_j$ , 因为  $G$  是连通图, 故必存在通路  $\Gamma$ , 连接  $u, w$

但已知  $G_i, G_j$  是  $G - \{v\}$  的 2 个连通分支, 故在  $G - \{v\}$  中不存在连接  $u, w$  的通路

综上所述,  $G$  中任意通路  $\Gamma$  必经过割点  $v$

充分性: 无向连通图  $G$  中在顶点  $u, w$ , 使得连接  $u, w$  的任意通路都经过  $v$

则子图  $G - \{v\}$  中顶点  $u, w$  必不连通, 故顶点  $v$  是无向连通图  $G$  的割点

6-2.5(2)、边  $e$  是无向连通图  $G$  的割边, 当且仅当存在顶点  $u, w$  使得连接  $u, w$  的任意通路都经过  $e$   
证明

必要性: 边  $e$  是无向连通图  $G$  的割边, 则子图  $G - \{e\}$  至少有 2 个连通分支

设  $G_i, G_j$  是  $G - \{e\}$  的 2 个连通分支, 对应的顶点集分别为  $V_i, V_j$

对于顶点  $u \in V_i, w \in V_j$ , 因为  $G$  是连通图, 故必存在通路  $\Gamma$ , 连接  $u, w$

但已知  $G_i, G_j$  是  $G - \{e\}$  的 2 个连通分支, 故在  $G - \{e\}$  中不存在连接  $u, w$  的通路

综上所述,  $G$  中任意通路  $\Gamma$  必经过割边  $e$

充分性：无向连通图 $G$ 中在顶点 $u, w$ ，使得连接 $u, w$ 的任意通路都经过 $e$   
 则子图 $G - \{e\}$ 中顶点 $u, w$ 必不连通，故边 $e$ 是无向连通图 $G$ 的割边

6-2.5(3)、边 $e$ 是无向连通图 $G$ 的割边，当且仅当图 $G$ 的任意基本回路都不经过边 $e$

证明（反证法）

令边 $e = (u, v)$ ，即 $e$ 的端点是 $u, v$

已知边 $e$ 是无向连通图 $G$ 的割边，当且仅当 $G - \{e\}$ 不是连通图，且 $u, v$ 在 $G - \{e\}$ 不同的连通分支中，即在 $G - \{e\}$ 中，不存在连接 $u, v$ 的通路

假设 $G$ 中存在包含边 $e = (u, v)$ 的基本回路 $C$

在回路 $C$ 中删除边 $e$ ，得到的 $C - \{e\}$ 仍是连接 $u, v$ 的通路，与已知条件矛盾  
 故图 $G$ 的任意基本回路都不经过边 $e$

### 6-3、特殊的图与应用性建模

#### 提示与说明

- 欧拉图、汉密尔顿图、平面图、对偶图的概念
- 区分判定定理中的：必要条件、充分条件、充要条件
  - 欧拉图的判定：充要条件
  - 汉密尔顿图的判定：必要条件和充分条件
  - 平面图的判定：必要条件和充要条件
- 构造性证明方法
  - 构造欧拉通路、欧拉回路的方法：逐步插入回路法（添圈法）
  - 构造汉密尔顿通路、汉密尔顿回路的方法：扩大路径法（破圈法）

6-3.1(1)、已知：连通平面图 $G$ 有 $v$ 个顶点， $e$ 条边， $r$ 个面，每个面的次数至少是 $l(l \geq 3)$

证明： $\frac{l}{l-2}(v-2) \geq e$

#### 提示与说明

- 本题证明了连通平面图重要性质，是平面图存在性的必要条件，见教材pp.210-211
- 推论1：当每个面的次数至少是3时，应有 $3(v-2) \geq e$ ，因此证明了 $K_5$ 完全图不是平面图
- 推论3：当每个面的次数至少是4时，应有 $2(v-2) \geq e$ ，因此证明了 $K_{3,3}$ 二部图（二分图）不是平面图

证明

平面图中，所有面的次数和等于边数的2倍。根据已知条件（每个面的次数至少是 $l$ ）， $2e \geq lr$

根据欧拉公式， $v - e + r = 2$ ，则 $r = 2 - v + e$ ，将 $r$ 的表达式代入不等式 $2e \geq lr$

有： $2e \geq l(2 - v + e)$ ，即 $(2 - l)e \geq (2 - v)l$

已知 $l \geq 3$ ，则 $\frac{l(v-2)}{l-2} \geq e$

6-3.1(2)、已知：连通简单平面图 $G$ 的顶点数 $v = 6$ ，边数 $e = 12$ 。证明：每个面的次数都为3

#### 提示与说明

- 连通平面图，欧拉公式 $v - e + r = 2$ 成立
- 平面图 $G$ ， $v - e + r = W(G) + 1$ 成立， $W(G)$ 是图 $G$ 的连通分支数
- 简单图中无自环、无平行边，故简单平面图每个面的次数 $\deg(r_i) \geq 3$

证明：记图 $G$ 的顶点数为 $v$ ，边数为 $e$ ，面数为 $r$ ，顶点 $v_i$ 的度数为 $d(v_i)$ ，面 $r_i$ 的次数为 $\deg(r_i)$

根据连通平面图的欧拉公式 $2 = v - e + r$ ，解得 $G$ 的面数： $r = 2 - v + e = 8$

根据平面图所有面的次数和等于边数2倍，有： $2e = \sum_i \deg(r_i) = 24$

因为简单平面图中每个面的次数 $\deg(r_i) \geq 3$ ，且图 $G$ 有8个面，故每个面的次数都为3

6-3.1(3)、已知：简单平面图 $G$ 的顶点数为 $v$ ，边数为 $e$ 。证明： $e \leq 3(v - 2)$

#### 提示与说明

- 简单图（无环、无平行边），每个面次数 $\deg(r_i) \geq 3$
- 若平面图 $G$ 不是连通图，则 $G$ 的每个连通分支 $G_i$ 是连通平面图

记连通分支 $G_i$ 的顶点数为 $v_i$ ，边数为 $e_i$ ，面数为 $r_i$ 。相对于 $G_i$ ，欧拉公式 $v_i - e_i + r_i = 2$ 成立

证明：当 $G$ 是连通图时，因为 $G$ 是简单图，每个面的次数 $\deg(r_i) \geq 3$ ，故本题为连通平面图欧拉公式的推论1， $e \leq 3(v - 2)$ 成立

当 $G$ 不是连通图时，记图 $G$ 的连通分支为 $G_i$ ， $i = 1, 2, \dots$ ，连通分支 $G_i$ 的顶点数记为 $v_i$ ，边数记为 $e_i$

显然，每个连通分支 $G_i$ 都是简单图且是连通平面图，故对于连通分支 $G_i$ ， $e_i \leq 3(v_i - 2)$ 成立

故对于图 $G$ ，有： $e = \sum_i e_i \leq \sum_i 3(v_i - 2) < 3(v - 2)$ 成立

6-3.1(4)、证明：简单平面图 $G$ 中，一定存在度数 $d(v_i) \leq 5$ 的顶点

证明（反证法）

假设：图 $G$ 中任意顶点度数都大于5，即 $d(v_i) \geq 6$

不妨设图 $G$ 是连通的。若 $G$ 不连通，则考虑 $G$ 的某个连通分支 $G_i$

记图 $G$ （或 $G_i$ ）的顶点数为 $v$ ，边数为 $e$ ，面数为 $r$ ，顶点 $v_i$ 的度数为 $d(v_i)$ ，面 $r_i$ 的次数为 $\deg(r_i)$

已知假设 $d(v_i) \geq 6$ ，根据握手定理，有： $2e \geq 6v$ ，即 $v \leq \frac{1}{3}e$

因为简单平面图中每个面的次数 $\deg(r_i) \geq 3$ ，所以 $2e \geq 3r$ ，即 $r \leq \frac{2}{3}e$

根据连通平面图的欧拉公式可得， $2 = v - e + r \leq \frac{1}{3}e - e + \frac{2}{3}e = 0$ ，产生矛盾

故假设错误，即 $G$ 中一定存在度数 $d(v_i) \leq 5$ 的顶点

6-3.1(5)、已知：简单平面图 $G$ 的边数 $e < 30$ 的。证明： $G$ 中一定存在度数 $d(v_i) \leq 4$ 的顶点

证明（反证法）

假设：图 $G$ 中任意顶点度数都大于4，即 $d(v_i) \geq 5$

记图 $G$ 的顶点数为 $v$ , 边数为 $e$ , 面数为 $r$ , 顶点 $v_i$ 的度数为 $d(v_i)$ , 面 $r_i$ 的次数为 $\deg(r_i)$

已知假设 $d(v_i) \geq 5$ , 根据握手定理, 有:  $2e \geq 5v$ , 即 $v \leq \frac{2}{5}e$

因为简单平面图中每个面的次数 $\deg(r_i) \geq 3$ , 根据6-3.1(3)的结论, 对于简单平面图 $G$ , 无论 $G$ 连通或不连通, 都有 $e \leq 3(v-2)$ 成立

进而,  $e \leq 3(v-2) = 3v-6 \leq \frac{6}{5}e-6$ , 解得:  $e \geq 30$ , 产生矛盾

故假设错误, 即图 $G$ 中存在度数 $d(v_i) \leq 4$ 的顶点

6-3.1(6)、已知: 简单平面图 $G$ 的面数 $r < 12$ ,  $G$ 中任意顶点的度 $d(v_i) \geq 3$ 。证明:  $G$ 中一定存在面的次数 $\deg(r_i) \leq 4$ 的面

证明 (反证法)

假设: 图 $G$ 中任意面的次数都大于4, 即 $\deg(r_i) \geq 5$

不妨设图 $G$ 是连通的。若 $G$ 不连通, 则考虑 $G$ 的某个连通分支 $G_i$

记图 $G$  (或 $G_i$ ) 的顶点数为 $v$ , 边数为 $e$ , 面数为 $r$ , 顶点 $v_i$ 的度数为 $d(v_i)$ , 面 $r_i$ 的次数为 $\deg(r_i)$

已知任意顶点的度 $d(v_i) \geq 3$ , 根据握手定理, 有:  $2e \geq 3v$ , 即 $v \leq \frac{2}{3}e$

图 $G$  (或 $G_i$ ) 是连通平面图, 将 $r < 12$ 和 $v \leq \frac{2}{3}e$ 代入欧拉公式, 有:  $2 = v - e + r < \frac{2}{3}e - e + 12$ , 解得:  $e < 30$

已知假设 $\deg(r_i) \geq 5$ , 根据平面图所有面的次数和等于边数2倍, 有:  $2e \geq 5r$ , 即 $r \leq \frac{2}{5}e$

将 $v \leq \frac{2}{3}e$ 和 $r \leq \frac{2}{5}e$ 代入欧拉公式, 有:  $2 = v - e + r \leq \frac{2}{3}e - e + \frac{2}{5}e$ , 解得:  $e \geq 30$ , 产生矛盾

故假设错误, 即图 $G$ 中存在次数 $\deg(r_i) \leq 4$ 的面

6-3.2(1)、证明:  $K_5$ 完全图、 $K_{3,3}$ 二部图、Petersen图不是平面图

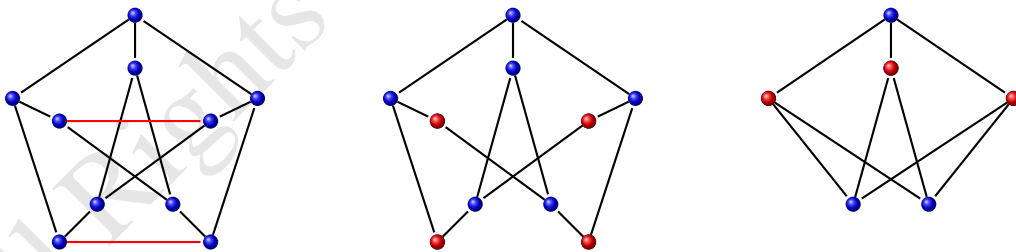


图: 6-3.2(1)

**提示与说明:** 根据6-3.1题的结论, 可知 $K_5$ 完全图和 $K_{3,3}$ 二部图不是平面图

左图: Petersen图

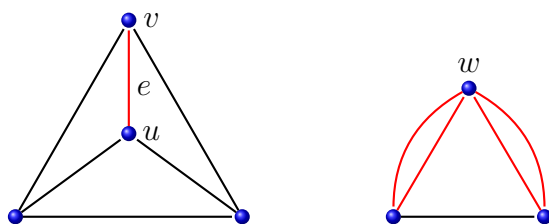
中图: Petersen图的子图 (删除了Petersen图内2条红色的边)。图中存在4个2度顶点 (红色顶点)

右图: 与中图在2度顶点内同构 (即删除了中图内4个2度顶点)。同时, 右图是 $K_{3,3}$ 图 (红色顶点和蓝色顶点构成了2个顶点子集)

综上, Petersen图含有与 $K_{3,3}$ 图 (右图) 在2度顶点内同构的子图 (中图), 所以Petersen图不是平面图

6-3.2(2)、收缩：对于无向图 $G$ ，删除无向边 $e = (u, v)$ ，将边 $e$ 的2个端点 $u, v$ 用1个新的顶点 $w$ 代替，并使顶点 $w$ 关联除 $e$ 以外、 $u, v$ 关联的所有边，称为边 $e$ 的收缩

例如：左图中，红色的边 $e = (u, v)$ 收缩后，得到了右图，注意4条红色的边是左图中 $u, v$ 除 $e$ 以外、关联的边

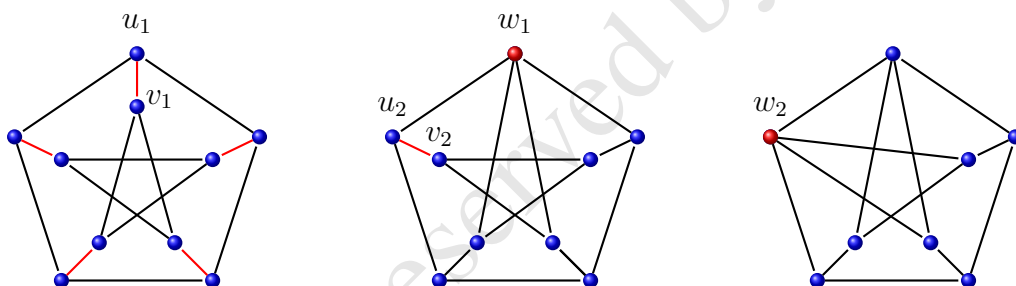


库拉托夫斯基定理（第2部分）：图 $G$ 是平面图当且仅当 $G$ 中不含可以收缩到 $K_5$ 或 $K_{3,3}$ 的子图  
可以验证，Petersen图可以收缩为 $K_5$ 完全图（有5条边收缩，如左图红色的边），如下所示

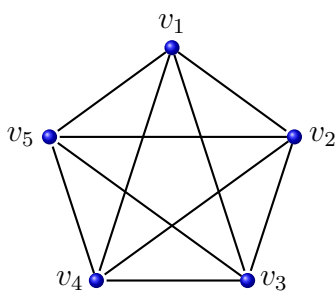
左图中：无向边 $(u_1, v_1)$ 收缩后，2个顶点用 $w_1$ 代替，得到中图

中图中：无向边 $(u_2, v_2)$ 收缩后，2个顶点用 $w_2$ 代替，得到右图

对左图中剩余的3条红色边进行收缩，显然可得到 $K_5$ 完全图，故Petersen图不是平面图



6-3.3、 $K_5$ 完全图，如下所示



图：6-3.3

定义带权邻接矩阵(weighted adjacency matrix)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 0 & 3 & 5 \\ 4 & 4 & 3 & 0 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$A$ 中元素 $a_{ij}$ （第 $i$ 行第 $j$ 列）的值为边 $(v_i, v_j)$ 的权重，例如： $a_{13} = 3$ ，表示边 $(v_1, v_3)$ 的权为3

(1) 判断 $K_5$ 是否是欧拉图、是否是汉密尔顿图，是否是平面图，并说明理由

(2) 绘制最小生成树，计算树权 $W(T)$

(3)  $K_5$ 有多少种不同构的生成树（不考虑边的权重）

#### 提示与说明

- 针对简单图（无自环、无平行边），上述定义的带权邻接矩阵是图论中常用方法
- 本题考察了欧拉图、汉密尔顿图、平面图、并结合了树的同构问题和最小生成树问题，具有较高的综合性

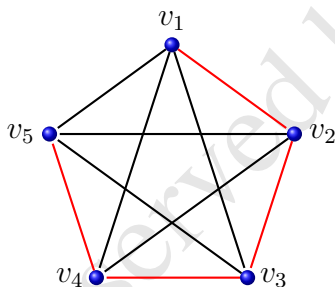
解

(1) 是欧拉图，因为每个顶点的度数都是偶数

是汉密尔顿图，显然存在汉密尔顿回路（外围五边形或内部五角星）

不是平面图，因为违反了库氏定理的充要条件

(2) 最小生成树如下图红色部分，树权为 $W(T) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$



(3)  $K_5$ 完全图有5个顶点，因此生成树有5个顶点，故应有4条边，且顶点的度数和为8。不同的顶点度序列包括

1,1,1,1,4：对应1种生成树

1,1,1,2,3：对应1种生成树

1,1,2,2,2：对应1种生成树

所以共有3种不同构的生成树

6-3.4(1)、有 $2k$ 个人参加宴会， $k \geq 2$ ，每个人都至少认识其中的 $k$ 个人

证明：可实现圆桌排座，使得每个人两边坐的都是与他认识的人

**提示与说明：** 本题考察基于汉密尔顿图的建模

证明：设 $G$ 为有 $2k$ 个顶点的无向图，每个顶点对应一个人。若2人认识，则2个顶点间有1条无向边

根据题意，每人至少认识 $k$ 个人，则每个顶点的度数至少为 $k$ ，所以任意两个顶点的度数和大于等于 $2k$

根据汉密尔顿图判定定理（充分条件），可知图中存在汉密尔顿回路

按汉密尔顿回路经过的顶点顺序，即可实现圆桌排座

6-3.4(2)、有 $2k$ 个人去完成 $k$ 项任务,  $k \geq 2$ , 每人至少与 $k$ 个人中任意一人都有一项共同熟悉的任务  
证明: 可将 $2k$ 个人分成 $k$ 组, 每组2人, 共同完成一项双方都熟悉的任务

**提示与说明:** 本题考察基于汉密尔顿图的建模

证明: 设 $G$ 为有 $2k$ 个顶点的无向图, 每个顶点对应一个人。若2人有共同熟悉的任务, 则2个顶点间有1条无向边

根据题意, 每人至少与 $k$ 个人中任意一人都有一项共同熟悉的任务, 则每个顶点的度数至少为 $k$ , 所以任意两个顶点的度数和大于等于 $2k$

根据汉密尔顿图判定定理 (充分条件), 可知图中存在汉密尔顿回路, 该回路包含 $2k$ 个顶点,  $2k$ 条边

故依次让回路中相邻的2个顶点为1组, 共 $k$ 组, 即可将 $2k$ 个人分成 $k$ 组, 每组2人, 共同完成一项双方都熟悉的任务

6-3.4(3)、在7天内安排7门课程的考试, 同一位教师担任的课程, 课程考试不安排在连续2天中

证明: 如果没有教师担任的课程多于4门, 则符合上述要求的考试安排总是可能的, 并说明原因

**提示与说明:** 本题考察基于汉密尔顿半图的建模

证明: 设 $G$ 为有7个顶点的无向图, 每个顶点对应一门课程的考试。若2门课程是由不同教师担任的, 则对应的顶点间有1条无向边

根据题意, 没有教师担任的课程多于4门, 则每个顶点的度数至少是3, 任意2个顶点的度数和至少是6

根据汉密尔顿半图判定定理 (充分条件), 可知图中存在汉密尔顿通路, 故排考是可能的

6-3.5(1)、有5位外交人员, 已知A懂汉语、英语、西班牙语, B懂英语和法语, C懂法语和西班牙语, D懂俄语、法语和汉语, E懂西班牙语和英语

判断能否实现5人的圆桌排座, 使每个人都能顺利与身边的人进行交流, 并简述理由

**提示与说明**

- 本题考察基于汉密尔顿图的建模
- 设 $G$ 为有5个顶点的无向图, 每个顶点对应一个人。若2人可使用某1种语言交流, 则2个顶点间有1条无向边, 若可使用 $n$ 种语言交流, 则2个顶点间有 $n$ 条边。进而从任意两个顶点的度数和考察
- 圆桌排座问题是基于汉密尔顿图的建模, 队列排座问题是基于汉密尔顿半图的建模

解: 若2人可使用某1种语言交流, 则2个顶点间有1条无向边

2人会汉语, 3人会英语, 3人会西班牙语, 3人会法语, 1人会俄语, 故

A的度: 1 (汉语) + 2 (英语) + 2 (西班牙语)

B的度: 2 (英语) + 2 (法语)

C的度: 2 (法语) + 2 (西班牙语)

D的度: 2 (法语) + 1 (汉语)

E的度: 2 (西班牙语) + 2 (英语)

任意2个顶点的度  $\geq 5$ , 满足汉密尔顿回路存在的充分条件, 故可实现5人的圆桌排座

6-3.5(2)、已知a、b、c、d、e、f、g 共7个人中, a会讲英语; b会讲英语和汉语; c会讲英语、意大利语和俄语; d会讲汉语和日语; e会讲意大利语和德语; f会讲俄语、日语和法语; g会讲德语和法语。能否将他们的座位安排在圆桌旁, 使得每个人都能与他身边的人交谈?

#### 提示与说明

- 本题考察汉密尔顿图的建模, 原理同上
- 若不满足汉密尔顿回路存在的充分条件, 则要采用构造法加以试探。本题即为该情况

解 (构造法): a只会讲英语, 故a两侧应为b, c, 进而尝试构造

至少存在1种圆桌排座的方案: (g), e, c, a, b, d, f, g

6-3.6、有 $n$ 个人, 任意2人合起来认识其余的 $n - 2$ 人 (认识意味着相互认识)

证明: 当 $n \geq 3$ 时,  $n$ 个人可排成1列, 相邻的两人相互认识; 当 $n \geq 4$ 时,  $n$ 个人可围成1圈, 相邻的两人相互认识

#### 提示与说明

- 本题考察汉密尔顿图、汉密尔顿半图的建模
- 本题较为复杂, 采用分情况讨论的思路予以解决

证明: 设 $G$ 为有 $n$ 个顶点的无向图, 每个顶点对应一个人。若2人相互认识, 则2个顶点间有1条无向边

任意2人合起来认识其余的 $n - 2$ 人, 则对于任意2个顶点 $u, v$ , 有 $d(u) + d(v) \geq n - 2$

注意: 任意2人合起来认识其余的人, 并未考虑 $u, v$ 是否认识, 也未考虑 $u, v$ 是否都认识某个人  
当 $n \geq 3$ 时

情况(1): 对于任意2个顶点 $u, v$ , 如果 $u, v$ 都相互认识, 则 $d(u) + d(v) \geq n - 2 + 2 = n$ , 根据汉密尔顿图判定定理 (充分条件), 可知图中存在汉密尔顿回路, 故能排成1圈, 使得相邻的两个人都相互认识

情况(2): 对于任意2个顶点 $u, v$ , 如果不能保证 $u, v$ 相互认识, 则 $n$ 个顶点中, 至少存在2个顶点 $u', v'$ , 相互不认识

针对情况(2), 可知剩余的任意1个顶点 ( $n \geq 3$ , 即至少存在1个顶点)

至少与 $u', v'$ 中的1个认识, 或与 $u', v'$ 都认识, 否则不满足“任意2人合起来认识其余的 $n - 2$ 人”

情况(2.1): 如果剩余的任意顶点, 至少存在1个顶点, 与 $u', v'$ 都认识

不妨设存在顶点 $w'$ , 与 $u', v'$ 都认识, 则 $d(u') + d(v') \geq n - 2 + 1 = n - 1$ , 根据汉密尔顿半图判定条件 (充分条件), 可知图中存在汉密尔顿通路

情况(2.2): 如果剩余的任意顶点, 至少存在1个顶点, 只与 $u', v'$ 中1个认识

不妨设存在顶点 $w'$ , 认识 $u'$ , 但不认识 $v'$ 。此时,  $u'$ 也不认识 $v'$ , 故 $u', w'$ 都不认识 $v'$ , 与前提矛盾

综合情况(1)和情况(2.1)、(2.2)，可知当 $n \geq 3$ 时，图中必存在汉密尔顿通路

当 $n \geq 4$ 时

针对情况(1)，已知存在汉密尔顿回路

针对情况(2)，可知剩余的任意2个顶点（ $n \geq 4$ 时，即至少存在2个顶点）

至少与 $u', v'$ 中的1个认识，或与 $u', v'$ 都认识，否则不满足“任意2人合起来认识其余的 $n - 2$ 人”

情况(2.1')：如果剩余的任意2个顶点，与 $u', v'$ 都认识，则 $d(u') + d(v') \geq n - 2 + 2 = n$ ，根据汉密尔顿图判定条件（充分条件），可知图中存在汉密尔顿回路

情况(2.2'a)：如果剩余的任意2个顶点，存在1个顶点 $w'$ ，只与 $u', v'$ 中的1个认识，以及1个顶点 $s'$ ，与 $u', v'$ 都认识

不妨设顶点 $w'$ ，认识 $u'$ ，但不认识 $v'$ 。此时， $u'$ 也不认识 $v'$ ，故 $u', w'$ 都不认识 $v'$ ，与前提矛盾

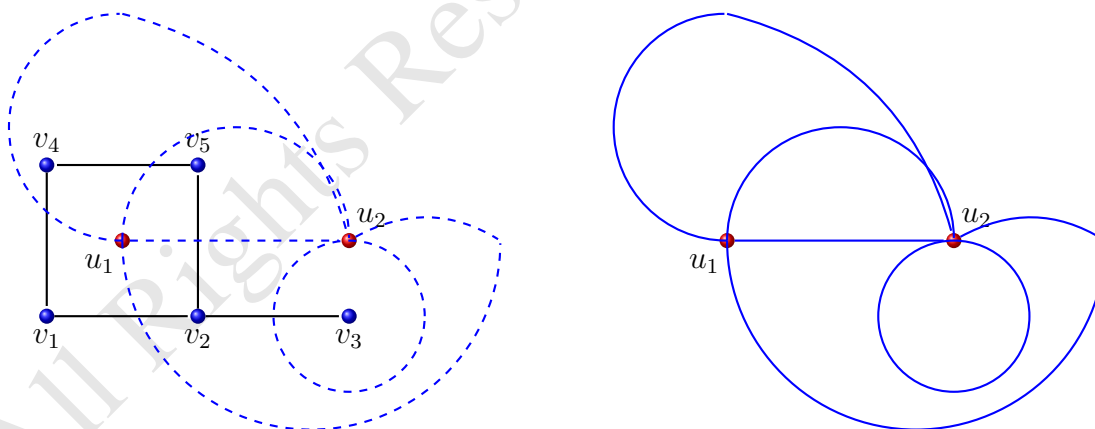
情况(2.2'b)：如果剩余的任意2个顶点，存在1个顶点 $w'$ 只认识 $u'$ ，一个1个顶点 $s'$ 只认识 $v'$ 的情况，则 $u', w'$ 都不认识 $v'$ ，与前提矛盾

综合情况(1)和情况(2.1')、(2.2'a)、(2.2'b)，可知当 $n \geq 4$ 时，图中必存在汉密尔顿回路

### 6-3.7、欧拉图的应用问题

- 一笔画问题
- 德布鲁因序列（有向图）

### 6-3.8、绘制下图的对偶图



图：6-3.8

## 6-4、树

### 提示与说明

- 树的定义：6种等价的定义（性质）
- 最小生成树、最优二叉树、完全 $m$ 叉树、正则 $m$ 叉树的概念
- 注意：最小生成树对应（无向树）边带权，最优二叉树对应（有向树）叶子顶点带权

- 对于边带权的无向图，依据“最小生成树”算法原理，可以对Kruskal算法或Prim算法进行“改造”，实现“最大生成树”，或将边的权重取倒数，将“最大生成树”转化为“最小生成树”
- 对于叶子顶点带权的有向图，也可以对Huffman算法进行“改造”，使除最底层的分支点外，其它分支点都有3个子支，从而扩展形成三叉树（延伸内容）

6-4.1、已知：无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图，边 $e \in E$

证明： $e$ 属于图 $G$ 的任意生成树，当且仅当 $e$ 是 $G$ 的割边

提示与说明：生成树是图的生成子图（ $V' = V, E' \subseteq E$ ），对于连通图及其生成树，常见性质包括

- 连通图至少有1棵生成树
- 连通图中，任意回路和任意生成树的补，至少有一条公共边
- 连通图的任意边割集和任意生成树，至少有一条公共边

证明

必要性： $e$ 属于图 $G$ 的任意生成树  $\Rightarrow e$ 是 $G$ 的割边

（反证法）如果 $e$ 不是 $G$ 的割边，则 $G - e$ 仍是连通图， $G - e$ 表示从图 $G$ 中删除边 $e$ 后获得的子图

注意： $G - e$ 是 $G$ 的生成子图，包含 $G$ 中所有顶点，即 $V(G - e) = V(G)$

已知任意连通图至少有1棵生成树，所以 $G - e$ 至少有1棵生成树 $T$ ，且包含 $G - e$ 中所有顶点，即 $V(T) = V(G - e)$ ，故 $T$ 也是图 $G$ 的生成树

上述结论与“ $e$ 属于图 $G$ 的任意生成树”矛盾，故 $e$ 是 $G$ 的割边

充分性： $e$ 是 $G$ 的割边  $\Rightarrow e$ 属于图 $G$ 的任意生成树

（反证法）如果 $G$ 中某棵生成树 $T$ 不包含 $e$ ，则 $T + e$ 必形成一个回路 $C$ （树的性质）

对于回路 $C$ ，删除 $e$ 后 $C - e$ 仍连通（ $T$ 是连通的），从而 $G$ 也是连通的， $e$ 不是割边

上述结论与“ $e$ 是 $G$ 的割边”矛盾，故 $e$ 属于图 $G$ 的任意生成树

6-4.2、已知：完全 $m$ 叉树，树叶数为 $t$ ，分支点数为 $i$ ，边数为 $e$ ，证明

$$(1) (m - 1)i = t - 1$$

$$(2) e = t + \frac{t - 1}{m - 1} - 1$$

提示与说明

- 完全 $m$ 叉树是有向树，分支点包括内点（树杈）和树根，树根只有出度，树叶只有入度
- 完全 $m$ 叉树，所有顶点的入度和，等于所有顶点的出度和，等于边数，等于顶点数减1

证明

(1) 所有顶点的入度和等于出度和，即 $t + i - 1 = mi$ ，故 $(m - 1)i = t - 1$

(2) 所有顶点的入度和等于出度和，即 $t + i - 1 = mi$ ，故分支点数 $i = \frac{t - 1}{m - 1}$

边数等于顶点数减1，故 $e = t + i - 1 = t + \frac{t - 1}{m - 1} - 1$

6-4.3、使用有4个插口的接线板，连接19个灯到总插座上，至少需要多少块接线板

**提示与说明：**本题是完全4叉树的应用问题。将接线板视为分支点（内点+树根），灯视为树叶

解：根据6-4.2题的结论，令分支点数为 $i$ ，树叶数为 $t$ ，完全4叉树（ $m=4$ ）应满足

$$4i \geq i + t - 1, \text{ 即 } 4 \times i \geq i + 19 - 1, \text{ 解得 } i \geq 6$$

6-4.4、通信问题中，已知八进制数字 $0, 1, \dots, 7$ 出现的频率分别为25%, 20%, 15%, 10%, 10%, 10%, 5%, 5%

(1) 绘制最优二叉树，并求八进制数字对应的最佳前缀码

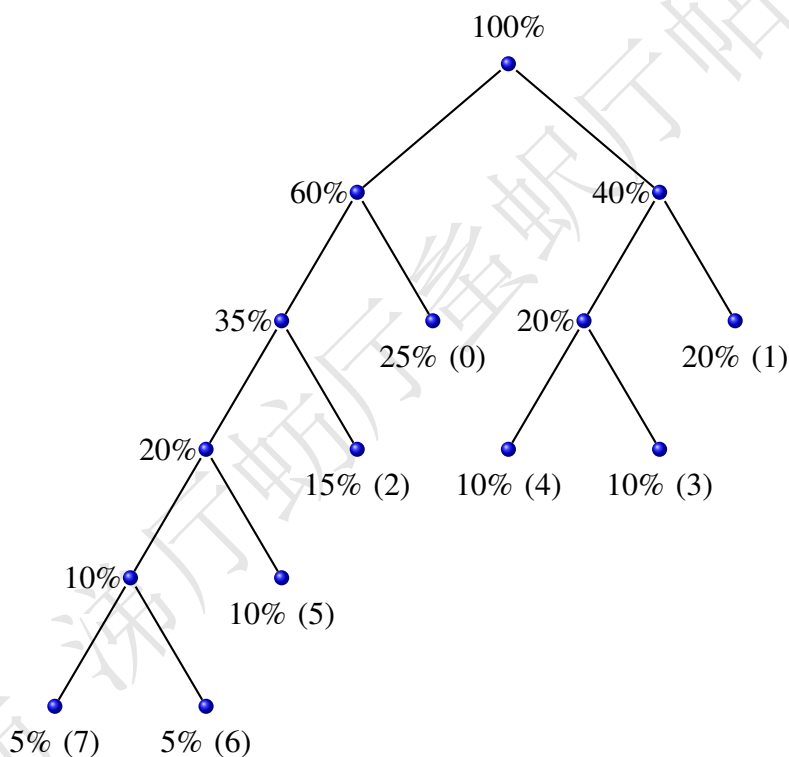
(2) 求平均编码长度： $\sum_{i=0}^7$  数字 $i$ 的最佳前缀码长度 $\times$ 出现频率

(3) 求对应最优树的权 $W(T)$

(4) 如果采用等长二进制编码，则每个数字需要用几位0/1数

解

(1) 最优二叉树如图所示



图：6-4.4

对应的最佳前缀码为

0: 01, 1: 11, 2: 001, 3: 101, 4: 100, 5: 0001, 6: 00001, 7: 00000

(2) 平均编码长度： $5 \times 10\% + 4 \times 10\% + 3 \times 35\% + 2 \times 45\% = 2.85$

(3)  $W(T) = 10\% \times 5 + 10\% \times 4 + 35\% \times 3 + 45\% \times 2 = 2.85$

(4)  $0, 1, \dots, 7$ 共8个数字，采用等长二进制编码，需要3位0/1数

6-4.5、构造一颗树叶带权为1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 65的最优二叉树，求权 $W(T)$ ，并写出每片叶子的编码

解：最优二叉树如图所示

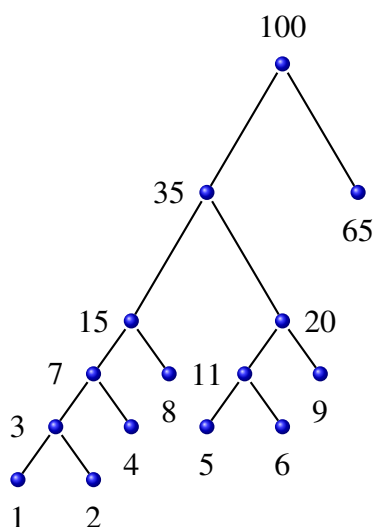


图: 6-4.5

对应的最佳前缀码为

1: 00000; 2: 00001; 4: 0001; 5: 0100; 6: 0101; 8: 001; 9: 011; 65: 1

$$W(T) = (1 + 2) \times 5 + (4 + 5 + 6) \times 4 + (8 + 9) \times 3 + 65 \times 1 = 191$$

## 6-5、子图、补图、图的同构

### 提示与说明

- 区分子图、真子图、生成子图、导出子图  
注意：连通无向图的生成树，即为连通无向图的生成子图
- 补图 $\bar{G}$ ：相对于完全图而言
- 图的同构：图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$ 和图 $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ，存在双射函数 $f: V_1 \mapsto V_2$ ，使得 $(v_i, v_j) \in E_1 \Leftrightarrow (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$ ，或 $\langle v_i, v_j \rangle \in E_1 \Leftrightarrow \langle f(v_i), f(v_j) \rangle \in E_2$   
必要条件：顶点数、边数、顶点度序列相同  
充要条件：存在上述双射函数

### 6-5.1、一个（无向）图若同构于它的补图，则称该图为自补图

例如，有5个顶点的自补图（相对于 $K_5$ 完全图）如下，双射函数 $f: V_1 \mapsto V_2, f(v_i) = u_i$

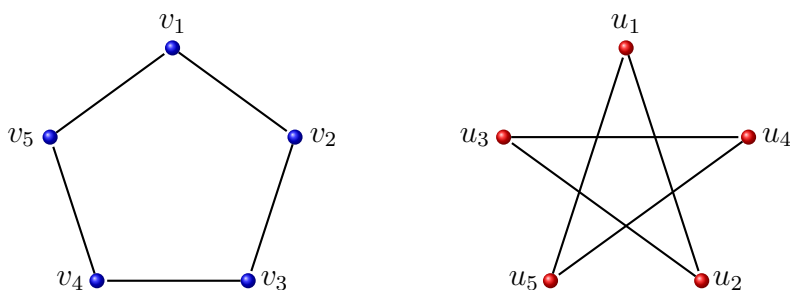


图: 6-5.1

证明：若一个（无向）图是自补图，则该图的顶点数为 $n = 4k$ 或 $n = 4k + 1$ ， $k$ 为正整数

证明：设 $n$ 阶无向图 $G$ 的补图为 $G'$ ，图 $G$ 与图 $G'$ 同构，必要条件包括两图边数相同，令边数为 $m$ 有 $n$ 个顶点的完全图，边数为 $\frac{n(n-1)}{2}$ ，故 $m = \frac{n(n-1)}{4}$

图 $G$ 的边数 $m$ 应为正整数，故 $n = 4k$ 或 $n = 4k + 1$ ， $k$ 为正整数

## 6-6、其它

6-6.1、证明： $n$ 阶无向简单图， $n \geq 2$ ，至少有2个顶点度数相同

证明： $n$ 阶图有 $n$ 个顶点，简单图没有自环，故每个顶点最多与其它 $n - 1$ 个顶点邻接，且若存在孤立顶点，则没有顶点与之邻接

因此， $n$ 阶图中顶点的度只能是 $0, 1, 2, \dots, n - 1$ ，同时顶点度数为0和度数为 $n - 1$ 不会同时出现，故顶点的度只能是 $0, 1, 2, \dots, n - 2$ 和 $1, 2, \dots, n - 1$ 两种情况，每种情况最多有 $n - 1$ 种不同的顶点的度

$n$ 阶图有 $n$ 个顶点，只有 $n - 1$ 种不同的顶点的度，根据抽屉原理，显然至少有2个顶点度数相同

6-6.2、证明： $n$ 阶无向简单图 $G = \langle V, E \rangle$ ，如果 $|E| > \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ ，则 $G$ 是连通图

证明：（反证法）

若图 $G$ 不连通，则可将 $G$ 分成2个不连通的子图

设 $G_i, G_j$ 是图 $G$ 的2个子图，对应的顶点集分别为 $V_i, V_j$ ，且 $|V_i| = n_1$ ， $|V_j| = n_2$

因为 $G$ 是无向简单图，故每个子图也是无向简单图，故

$$n = n_1 + n_2, \quad |E| \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2}$$

因为 $n_1 \leq n - 1, n_2 \leq n - 1$ ，故

$$|E| \leq \frac{n_1(n_1-1)}{2} + \frac{n_2(n_2-1)}{2} \leq \frac{(n-1)(n_1+n_2-2)}{2} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$$

上述结论与已知条件矛盾，故 $G$ 是连通图

6-6.3、证明：若无向图 $G$ 中有且仅有2个顶点的度数为奇数，则上述2个顶点连通

**提示与说明：**本题可采用反证法，也可采用构造法，思路类似于构造欧拉通路

证明1（反证法）

若图 $G$ 中只有2个奇数度顶点，设其为 $v_1, v_2$

若 $v_1, v_2$ 不连通，则图 $G$ 必不是连通图，至少有2个连通分支，且 $v_1, v_2$ 各在1个连通分支中

根据握手定理，每个连通分支中奇数度顶点必为偶数个，即 $v_1$ 或 $v_2$ 所在的连通分支中必有其它奇数度顶点，显然与图 $G$ 中只有2个奇数度顶点矛盾。故 $v_1, v_2$ 必连通

证明2（构造法）

设图 $G$ 中仅有的2个奇数度顶点为 $v_1$ 和 $v_2$ 。从 $v_1$ 出发，开始构造通路

第一次构造通路

首先, 选择与 $v_1$ 关联的任意一条边, 例如 $e_1$ , 到达顶点 $u_1$

进而, 判断 $u_1$ 的度数, 若 $u_1$ 的度数为偶数, 则选择与 $u_1$ 关联的另一条边, 例如 $e_2$ , 到达顶点 $u_2$

随后, 判断 $u_2$ 的度数, 若 $u_2$ 的度数为偶数, 则选择与 $u_2$ 关联的另一条边, 例如 $e_3$ , 到达顶点 $u_3$

重复上述步骤, 并保证每条边只被选择1次, 直到奇度数顶点为止

因为图 $G$ 中仅有2个奇度数顶点, 故经上述通路, 到达的奇度数顶点为 $v_1$ 或 $v_2$

情况1: 若到达 $v_2$ , 则说明 $v_1$ 和 $v_2$ 间存在通路, 即2个顶点连通

情况2: 若到达 $v_1$ , 则说明从 $v_1$ 出发, 得到了1条(简单)回路, 此时回路中各顶点关联回路中的2条边

已知 $v_1$ 的度数为奇数, 说明 $v_1$ 至少关联其它1条边, 例如 $e_j$ , 且该边不在已构造的回路中

第二次构造回路

则继续从 $v_1$ 出发, 经过上述边 $e_j$ , 到达另1个顶点 $u_j$ (注意, 此时 $u_j$ 可能在此前构造的回路中)

重复上述步骤, 注意每条边只被选择1次(即此前构造的回路中的边, 不会被再次选中), 直到奇度数顶点为止

这样重复有限次后, 必可到达顶点 $v_2$ , 即2个顶点连通

#### 6-6.4、证明: 若无向图 $G$ 不连通, 则 $G$ 的补图 $\bar{G}$ 是连通图

证明: 若图 $G$ 不连通, 则至少存在2个连通分支

设图 $G$ 的 $k$ 个连通分支(图 $G$ 的子图)为 $G_1, G_2, \dots, G_k$ ,  $k \geq 2$ , 对应的顶点集分别为 $V_1, V_2, \dots, V_k$

注意到, 图 $G$ 的补图 $\bar{G}$ 是相对于完全图定义的, 因此对于不同的连通分支 $G_i, G_j$ ,  $V_i$ 中的顶点与 $V_j$ 中的顶点间的无向边都在 $\bar{G}$ 中

因此, 对于图 $G$ 中任意2个顶点 $v_i, v_j$

若属于不同的连通分支 $G_i, G_j$ , 即 $v_i \in V_i, v_j \in V_j$ , 则无向边 $(v_i, v_j) \notin G$ , 但 $(v_i, v_j) \in \bar{G}$ , 故 $v_i, v_j$ 是连通的

若属于相同的连通分支 $G_i$ , 即 $v_i \in V_i, v_j \in V_i$ , 则在其它连通分支 $G_k$ 中必存在顶点 $v_k \in V_k$ , 使得无向边 $(v_i, v_k) \in \bar{G}, (v_j, v_k) \in \bar{G}$ , 故 $v_i, v_j$ 是连通的

综上所述,  $G$ 的补图 $\bar{G}$ 是连通图

#### 6-6.5、已知: 无向图 $G$ 是连通图。证明: 若 $G$ 中有割点或割边, 则 $G$ 不是哈密尔顿图

证明: 若 $G$ 中有割点 $v$ , 则子图 $G - \{v\}$ 中至少有两个连通分支, 即 $W(G - \{v\}) > |\{v\}|$ , 违反哈密尔顿图存在的必要条件, 故 $G$ 不是哈密尔顿图

若 $G$ 中有割边 $e$ , 令 $e = (u, v)$

当 $G$ 中只有2个顶点时,  $G$ 显然不是哈密尔顿图

当 $G$ 中顶点多于2个时, 则子图 $G - \{e\}$ 中至少有两个连通分支, 其中必有1个连通分支中顶点数 $\geq 2$ 且含有割边 $e$ 的某个端点, 不妨设其为 $v$

此时 $v$ 即为割点, 即 $W(G - \{v\}) > |\{v\}|$ , 违反哈密尔顿图存在的必要条件, 故 $G$ 不是哈密尔顿图

6-6.6、对于连通图 $G$ ，其某棵生成树 $T$ 中的边称为枝， $G$ 中不在 $T$ 上的边称为弦。分析判断下述陈述是否正确

(a) 图 $G$ 中的任意一条边必是其某棵生成树的枝

(b) 图 $G$ 中的任意一条边必是其某棵生成树的弦

解：陈述(a)正确，陈述(b)错误

(a) 设 $T$ 是 $G$ 的任意一棵生成树（根据生成子图的定义， $T$ 和 $G$ 顶点相同）

对于 $G$ 中任意一条边 $e$ ，若不是该生成树 $T$ 的枝，则将 $e$ 加入 $T$ ，根据树的性质，必存在一条回路 $C$ 。此时，删除回路 $C$ 中不是 $e$ 的边，不影响连通性，同时获得了包含边 $e$ 的生成树 $T'$ 。

因此，图 $G$ 中的任意一条边必是其某棵生成树的枝

(b) 反例：若 $G$ 中存在割边。因为割边必包含于任意一棵生成树中，否则破坏了连通性

---

## VII. 知识点交叉

## 7-1、集合

集合运算与群：5-1.1题

## 7-2、关系

等价关系（划分）与函数：4-3.4题

等价关系与群：5-4.7题，5-4.8题

等价关系与图的连通性：6-2.2题

## 7-3、函数

复合函数与代数系统同态：5-5.1题

双射函数与群：4-3.6题，5-2.11题

## 7-4、空集

- $A \times \emptyset = \emptyset, \emptyset \times A = \emptyset$
- 空关系： $\emptyset \subseteq A \times B$
- 非空集合 $A$ 上的二元关系 $R$ ： $A \neq \emptyset, R \subseteq A \times A$
- 函数 $f: A \mapsto B$ ：一般情况下， $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$
- 非空集合 $A$ 上的 $n$ 元运算： $f: A^n \mapsto A, A \neq \emptyset$
- 图 $G = \langle V, E \rangle$ ： $V \neq \emptyset$

## 7-5、计数问题

集合的计数（包含排斥原理）：3-2.1题，3-2.2题

关系的计数：3-6.1题

函数的计数：4-2.1题

运算的计数：5-1.5题

## 主要修订记录

### version 1.4

2-2: 修订量词分配等值式和基本蕴含式中的错误

4-2.1: 修订错误

6-3.2: 重绘图, 给出“收缩”的概念

6-6.3: 新增题目

---

### version 2.1

3-6.1(2): 更新题目考察范围

---

### version 2.2

1-8.3(2): 新增题目

3-1: 重新组织内容, 进一步明晰逻辑演算法的使用

3-1.2(2): 新增题目

3-1.4(2): 增加证明方法1

3-1.5(2): 新增题目

3-1.8: 新增题目

3-2.2: 修订计算错误

3-3.5, 3-3.6: 重新组织内容, 更新题目考察范围

3-5.5: 新增题目

5-1.3(1): 新增题目

5-2.2: 新增题目

5-2.3: 新增题目

5-3.1(2): 修订证明过程

---

### version 3.1

2-4.6: 规范化推理过程, 增加“提示与说明”内容

3-1.3(4): 新增题目

4-2.1: 修订、完善函数的计数

5-1.2(2), 5-1.2(3): 新增题目, 群的性质与群的运算表

5-1.5: 新增题目, 运算的计数

5-2.8, 5-2.9: 调整原有顺序, 重新组织内容, 新增5-2.8(2)

5-2.8建立了半群与群的联系, 5-2.9建立了含么半群与群的联系

5-3.1: 重新组织内容, 新增5-3.1(2)

5-3.2, 5.3-3, 5.3-4: 重新组织内容

5-3.2涉及中心化子、群的中心的概念, 5.3-3涉及共轭子群的概念, 5.3-4涉及正规子群、正规化子

的概念

## 7-5: 整理各类计数问题

### version 3.2

3-1.4(4): 新增题目, 考察  $A \oplus B \oplus C$  的集合演算

3-1.6: 重新组织内容, 更新题目考察范围, 涉及集合  $A, B$  及其幂集  $P(A), P(B)$  间的包含关系、相等关系

对比3-1.5: 涉及集合“幂集的 $\cap, \cup$ 运算”与集合“ $\cap, \cup$ 运算的幂集”间的包含关系、相等关系

3-1.8: 增加证明方法2

3-3.3(3): 新增题目

6-2.1(2): 增加了强连通分图的分析

6-2.5: 新增题目, 考察了无向连通图中割点、割边的性质

6-3.4, 6-3.5, 6-3.6: 重新组织内容, 新增6-3.5(2)

6-6.2(1): 完善证明过程

6-6.2, 6-6.3, 6-6.4, 6-6.5: 重新组织内容, 涉及连通性的综合问题

6-6.3: 新增证明方法1 (反证法)

6-6.4: 完善证明过程, 考察连通性与补图

6-6.5: 新增题目, 考察连通性与汉密尔顿图

### version 3.3

6-3.1: 重新组织内容, 更新平面图欧拉公式及其推论的证明与应用, 新增题目6-3.1(2)至6-3.(6)

### version 4.2

1-6.5: 新增题目, 考察假言三段论的应用

3-1.2(2): 补充常用证明方法

重新归类、组织3-1.3题至3-1.8题的组织形式

3-3.5(1): 修订证明

将3-3.6与3-6.2, 3-6.3整合、统一修订为3-3.6。其中

3-3.6(1), 反映了关系闭包对关系性质的“继承”

3-3.6(3), 反映了两个关系间的包含关系, 在相应关系闭包间的“继承”

重新归类、组织5-3: 子群判定

5-3.1: 子群判定定理3

5-3.2: 生成子群

5-3.3: 中心化子与群的中心

5-3.4: 共轭子群

5-3.5: 正规化子与正规子群

## 7: 修订“知识点交叉”部分的表述

---

version 5.0

根据新教材，做初步调整

新增题目：1-4.7（范式的应用），3-4.7（等价关系与商集），6-6.6（生成树的性质）

All Rights Reserved by X. Yang